

K M C h C O F F I C I A L S E R I E S

2025

제2차 한국중학생화학대회

K M C h C 2025-2

심 화 과 정

문 제 편 · 해 설 편

50문항 · 전 문항 상세 해설 수록

주최 대한화학회 주관 대한화학회 화학올림피아드 위원회

DAWON · JOJUNMO'S CHEMISTREAL

이 책의 구성

제 1 부 문제편 50문항을 시험지 그대로 실었습니다. 문항마다 단위·주제·난이도를 표시해 두었으니, 먼저 정답을 보지 말고 풀어 보세요.

정답 문제편 뒤에 정답표가 있습니다. 채점 후 틀린 문항의 번호를 적어 두면 해설편에서 바로 찾아볼 수 있습니다.

제 2 부 해설편 문항마다 문제를 다시 싣고 출제 의도 → 핵심 개념 → 단계별 풀이 → 선지 분석 → 한 줄 정리 순으로 설명합니다. 계산은 중간 과정을 생략하지 않았습니다.

시험 안내

1. 시험 시간은 2시간이며, 총 50문항 · 문항당 3점입니다.
2. 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.
3. 계산기는 사용할 수 없고, 첨부된 주기율표와 상수만 참조합니다.
4. 답안은 컴퓨터용 수성 사인펜으로 OMR 용지에 표기합니다.

참고 상수

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

차 례

문항을 단원별로 묶었습니다. 약한 단원부터 골라 풀어도 좋습니다.

원자와 주기성

문항	주제	난이도
01	3주기 원소의 성질	중
21	전이 금속 이온 배치	중
23	뤼드베리 식과 스펙트럼	중

화학 결합과 분자 구조

문항	주제	난이도
02	분자의 평면성과 혼성	상
17	단위세포와 산화수	중
18	이온 결정의 성질	하
22	퍼텐셜 곡선과 결합	중
24	루이스 구조와 족 결정	상
25	분자 구조와 극성	중
26	결합 종류와 녹는점	하
50	면심입방격자 원자 수	상

화학량론

문항	주제	난이도
09	연소와 혼합 기체 조성	중
27	이온 반응식 균형	중
28	연소 분석과 분자식	중
29	한계 반응물과 수득률	중

기체와 상평형

문항	주제	난이도
07	마노미터와 기체 혼합	상
08	등온선과 절대 온도비	중
20	상평형과 가열 곡선	상
35	그레이엄의 분출 법칙	하
37	상평형도와 삼중점	상
38	기체 분자 운동론	상

용액과 총괄성

문항	주제	난이도
03	반트호프 인자와 삼투압	중

화학 반응 속도

문항	주제	난이도
10	메커니즘과 반응 차수	상
11	2차 반응 그래프 해석	중
12	반감기와 반응 차수	상
39	빠른 전 평형 근사	중
40	전체 압력과 속도상수	중
41	초기 속도법과 단위	상
42	2차 반응의 순간 속도	중
43	0차 반응과 그래프	하
46	음의 반응 차수 유도	상

화학 평형과 산·염기

문항	주제	난이도
04	불균일 평형 이동	중
13	르샤틀리에 원리	하
14	분별 침전과 K_{sp}	중
19	전도도 적정 곡선	상
32	불균일 평형 K_c 계산	중
44	연쇄 평형 이동과 pH	중
45	pH로 구하는 K_{sp}	상

열역학과 전기화학

문항	주제	난이도
05	자발성의 온도 조건	하
06	열역학 그래프 기울기	상
15	수용액 전기분해 생성물	중
16	전지의 전기 에너지	중
30	ΔG° 와 평형상수	하
31	내부 에너지와 엔트로피	중
33	주위의 엔트로피 변화	중
34	ΔH 와 ΔS 의 부호	중
36	상평형과 끓는점 계산	중
47	패러데이 법칙과 부피	중
48	표준 환원 전위 비교	중
49	네른스트 식	상

PART

01

문 제 편

문제 1 ~ 문제 50



문제 01

원자와 주기성 · 3주기 원소의 성질

난이도 중

주기율표의 3주기 원소에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- ㄱ. 바닥상태에서 3d 오비탈에 전자가 채워진 원소가 있다.
- ㄴ. 금속 원소는 3개이다.
- ㄷ. 상온, 1기압에서 액체 상태인 원소가 있다.

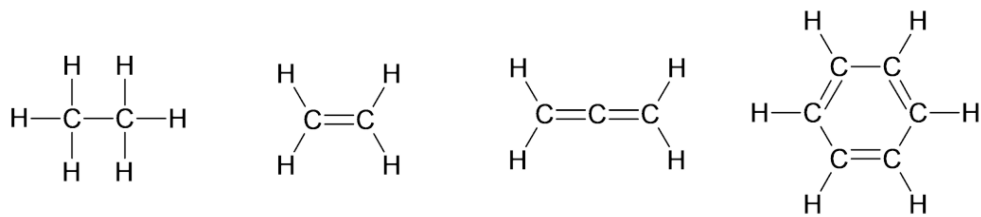
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

문제 02

화학 결합과 분자 구조 · 분자의 평면성과 혼성

난이도 상

다음은 몇 가지 탄소 화합물의 루이스 구조식을 나타낸 것이다. 이 중 모든 구성 원자가 동일 평면에 존재하는 탄소 화합물은 몇 개인가?



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 03

용액과 총괄성 · 반트호프 인자와 삼투압

난이도 중

다음 중 삼투압이 가장 작은 수용액은?

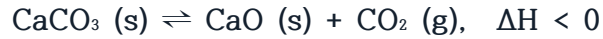
- ① 0.025 M FeCl₃ 수용액 ② 0.05 M CH₃COOH 수용액
- ③ 0.05 M MgSO₄ 수용액 ④ 0.10 M 글루코스 (C₆H₁₂O₆) 수용액

문제 04

화학 평형과 산·염기 · 불균일 평형 이동

난이도 중

탄산 칼슘(CaCO_3)이 분해되어 산화 칼슘(CaO)과 이산화 탄소(CO_2)가 생성되는 다음의 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?



- ㄱ. 이 반응의 평형상수(K_p)는 CO_2 의 압력과 같다.
- ㄴ. 온도가 증가함에 따라 평형상태의 CO_2 의 압력은 증가한다.
- ㄷ. 정반응의 반응속도는 온도가 높아질수록 증가한다.
- ㄹ. 평형상태의 반응 용기에 고체 CaO 를 첨가하면 평형은 왼쪽으로 이동한다.

① ㄱ, ㄷ

② ㄱ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

문제 05

열역학과 전기화학 · 자발성의 온도 조건

난이도 하

금속 아연(Zn)이 산과 반응하여 염과 수소를 생성하는 다음 반응이 자발적으로 일어나는 온도 조건은?



① 낮은 온도에서만 자발적이다.

② 높은 온도에서만 자발적이다.

③ 모든 온도에서 자발적이다.

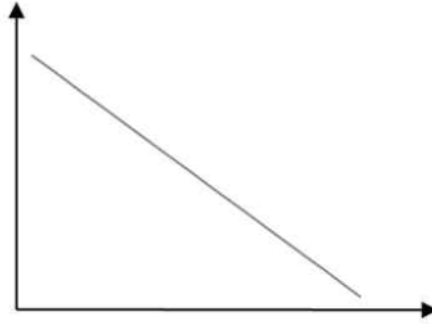
④ 어떤 온도에서도 자발적이지 않다.

문제 06

열역학과 전기화학 · 열역학 그래프 기울기

난이도 상

다음 중 아래 유형의 그래프를 보이지 않는 것은?

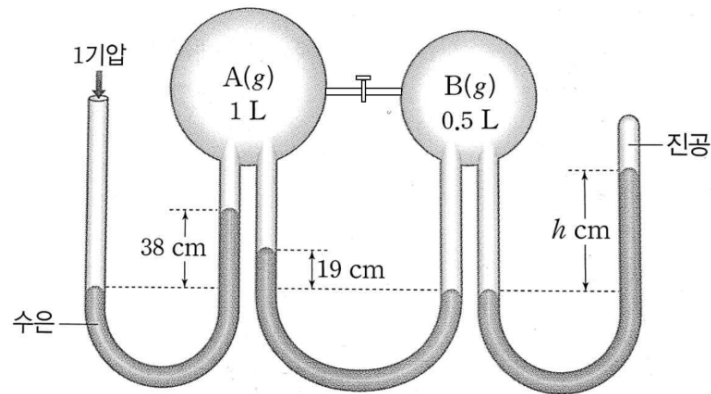


- ① 계의 엔트로피 변화(ΔS)에 따른 깁스 자유 에너지 변화(ΔG)
- ② 압력이 일정한 단열 과정에서 부피 증가에 따른 내부 에너지의 변화
- ③ 압력이 일정한 단열 과정에서 부피 증가에 따른 엔탈피의 변화
- ④ $2A(g) \rightarrow 2B(g) + C(g)$ 반응의 온도 증가에 따른 깁스 자유 에너지의 변화

문제 07

기체와 상평형 · 마노미터와 기체 혼합

난이도 상



위 그림에서 온도는 일정하고, 대기압은 76 cmHg이며, 연결관의 부피는 무시할 수 있다. 위 그림은 A와 B 용기 사이 연결관의 콕이 닫혀있을 때를 보여주는 것으로, 가장 오른쪽 U자관 내 양쪽 수은 기둥의 높이 차이가 h cm였다. 이 차이가 콕을 열어 A, B 용기를 연결하였을 때 몇 cm일지 아래 보기 중에서 가장 가까운 값을 고르시오.

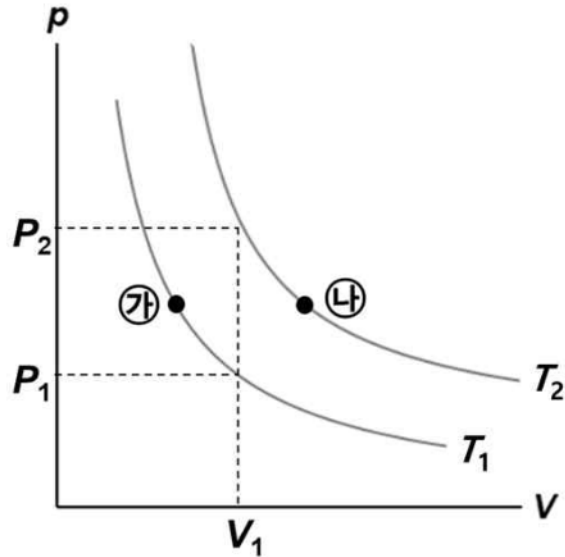
- ① $\frac{3}{9} h$
- ② $\frac{5}{9} h$
- ③ $\frac{7}{9} h$
- ④ $\frac{3}{4} h$

문제 08

기체와 상평형 · 등온선과 절대 온도비

난이도 중

아래 그래프는 다른 두 온도에서 이상 기체 1몰의 압력-부피 간 관계를 측정한 것이다.



$P_2 = 2P_1$ 이고, 점 가의 온도가 10°C 이었다. 점 나에의 온도는?

- ① 10°C ② 20°C ③ 293°C ④ 566°C

문제 09

화학량론 · 연소와 혼합 기체 조성

난이도 중

메테인(CH_4)과 아세틸렌(C_2H_2)의 혼합 기체 n 몰을 완전 연소시켰더니 $1.5n$ 몰의 이산화탄소가 생성되었다. 반응 전 혼합 기체 내 메테인의 몰분율은?

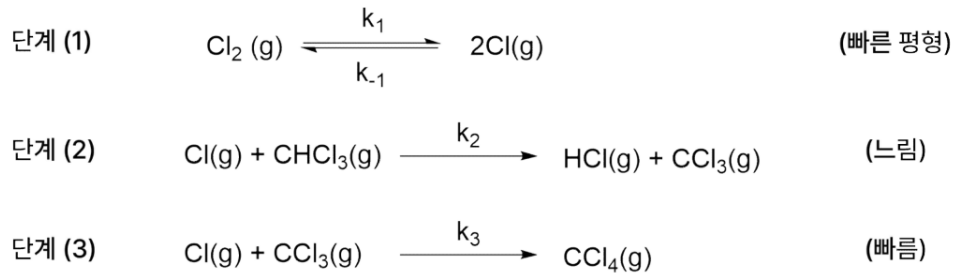
- ① 0.4 ② 0.5 ③ 0.6 ④ 0.25

문제 10

화학 반응 속도 · 메커니즘과 반응 차수

난이도 상

기체 상태의 염소(Cl_2)와 클로로폼(CHCl_3)의 화학 반응식과 반응 메커니즘이 아래와 같다. 이 반응의 반응 속도식의 전체 반응 차수는?



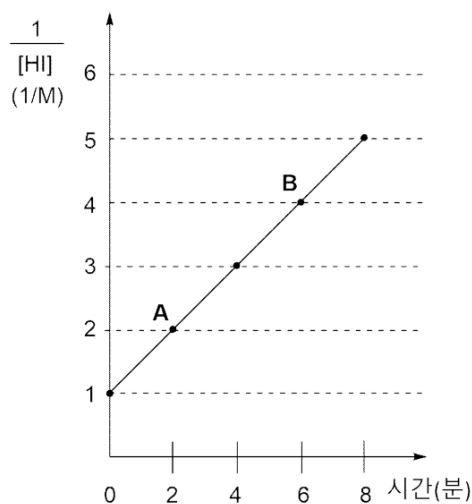
- ① 2.5 ② 2.0 ③ 1.5 ④ 1.0

문제 11

화학 반응 속도 · 2차 반응 그래프 해석

난이도 중

아래 그림은 반응 온도가 700 K로 일정할 때, 아이오딘화 수소(HI) 기체의 분해 반응 $2\text{HI} (\text{g}) \rightarrow \text{H}_2 (\text{g}) + \text{I}_2 (\text{g})$ 에서 반응 시간에 따른 $1/[\text{HI}]$ 을 나타낸 것이다. B지점에서 $\text{I}_2 (\text{g})$ 의 농도는 A점에서 $\text{I}_2 (\text{g})$ 의 농도의 몇 배인가? (단, $\text{H}_2 (\text{g})$ 와 $\text{I}_2 (\text{g})$ 의 초기 농도는 0이다)



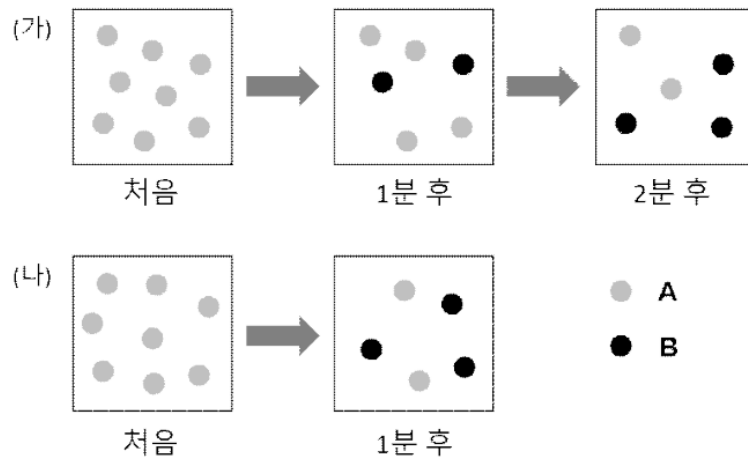
- ① 3.0 ② 2.0 ③ 1.5 ④ 0.5

문제 12

화학 반응 속도 · 반감기와 반응 차수

난이도 상

아래 그림은 반응물이 A (g)이고, 생성물이 B (g)인 반응에 대해 같은 부피의 용기에 A (g)를 각각 넣고, (가)와 (나)는 서로 다른 온도에서 온도를 일정하게 유지한 채 반응시켰을 때 시간에 따른 용기 내 입자 수의 변화를 나타낸 것이다. 두 온도에서 반응 메커니즘이 동일하다고 가정할 때 아래 설명 중 틀린 것만을 모두 고른 것은?



- ㄱ. 일정 시간 동안 감소한 A (g) 입자 수는 같은 시간 동안 생성된 B (g) 입자 수의 2배이다.
 ㄴ. (나)의 온도에서 반감기는 (가)의 온도에서의 2배이다.
 ㄷ. (나)에서 용기의 부피를 2배로 만들면 반감기는 (가)와 같다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

문제 13

화학 평형과 산·염기 · 르샤틀리에 원리

난이도 하

다음 반응이 평형 상태에 있을 때, 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 산소 기체를 추가하면 SO_3 농도가 증가한다. ② 온도를 높이면 평형이 왼쪽으로 이동한다.
 ③ 압력을 높이면 평형이 오른쪽으로 이동한다. ④ SO_3 를 제거하면 평형은 왼쪽으로 이동한다.

문제 14

화학 평형과 산·염기 · 분별 침전과 Ksp

난이도 중

$1.0 \times 10^{-6} \text{ M}$ $[\text{Cl}^-]$ 와 $1.0 \times 10^{-6} \text{ M}$ $[\text{I}^-]$ 가 함께 존재하는 용액에 Ag^+ 이온을 첨가하는 경우, AgI 만 침전되고 AgCl 은 침전되지 않는 Ag^+ 이온의 농도 범위는?

(단, 25°C 에서 $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$, $K_{\text{sp}}(\text{AgI}) = 8.3 \times 10^{-17}$)

- ① $8.3 \times 10^{-11} \text{ M} < [\text{Ag}^+] < 1.8 \times 10^{-4} \text{ M}$
- ② $8.3 \times 10^{-4} \text{ M} < [\text{Ag}^+] < 1.8 \times 10^{-1} \text{ M}$
- ③ $[\text{Ag}^+] > 1.8 \times 10^{-4} \text{ M}$
- ④ $[\text{Ag}^+] < 8.3 \times 10^{-11} \text{ M}$

문제 15

열역학과 전기화학 · 수용액 전기분해 생성물

난이도 중

0.5 M CuSO_4 수용액의 전기분해를 위해 백금 전극과 구리 전극을 용액에 넣었다. 이후에 전원의 (+) 단자를 백금 전극에, (-) 단자를 구리 전극에 연결하였다. 이때 각 전극에서 주로 일어나는 현상이 적절히 서술된 것은?

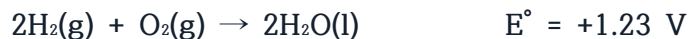
- ① 백금 전극 : 구리 석출, 구리 전극 : 산소 기체 발생
- ② 백금 전극 : 산소 기체 발생, 구리 전극 : 구리 석출
- ③ 백금 전극 : 산소 기체 발생, 구리 전극 : 수소 기체 발생
- ④ 백금 전극 : 수소 기체 발생, 구리 전극 : 산소 기체 발생

문제 16

열역학과 전기화학 · 전지의 전기 에너지

난이도 중

연료 전지의 전체 반응은 다음과 같다.



25°C , 1기압에서 $\text{H}_2(\text{g})$ 1 L가 완전히 반응할 때, 이론적으로 얻을 수 있는 에너지(kJ)에 가장 가까운 값은? (단, 모든 기체는 이상 기체로 거동하며, 이 조건에서 기체의 몰 부피는 24 L/mol 이다. 패러데이 상수 $F : 96500 \text{ C/mol}$)

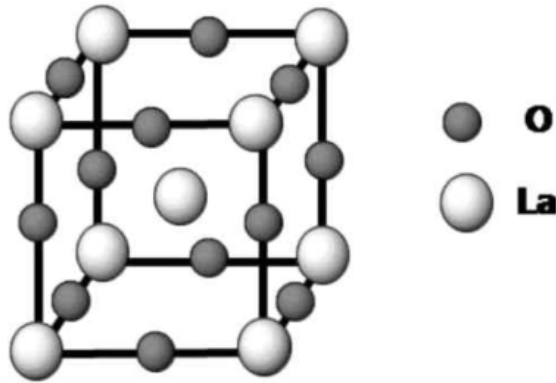
- ① 2.5
- ② 5
- ③ 10
- ④ 20

문제 17

화학 결합과 분자 구조 · 단위세포와 산화수

난이도 중

다음 그림은 산화 란타넘 결정의 단위세포이다. 란타넘(La)의 산화수는?



① +1

② +2

③ +3

④ +4

문제 18

화학 결합과 분자 구조 · 이온 결정의 성질

난이도 하

다음 중 이온 결정의 일반적인 특성을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 단단하고 깨지기 쉽다.
- ㄴ. 전기의 부도체이다.
- ㄷ. 전성과 연성이 좋다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

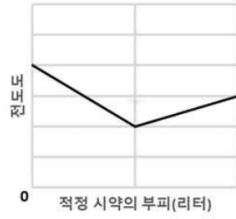
문제 19

화학 평형과 산·염기 · 전도도 적정 곡선

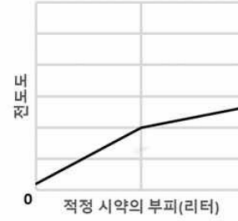
난이도 상

용액의 전기 전도도는 용해된 이온의 전체 농도에 의해 결정된다. 0.10 M HF 용액 1.00 L를 0.10 M KOH 용액으로 적정하면서 용액의 전도도를 측정하였다. 적정과정의 전도도 변화 곡선과 가장 유사한 것은?

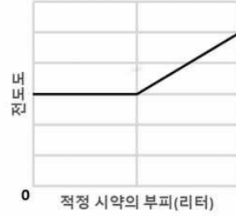
①



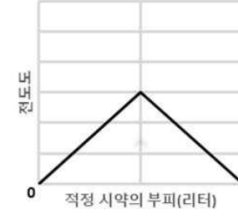
②



③



④



문제 20

기체와 상평형 · 상평형과 가열 곡선

난이도 상

미지의 물질 X의 삼중점(48°C)에서 증기압력은 100 mmHg 이다. X 1 mol 을 1 기압에서 일정한 속도로 가열하여 얻은 가열 곡선은 아래와 같다.
주어진 조건의 상평형 그림을 고려할 때, 아래 설명 중 X의 상(phase)이 액체 상태인 것만을 모두 고른 것은?



- ㄱ. 50°C 에서 밀도가 가장 큰 상
- ㄴ. 50°C 에서 밀도가 가장 작은 상
- ㄷ. 비열이 가장 큰 상
- ㄹ. 80°C , 1 기압에서 가장 우세한 상
- ㅁ. 20 mmHg 의 증기 압력을 갖는 상

① ㄱ, ㅁ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ

문제 21

원자와 주기성 · 전이 금속 이온 배치

난이도 중

원자 또는 이온의 바닥 상태 전자 배치 중 옳지 않은 것은?

① Zn : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$

② Cu : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$

③ Cu^+ : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^9$

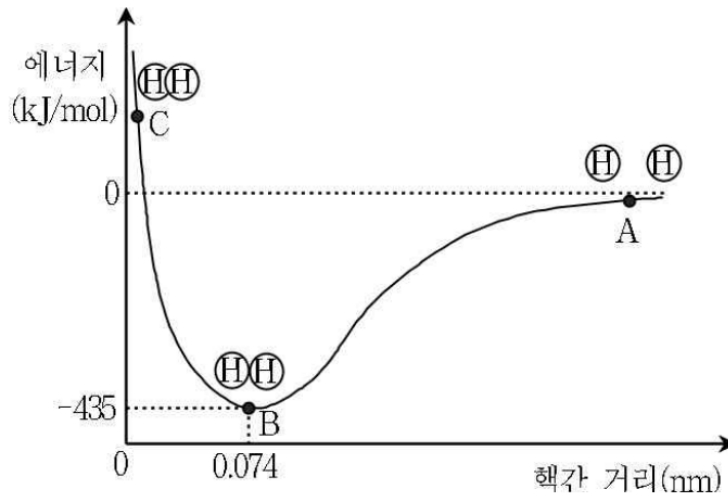
④ Zn^{2+} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$

문제 22

화학 결합과 분자 구조 · 퍼텐셜 곡선과 결합

난이도 중

다음 그림은 수소 원자가 수소 분자를 형성하는 과정에서 핵간 거리와 에너지의 관계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



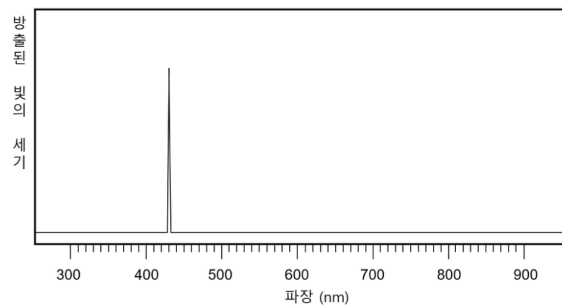
- ① C보다 B에서 안정된 수소 분자를 형성한다.
- ② 수소 원자의 공유 결합 반지름은 0.074 nm이다.
- ③ H-H의 결합을 끊어 수소 원자 2 mol을 만드는데 필요한 에너지는 870 kJ이다.
- ④ 공유 결합 에너지는 분자 내에서 원자 간의 결합을 끊을 때 방출하는 에너지를 의미한다.

문제 23

원자와 주기성 · 뢰드베리 식과 스펙트럼

난이도 중

다음은 수소 원자의 전자가 주양자수 $n = 5$ 인 들뜬 상태에서 전이하며 빛을 방출할 때 측정한 검출기의 결과를 나타낸 것이다. 관측된 전이의 마지막 상태의 n 으로 가장 적절한 값은? (단, Rydberg 상수(RH)는 $1.1 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 이다.)



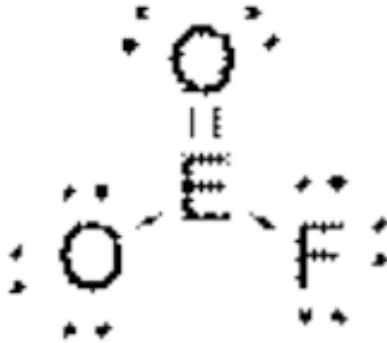
- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

문제 24

화학 결합과 분자 구조 · 루이스 구조와 족 결정

난이도 상

다음은 형식전하가 표시되지 않은 중성 분자 EFO_2 의 루이스 구조 중 하나이다. 이를 바탕으로 안정한 EH_n 분자의 n 값은? (단, E는 2주기 원소 중 하나이다.)



- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6

문제 25

화학 결합과 분자 구조 · 분자 구조와 극성

난이도 중

다음 중 무극성 화합물끼리 짝지어진 것은?

- ① CS_2 , NO_2 ② XeF_4 , CF_4 ③ PCl_5 , PCl_3 ④ SO_4^{2-} , NO_2^-

문제 26

화학 결합과 분자 구조 · 결합 종류와 녹는점

난이도 하

다음 LiF 와 HF 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

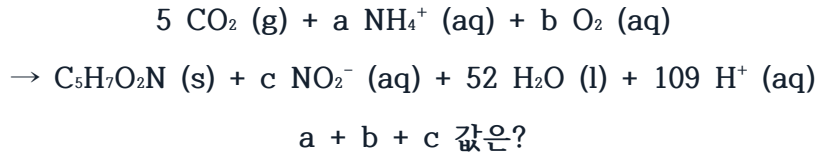
- ① LiF 는 이온 결합을 하여 HF 보다 끓는점이 더 높다.
 ② 두 원소 간 전기음성도 차이는 LiF 가 HF 보다 크다.
 ③ HF 는 공유 결합을 하여 LiF 보다 녹는점이 더 높다.
 ④ 전기음성도의 크기는 $\text{F} > \text{H} > \text{Li}$ 순이다.

문제 27

화학량론 · 이온 반응식 균형

난이도 중

박테리아를 이용한 분해법은 오수를 처리하는 경제적인 방법이다. 아래 반응은 유기 화합물에 포함된 질소를 질산 이온으로 변환시키는 다단계 과정 중 일부이다.



- ① 175 ② 180 ③ 185 ④ 190

문제 28

화학량론 · 연소 분석과 분자식

난이도 중

큐민(cumene)은 화학 공장에서 아세톤과 페놀을 생산하는 원료로서, 탄소와 수소만으로 이루어져 있다. 큐민 60 g을 완전 연소시켰더니 물 54 g과 약간의 이산화 탄소가 만들어졌다. 큐민은 110 g/mol과 130 g/mol 사이의 몰 질량 값을 가진다. 큐민의 분자식으로 가장 적절한 것은?

- ① C_8H_{16} ② C_8H_{18} ③ C_9H_{12} ④ C_9H_{16}

문제 29

화학량론 · 한계 반응물과 수득률

난이도 중

염화 철(III)(FeCl_3)과 수산화 소듐(NaOH)이 반응하면 수산화 철(III)($\text{Fe}(\text{OH})_3$) 침전과 염화 소듐(NaCl)이 생성된다.



어떤 조건에서 32.4 g의 염화 철(III)과 10.0 g의 수산화 소듐을 반응시킨 경우 얻은 퍼센트 수득률이 80%이었다. 생성된 수산화 철(III)의 질량(g)과 가장 근접한 값은?

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11

문제 30열역학과 전기화학 · ΔG° 와 평형상수

난이도 하

25 °C에서 일어나는 다음 반응 중 평형상수가 1보다 큰 것은?

- ① 난용성 염 PbI_2 이 물에 용해되는 반응
- ② $\Delta G^\circ = -818.0 \text{ kJ/mol}$ 인 메테인의 연소 반응
- ③ 물의 자동 이온화 반응
- ④ $\Delta G^\circ = 474.4 \text{ kJ/mol}$ 인 물이 수소 기체와 산소 기체로 분해되는 반응

문제 31

열역학과 전기화학 · 내부 에너지와 엔트로피

난이도 중

25 °C, 1 기압의 이상기체 1 몰로 이루어진 계에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 일정한 부피에서 계를 가열하면 계의 내부 에너지는 증가한다.
- ② 일정한 온도에서 계의 부피를 늘리면 계의 내부 에너지는 증가한다.
- ③ 일정 부피에서 계를 가열하면 계의 엔트로피는 증가한다.
- ④ 일정한 온도에서 계의 부피를 늘리면 계의 엔트로피는 증가한다.

문제 32화학 평형과 산·염기 · 불균일 평형 K_c 계산

난이도 중

부피 0.5 L 용기 안에 1.0 몰의 CO_2 기체가 들어 있다. 온도를 일정하게 유지하면서 용기 안에 흑연 가루를 넣으면 아래 반응에 의해 흑연 가루가 없어지면서 CO 기체가 생성된다.



흑연 가루 20 g을 넣고 반응이 평형에 도달했을 때, 남은 흑연 가루의 무게가 8.6 g이었다면, 위 반응의 평형상수(K_c)에 가장 가까운 값은?

- ① 18 ② 36 ③ 72 ④ 144

문제 33

열역학과 전기화학 · 주위의 엔트로피 변화

난이도 중

어떤 발열 과정에 대해 아래 보기 중 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. $\Delta S_{\text{주위}} = -\Delta H_{\text{계}}/T$
- ㄴ. $\Delta S_{\text{계}} < 0$
- ㄷ. $\Delta S_{\text{주위}} < 0$
- ㄹ. $\Delta S_{\text{계}} = -\Delta S_{\text{주위}}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄹ

문제 34열역학과 전기화학 · ΔH 와 ΔS 의 부호

난이도 중

다음 보기의 과정 중 엔탈피 변화(ΔH)와 엔트로피 변화(ΔS)의 부호가 서로 다른 것은 몇 개인가?

- ㄱ. 고체의 온도를 50 °C에서 20 °C로 낮춘다.
- ㄴ. 액체의 증발
- ㄷ. 산소 분자가 두 개의 산소 원자로 해리
- ㄹ. 에탄올이 CO_2 와 H_2O 로 연소

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

문제 35

기체와 상평형 · 그레이엄의 분출 법칙

난이도 하

용기에서 산소 기체(O_2)를 넣고 분출 속도를 측정하였다. 같은 온도에서 같은 용기에 미지의 기체를 넣고 분출 속도를 측정하였더니, 산소 분출 속도의 약 0.355배이었다. 이 기체에 해당하는 것을 고르시오.

- ① F_2 ② Cl_2 ③ Br_2 ④ I_2

문제 36

열역학과 전기화학 · 상평형과 끓는점 계산

난이도 중

사염화 탄소(CCl_4)의 액체상과 기체상은 1기압 끓는점(T_b)에서 서로 평형이다. 이러한 관계를 다음의 화학식으로 나타낼 수 있다.



이때, 위 화학 반응의 표준 엔탈피 변화량(ΔH°)은 32.6 kJ이고, 표준 엔트로피 변화량(ΔS°)은 95.0 J/K이라고 하자.

1기압에서 위 반응의 끓는점(T_b)은?

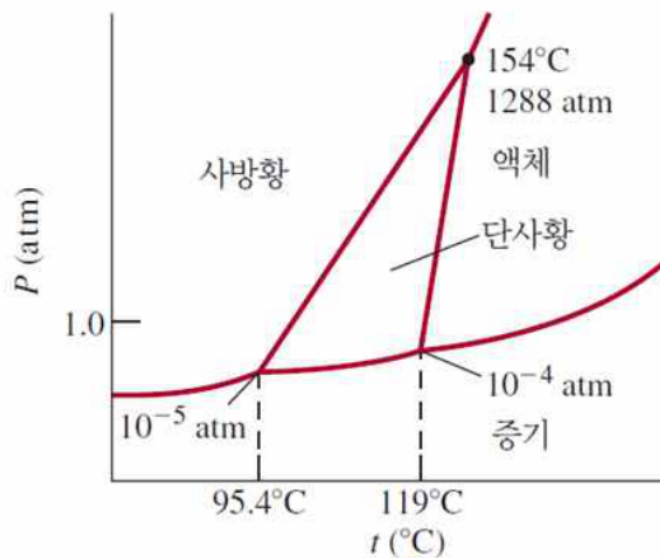
- ① 50 °C ② 70 °C ③ 100 °C ④ 120 °C

문제 37

기체와 상평형 · 상평형도와 삼중점

난이도 상

다음은 황의 상평형도이다. 도표에서 사방황과 단사황은 고체상이다. 이 도표에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 100 atm에서 사방황의 온도를 높이면 액화시킬 수 있다.
 ② 1 atm, 94 °C에서 사방황이 가장 안정하다.
 ③ 특정 압력에서는 온도를 변화시켜 3번의 상변화를 관찰할 수 있다.
 ④ 고체, 액체, 기체가 공존하는 지점이 3개 있다.

문제 38

기체와 상평형 · 기체 분자 운동론

난이도 상

다음 보기의 기체에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 대기압이 1기압인 해수면보다 낮은 지역에서의 대기압은 1 기압보다 크다.
- ㄴ. 수상 치환한 기체의 압력은 포집관의 물 높이를 외부 물 높이와 맞추었을 때 대기압과 같아진다.
- ㄷ. 같은 온도에서 모든 단위자 이상 기체의 평균 운동에너지는 같다.
- ㄹ. 같은 온도와 압력에서 가벼운 분자량의 기체가 단위 시간당 벽에 충돌하는 횟수와 무거운 분자량의 기체가 벽에 충돌하는 횟수는 같다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ

② ㄴ, ㄷ, ㄹ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

문제 39

화학 반응 속도 · 빠른 전 평형 근사

난이도 중

다음은 어떤 화학 반응의 전체 반응식이다.



이 반응은 다음과 같은 단계적 메커니즘을 따른다.

- 1단계 (빠른 평형): $A \rightleftharpoons D$
(정반응 속도 상수 k_1 , 역반응 속도 상수 k_{-1})
- 2단계 (느림): $D + B \rightarrow C$
(속도 상수 k_2)

실험 결과, 반응 속도식이 $v = k_{\text{obs}}[A][B]$ 로 얻어질 때, k_{obs} 는?

① k_1k_{-1}/k_2

② k_1k_2/k_{-1}

③ k_2

④ $k_{-1}k_2/k_1$

문제 40

화학 반응 속도 · 전체 압력과 속도상수

난이도 중

일정한 부피의 용기 안에서 아래와 같은 기체 A의 분해 반응은 1차 반응이라고 한다.



초기에는 기체 A만 존재하였고, 그 압력은 0.80 기압이었다. 반응이 시작된 후 20분이 지났을 때 용기의 압력이 1.20 기압이 되었다면, 이 반응의 속도 상수 $k(\text{min}^{-1})$ 는 얼마인가? (단, 기체는 모두 이상 기체이며, 온도와 부피는 일정하게 유지된다. $\ln 2 = 0.7$)

- ① 0.017 ② 0.023 ③ 0.035 ④ 0.050

문제 41

화학 반응 속도 · 초기 속도법과 단위

난이도 상

다음은 A와 B가 반응하여 C가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.



어떤 온도에서 A와 B의 초기 농도에 따른 초기 반응 속도를 측정하였더니 다음과 같았다.

[A] (M)	[B] (M)	초기 반응 속도 (M/s)
0.10	0.10	0.020
0.20	0.10	0.080
0.10	0.20	0.040

이 반응의 속도 상수를 $x \text{ M}^a\text{s}^b$ 로 나타낼 수 있을 때, $x + a + b$ 의 값은 얼마인가?
여기에서, M^as^b 는 반응 속도 상수의 단위를 나타낸 것이다.

- ① -1 ② 2 ③ 17 ④ 20

문제 42

화학 반응 속도 · 2차 반응의 순간 속도

난이도 중

이산화 질소(NO_2) 기체 분자는 700 K에서 일산화 질소(NO)와 산소(O_2)로 아래와 같이 분해된다. 이 반응은 2차 반응이다.



700 K에서 이산화 질소의 초기 농도가 $1.0 \times 10^{-2} \text{ M}$ 에서 $5.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ 으로 감소하는 데 100초가 걸렸다고 한다. 이산화 질소의 농도가 $5.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ 이 되었을 때 반응 속도(M/s)는?

- ① 2.5×10^{-5} ② 5.0×10^{-5} ③ 1.0×10^{-4} ④ 2.0×10^{-4}

문제 43

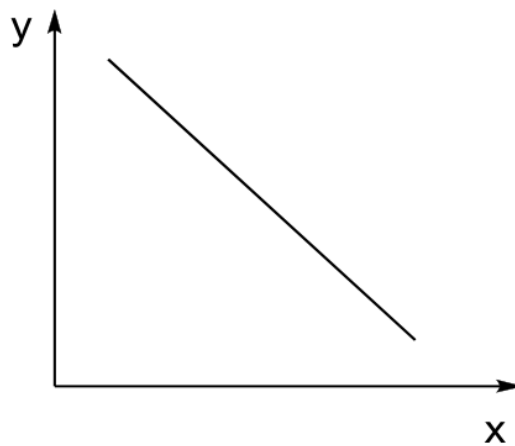
화학 반응 속도 · 0차 반응과 그래프

난이도 하

아래 암모니아의 열분해 반응은 금속촉매 표면에서 일어난다.



암모니아의 농도가 증가해도 반응속도가 일정할 때, 아래 그래프의 x축과 y축에 해당하는 물리량으로 적합한 것은?



- ① x축: 시간(t), y축: $[\text{NH}_3]$ ② x축: 시간(t), y축: $\ln[\text{NH}_3]$
 ③ x축: 시간(t), y축: $1/[\text{NH}_3]$ ④ x축: $1/\text{시간}(t)$, y축: $[\text{NH}_3]$

문제 44

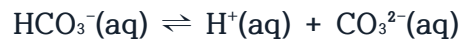
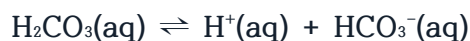
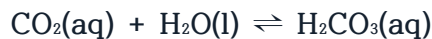
화학 평형과 산·염기 · 연쇄 평형 이동과 pH

난이도 중

콜라에 사탕을 넣어서 이산화 탄소가 갑자기 배출되는 장난을 쳐본 사람이 있을 것이다. 이 현상에 대한 흔한 설명은 사탕의 표면이 씨앗형성 자리(nucleation site)를 제공하여 녹아 있던 이산화 탄소가 아래와 같이 분출된다는 것이다.



이러한 물리적 변화 외에도 아래와 같은 이산화 탄소의 화학적 변화가 함께 일어난다.



콜라에 사탕을 넣어 이산화 탄소가 분출될 때 일어나는 변화로 올바른 설명은? 단, 사탕은 화학식이 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ 인 설탕으로 가정하라.

- ① 콜라의 $\text{HCO}_3^-(\text{aq})$ 농도는 높아질 것이다. ② 콜라의 pH는 높아질 것이다.
③ 콜라의 $\text{H}^+(\text{aq})$ 농도는 일정할 것이다. ④ 콜라의 $\text{CO}_2(\text{aq})$ 농도는 높아질 것이다.

문제 45

화학 평형과 산·염기 · pH로 구하는 K_{sp}

난이도 상

포화 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 수용액의 pH는 8.67이다. 이 값을 바탕으로 구한 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 의 용해도곱 상수 K_{sp} 에 가장 가까운 값은? 단, 용액의 온도는 25°C 로 일정하다.

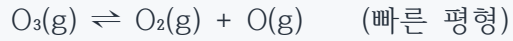
- ① 5×10^{-6} ② 4×10^{-11} ③ 1×10^{-16} ④ 5×10^{-17}

문제 46

화학 반응 속도 · 음의 반응 차수 유도

난이도 상

대기권 상층에서 오존이 산소로 분해되는 메커니즘은 아래와 같다. 이 메커니즘을 뒷받침할 수 있는 속도 법칙으로 옳은 것은?



① 반응 속도 = $k[\text{O}_3]$

② 반응 속도 = $k[\text{O}_3]^2$

③ 반응 속도 = $k[\text{O}_3][\text{O}_2]$

④ 반응 속도 = $k[\text{O}_3]^2[\text{O}_2]^{-1}$

문제 47

열역학과 전기화학 · 패러데이 법칙과 부피

난이도 중

물을 전기분해 하여 산소와 수소 기체를 생성하였다. 1 기압, 300 K에서 전류 4.0 A를 965 초 동안 전기분해 장치에 흘려주었을 때, 발생하는 산소의 부피(L)에 가장 가까운 값은? (단, 기체상수 $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 패러데이 상수 $F = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$, 발생한 산소는 이상기체로 가정)

① 0.12

② 0.18

③ 0.25

④ 1.00

문제 48

열역학과 전기화학 · 표준 환원 전위 비교

난이도 중

다음은 반쪽 전지 A ~ C의 반쪽 반응 및 표준 환원 전위이다.

반쪽전지	반쪽 반응	표준 환원 전위 (E°)
A	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	0.80 V
B	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	0.34 V
C	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$	-0.76 V

다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 표준 전지 전위는 A와 B를 연결한 갈바니 전지가 B와 C를 연결한 갈바니 전지보다 크다.
- ㄴ. A와 B를 연결한 갈바니 전지에서 전류는 외부 도선을 따라 A에서 B 방향으로 흐른다.
- ㄷ. A와 C를 연결한 갈바니 전지에서 C의 전극 무게는 감소한다.

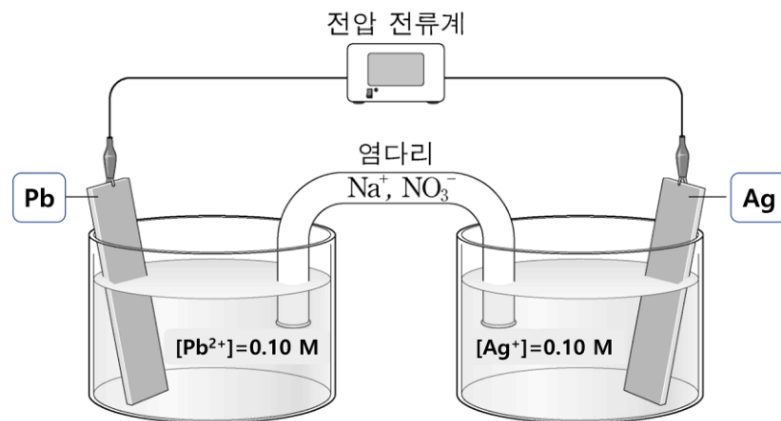
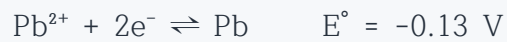
① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

아래 그림은 납(Pb)과 은(Ag) 전극으로 이루어진 갈바니 전지이다. 25 °C에서 이 전지의 전지 전위(V)와 가장 가까운 값은?



- ① 0.67 ② 0.93
- ③ $0.93 - (0.059/2) \log_{10}$ ④ $0.93 - (0.059/2) \log(0.1)$

문제 50

화학 결합과 분자 구조 · 면심입방격자 원자 수

난이도 상

금은 면심입방격자 구조를 가지며, 격자상수 $a = 0.4 \text{ nm}$ 이다. 지름이 약 5 nm 인 구형의 금 나노입자 한 개에 들어있는 금 원자의 개수에 가장 가까운 값은?

- ① 2×10^2 개 ② 4×10^2 개 ③ 2×10^3 개 ④ 4×10^3 개

정답

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	①	③	③	③	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	①	②	③	③	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	②	②	②	③	③	③	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	②	④	②	④	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	①	②	④	④	③	④	③	④

PART

02

25-2 해 설 편

문제 1 ~ 문제 50 상세 풀이



주기율표의 3주기 원소에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- ㄱ. 바닥상태에서 3d 오비탈에 전자가 채워진 원소가 있다.
- ㄴ. 금속 원소는 3개이다.
- ㄷ. 상온, 1기압에서 액체 상태인 원소가 있다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

정 답

②

3주기 원소의 성질 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

주기율표 3주기(Na부터 Ar까지 8개 원소)의 전자 배치, 금속·비금속 구분, 그리고 상온에서의 물리적 상태를 한꺼번에 확인하는 문제입니다. "3주기 원소를 하나하나 다 떠올릴 수 있는가"가 핵심이죠.

■ 알고 가야 할 개념

3주기 원소는 Na(11), Mg(12), Al(13), Si(14), P(15), S(16), Cl(17), Ar(18)의 8개입니다. 바닥상태 전자 배치는 [Ne]3s¹부터 [Ne]3s²3p⁶까지, 즉 3s와 3p 오비탈만 채워집니다. 3d 오비탈은 에너지 준위가 4s보다 높아서 4주기의 K, Ca가 4s를 먼저 채운 뒤 Sc(21)부터 비로소 채워지기 시작합니다(쌍을 원리, 3d > 4s 순서). 금속·비금속 경계는 Al과 Si 사이에 있습니다. Na, Mg, Al은 금속, Si는 준금속, P·S·Cl·Ar은 비금속입니다. 상온(약 25 °C), 1기압에서 액체인 원소는 주기율표 전체를 통틀어 브로민(Br₂)과 수은(Hg) 딱 두 가지뿐입니다.

■ 풀이

단계 1) ㄱ 검증 - 3주기 원소의 전자는 최대 [Ne]3s²3p⁶(Ar)까지입니다. 3d에 전자가 들어간 원소는 3주기에 하나도 없습니다.

단계 2) ㄴ 검증 - 금속은 Na, Mg, Al 세 개입니다. Si를 금속으로 착각하지 않도록 주의합니다(준금속).

단계 3) ㄷ 검증 - Na·Mg·Al·Si·P·S는 고체, Cl₂와 Ar은 기체입니다. 액체는 없습니다.

■ 선지 분석

ㄱ ⇒ 틀림. "3주기 = 3d까지 채운다"는 흔한 오해입니다. 주기 번호는 주양자수 n의 최댓값을 뜻할 뿐, 그 n의 모든 부껍질을 채운다는 뜻이 아닙니다.

ㄴ ⇒ 옳음. Na, Mg, Al 3개.

ㄷ ⇒ 틀림. 상온 액체 원소는 Br₂, Hg뿐이며 둘 다 3주기가 아닙니다.

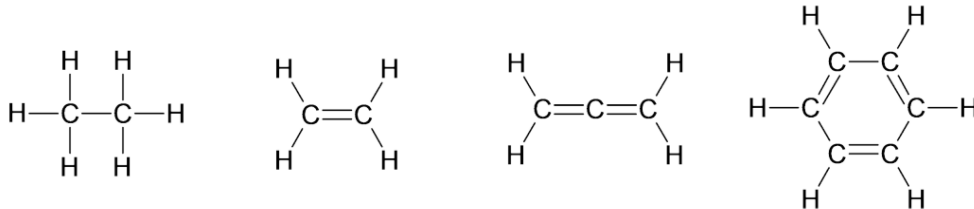
■ 정답

② ㄴ만 옳습니다.

■ 이것만은 기억하자

"3d는 4주기 전이금속부터"라고 뜻을 박아 두세요. 그리고 상온 액체 원소는 브로민과 수은 두 개뿐이라는 사실은 그 자체로 자주 출제되는 단골 지식입니다.

다음은 몇 가지 탄소 화합물의 루이스 구조식을 나타낸 것이다. 이 중 모든 구성 원자가 동일 평면에 존재하는 탄소 화합물은 몇 개인가?



① 1

② 2

③ 3

④ 4

정답

②

분자의 평면성과 혼성 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

루이스 구조식만 보고 분자의 3차원 입체 구조를 떠올릴 수 있는지 묻습니다. 평면성을 결정하는 것은 중심 탄소의 혼성 오비탈(전자쌍 배치)이라는 점이 핵심입니다.

■ 알고 가야 할 개념

탄소 주위의 전자 영역 수(결합 상대 원자 + 고립 전자쌍)에 따라 구조가 정해집니다.

- 전자 영역 4개 → sp^3 혼성 → 정사면체(약 109.5°) → 평면일 수 없음
- 전자 영역 3개 → sp^2 혼성 → 평면 삼각형(약 120°) → 그 탄소와 이웃 원자들은 한 평면
- 전자 영역 2개 → sp 혼성 → 선형(180°)

또 하나 중요한 것은 π 결합의 방향입니다. 이중 결합의 π 결합은 σ 결합 축에 수직인 p 오비탈이 옆으로 겹쳐 만들어지므로, 한 탄소가 서로 수직인 두 개의 π 결합에 참여하면 양쪽 치환기 평면이 90° 로 꼬이게 됩니다.

■ 풀이

단계 1) 에테인(C₂H₆) - 두 탄소 모두 결합 상대가 4개(H 3개 + C 1개)이므로 sp^3 정사면체입니다. 한 CH₃의 세 H는 결코 다른 원자들과 한 평면에 놓일 수 없습니다. ⇒ 평면 아님.

단계 2) 에텐(C₂H₄) - 각 탄소는 전자 영역이 3개(H, H, C)로 sp^2 평면 삼각형입니다. 게다가 C=C의 π 결합이 유지되려면 양쪽 CH₂가 같은 평면에 있어야만 p 오비탈이 겹칠 수 있습니다. 따라서 원자 6개 모두 한 평면. ⇒ 평면.

단계 3) 알렌(C₃H₄, H₂C=C=CH₂) - 가운데 탄소는 결합 상대가 2개뿐이므로 sp 혼성(선형)이고, 서로 수직인 두 개의 p 오비탈로 좌우 탄소와 각각 π 결합을 만듭니다.

그 결과 왼쪽 CH₂ 평면과 오른쪽 CH₂ 평면이 서로 90° 비틀려 있습니다. ⇒ 평면 아님.

단계 4) 벤젠(C₆H₆) - 모든 탄소가 sp² 혼성이고 고리 전체에 걸쳐 p 오비탈이 비편재화되어 있어 완벽한 평면 정육각형입니다. 원자 12개 모두 한 평면. ⇒ 평면.

■ 선지 분석

① 1 ⇒ 틀림. 에텐과 벤젠 두 개가 평면입니다. ② 2 ⇒ 옳음. 에텐, 벤젠. ③ 3 ⇒ 틀림. 알렌을 평면으로 잘못 섰을 경우입니다. ④ 4 ⇒ 틀림. 에테인은 명백히 sp³ 입체 구조입니다.

■ 정답

② 2개(에텐, 벤젠)

■ 이것만은 기억하자

알렌이 이 문제의 함정입니다. 루이스 구조식을 종이에 그리면 평면처럼 보이지만, 가운데 sp 탄소가 두 π 결합을 수직으로 쓰기 때문에 실제로는 90° 꼬인 비평면 분자입니다. "sp 탄소가 이중 결합 두 개를 연달아 가지면 꼬인다"로 외워 두세요.

문제 03

용액과 총괄성 · 반트호프 인자와 삼투압

난이도 중

다음 중 삼투압이 가장 작은 수용액은?

① 0.025 M FeCl₃ 수용액

② 0.05 M CH₃COOH 수용액

③ 0.05 M MgSO₄ 수용액

④ 0.10 M 글루코스 (C₆H₁₂O₆) 수용액

정답

②

반트호프 인자와 삼투압 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

삼투압이 총괄성(colligative property)이라는 점, 즉 "용질이 무엇이냐"가 아니라 "용액 속 입자가 몇 개냐"로 결정된다는 것을 묻는 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

$$\text{반트호프 식: } \pi = i M R T$$

- π: 삼투압, M: 몰 농도, R: 기체 상수, T: 절대 온도

- i: 반트호프 인자 = 용질 1 mol이 녹아서 실제로 만들어 내는 입자의 mol 수

같은 온도라면 π는 오직 i × M(총 입자 몰농도)에만 비례합니다. 그러므로 각 선택지의 i × M을 계산해 비교하면 끝입니다. i 값 정리:

- 비전해질(글루코스, 설탕, 요소 등): i = 1

- 강전해질: 완전 해리하므로 이온 개수만큼. NaCl은 2, MgSO₄는 2, FeCl₃는 4

- 약전해질(아세트산 등): 일부만 해리하므로 $1 < i < 2$, 보통 1에 매우 가깝습니다.

■ 풀이

단계 1) ① $\text{FeCl}_3 \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-$ 이므로 $i = 4$.

$$i \times M = 4 \times 0.025 = 0.10 \text{ M}$$

단계 2) ② $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ 는 약산이라 해리도가 약 1 % 남짓입니다. $i \approx 1.01$ 정도.

$$i \times M \approx 1.01 \times 0.05 \approx 0.0505 \text{ M}$$

단계 3) ③ $\text{MgSO}_4 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ 이므로 $i = 2$.

$$i \times M = 2 \times 0.05 = 0.10 \text{ M}$$

단계 4) ④ 글루코스는 분자성 비전해질이므로 $i = 1$.

$$i \times M = 1 \times 0.10 = 0.10 \text{ M}$$

단계 5) 비교하면 ①·③·④는 모두 0.10 M로 같고, ②만 약 0.05 M로 절반 수준입니다.

■ 선지 분석

① 0.025 M $\text{FeCl}_3 \Rightarrow$ 총 입자 0.10 M. 가장 작지 않음. ② 0.05 M $\text{CH}_3\text{COOH} \Rightarrow$ 총 입자 약 0.05 M. 가장 작음. 정답. ③ 0.05 M $\text{MgSO}_4 \Rightarrow$ 총 입자 0.10 M. 가장 작지 않음. ④ 0.10 M 글루코스 $\Rightarrow$ 총 입자 0.10 M. 가장 작지 않음.

■ 정답

② 0.05 M CH_3COOH 수용액

■ 이것만은 기억하자

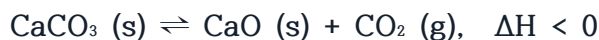
총괄성 문제는 "몰농도 $\times$ 입자 수"를 계산해 한 줄로 나열하는 습관을 들이세요. 아세트산은 약산이므로 i 를 2로 쓰면 안 되고, 1보다 아주 조금 큰 값으로 봐야 합니다. 설령 i 를 정확히 1.0으로 두어도 이 문제의 답은 바뀌지 않습니다.

문제 04

화학 평형과 산·염기 · 불균일 평형 이동

난이도 중

탄산 칼슘(CaCO_3)이 분해되어 산화 칼슘(CaO)과 이산화 탄소(CO_2)가 생성되는 다음의 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?



- ㄱ. 이 반응의 평형상수(K_p)는 CO_2 의 압력과 같다.
- ㄴ. 온도가 증가함에 따라 평형상태의 CO_2 의 압력은 증가한다.
- ㄷ. 정반응의 반응속도는 온도가 높아질수록 증가한다.
- ㄹ. 평형상태의 반응 용기에 고체 CaO 를 첨가하면 평형은 왼쪽으로 이동한다.

① ㄱ, ㄷ

② ㄱ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

정답

①

불균일 평형 이동 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

불균일 평형(고체-기체가 함께 있는 평형)의 평형상수 표현, 르샤틀리에 원리에 따른 온도·물질 첨가 효과, 그리고 "평형 이동"과 "반응 속도"를 혼동하지 않는지를 종합적으로 묻습니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 불균일 평형의 평형상수: 순수한 고체와 순수한 액체는 활동도가 1로 정의되어 평형상수 식에 들어가지 않습니다. 고체의 "농도"는 밀도/물질량으로 정해지는 고유값이라 양을 늘려도 변하지 않기 때문이죠. 따라서 $K_p = P(\text{CO}_2)$ 하나뿐입니다. 2) 온도와 평형 이동: $\Delta H < 0$ 이면 정반응이 발열입니다. 발열 반응에서 온도를 올리면 계는 열을 소모하는 방향, 즉 흡열인 역반응 쪽(왼쪽)으로 이동합니다. 그러면 CO_2 는 소모되어 압력이 감소합니다(= K_p 가 작아집니다). 3) 온도와 반응 속도: 아레니우스 식 $k = A e^{(-E_a/RT)}$ 에서 T 가 커지면 정반응·역반응 속도상수가 모두 커집니다. 즉 온도를 올리면 어느 방향이든 속도 자체는 반드시 빨라집니다. "평형이 왼쪽으로 간다"와 "정반응이 느려진다"는 전혀 다른 이야기입니다. 4) 고체 첨가: 고체의 양은 평형상수 식에 없으므로, 고체를 더 넣어도 반응 지수 Q 가 전혀 변하지 않아 평형은 이동하지 않습니다.

■ 풀이

단계 1) ㄱ - 기체는 CO_2 하나뿐이고 CaCO_3 , CaO 는 순수 고체이므로 $K_p = P(\text{CO}_2)$. ⇒ 옳음.

단계 2) ㄴ - $\Delta H < 0$ (발열)이므로 온도 상승 시 평형은 역방향으로 이동, $P(\text{CO}_2)$ 는 감소합니다. ⇒ 틀림.

단계 3) ㄷ - 온도가 오르면 활성화 에너지 장벽을 넘는 분자 비율이 커져 정반응 속도상수 k_+ 가 커집니다. 평형 이동 방향과 무관하게 속도는 증가합니다. ⇒ 옳음.

단계 4) ㄹ - CaO 는 순수 고체라 K_p 식에 등장하지 않습니다. 아무리 넣어도 $Q = P(\text{CO}_2)$ 는 그대로이므로 평형은 이동하지 않습니다. ⇒ 틀림.

■ 선지 분석

① ㄱ, ㄷ ⇒ 옳음. 정답. ② ㄱ, ㄹ ⇒ 틀림. ㄹ이 잘못되었습니다. ③ ㄴ, ㄷ ⇒ 틀림. ㄴ이 잘못되었습니다. ④ ㄴ, ㄹ ⇒ 틀림. 둘 다 잘못되었습니다.

■ 정답

① ㄱ, ㄷ

■ 이것만은 기억하자

불균일 평형에서는 "고체·순수 액체는 K 에 안 들어간다 ⇒ 넣어도 빼도 평형 이동 없음"이 철칙입니다. 그리고 온도를 올리면 평형이 어느 쪽으로 가든 정·역 반응 속도는 둘 다

빨라진다는 점을 꼭 구분하세요. 참고로 실제 CaCO_3 분해는 흡열 반응이지만, 이 문제는 주어진 $\Delta H < 0$ 조건을 그대로 적용해 판단해야 합니다.

문제 05

열역학과 전기화학 · 자발성의 온도 조건

난이도 하

금속 아연(Zn)이 산과 반응하여 염과 수소를 생성하는 다음 반응이 자발적으로 일어나는 온도 조건은?



- ① 낮은 온도에서만 자발적이다. ② 높은 온도에서만 자발적이다.
③ 모든 온도에서 자발적이다. ④ 어떤 온도에서도 자발적이지 않다.

정답

③

자발성의 온도 조건 · 난이도 하

■ 무엇을 묻는 문제인가

깁스 자유 에너지 식 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 에서 ΔH 와 ΔS 의 부호 조합에 따라 자발성이 온도에 어떻게 의존하는지를 판단하는 전형적인 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이고, 일정 온도·압력에서 $\Delta G < 0$ 이면 자발적입니다. T는 절대 온도이므로 항상 양수라는 점이 판정의 열쇠입니다. 네 가지 조합을 표로 정리해 두면 편합니다.

- $\Delta H < 0, \Delta S > 0 \Rightarrow \Delta G = (\text{음}) - (\text{양}) = \text{항상 음수} \Rightarrow \text{모든 온도에서 자발적}$
- $\Delta H > 0, \Delta S < 0 \Rightarrow \Delta G = (\text{양}) - (\text{음}) = \text{항상 양수} \Rightarrow \text{모든 온도에서 비자발적}$
- $\Delta H < 0, \Delta S < 0 \Rightarrow \text{저온에서만 자발적}(T\Delta S \text{ 항이 작아야 } \Delta H \text{가 이김})$
- $\Delta H > 0, \Delta S > 0 \Rightarrow \text{고온에서만 자발적}(T\Delta S \text{ 항이 커져야 } \Delta H \text{를 이김})$

엔트로피 변화의 부호는 대개 기체 몰수 변화 $\Delta n(g)$ 로 판단합니다. 기체가 새로 생기면 무질서도가 크게 늘어 $\Delta S > 0$ 입니다.

■ 풀이

단계 1) ΔH 확인 - 문제에서 $\Delta H < 0$ (발열)이라고 직접 주었습니다.

단계 2) ΔS 확인 - 반응물 쪽은 고체 Zn과 수용액 HCl로 기체가 0몰, 생성물 쪽은 수용액 ZnCl_2 와 기체 H_2 1몰입니다. $\Delta n(g) = 1 - 0 = +1$.

고체와 이온이 흩어진 기체 분자로 바뀌었으므로 계의 무질서도가 크게 증가합니다. $\Rightarrow \Delta S > 0$. (실제로 이 반응은 시험관에서 수소 기포가 격렬하게 올라오는 반응이죠.)

단계 3) 대입 - $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 에서 ΔH 는 음수, $T > 0$ 이고 ΔS 는 양수이므로 $-T\Delta S$ 도 음수입니다.

$$\Delta G = (\text{음수}) + (\text{음수}) < 0$$

즉 T가 얼마이든 ΔG 는 항상 음수입니다.

■ 선지 분석

① 낮은 온도에서만 $\Rightarrow$ 틀림. 이는 $\Delta H < 0, \Delta S < 0$ 인 경우입니다. ② 높은 온도에서만 $\Rightarrow$ 틀림. 이는 $\Delta H > 0, \Delta S > 0$ 인 경우입니다. ③ 모든 온도에서 자발적 $\Rightarrow$ 옳음. $\Delta H < 0$ 이면서 $\Delta S > 0$ 이므로 온도와 무관하게 $\Delta G < 0$. ④ 어떤 온도에서도 비자발적 $\Rightarrow$ 틀림. 이는 $\Delta H > 0, \Delta S < 0$ 인 경우입니다.

■ 정답

③ 모든 온도에서 자발적이다.

■ 이것만은 기억하자

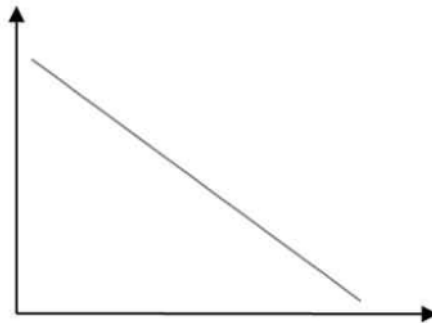
"발열 + 기체 생성"이면 무조건 모든 온도에서 자발적입니다. 반대로 "흡열 + 기체 감소"면 어떤 온도에서도 일어나지 않습니다. 온도가 갈림길이 되는 것은 ΔH 와 ΔS 의 부호가 같을 때뿐이라는 점만 기억하면 이 유형은 5초 안에 풀립니다.

문제 06

열역학과 전기화학 · 열역학 그래프 기울기

난이도 상

다음 중 아래 유형의 그래프를 보이지 않는 것은?



- ① 계의 엔트로피 변화(ΔS)에 따른 깁스 자유 에너지 변화(ΔG)
- ② 압력이 일정한 단열 과정에서 부피 증가에 따른 내부 에너지의 변화
- ③ 압력이 일정한 단열 과정에서 부피 증가에 따른 엔탈피의 변화
- ④ $2A(g) \rightarrow 2B(g) + C(g)$ 반응의 온도 증가에 따른 깁스 자유 에너지의 변화

정답

③

열역학 그래프 기울기 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

그림은 기울기가 음수인 직선, 즉 "x가 커질수록 y가 일정한 비율로 감소"하는 그래프입니다. 각 선택지의 물리량 관계식을 세워 기울기의 부호를 판정할 수 있는지 묻습니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 깃스 자유 에너지: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 2) 열역학 제1법칙: $\Delta U = q + w$. 부피가 팽창하며 계가 외부에 하는 일이 있을 때 $w = -P\Delta V$. 3) 엔탈피의 정의: $H = U + PV \Rightarrow$ 압력 일정 시 $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$. 그리고 압력이 일정할 때 $\Delta H = qp$, 즉 "일정 압력에서 계가 주고받은 열"이 곧 엔탈피 변화입니다. 4) 단열 과정: 계와 주위 사이에 열 출입이 없으므로 $q = 0$.

■ 풀이

단계 1) ① 검토 - $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 를 " ΔS 가 x , ΔG 가 y "인 식으로 보면

$$\Delta G = (-T) \cdot \Delta S + \Delta H$$

기울기가 $-T$ 입니다. 절대 온도 $T > 0$ 이므로 기울기는 음수, 즉 우하향 직선입니다. $\Rightarrow$ 그림 유형에 해당.

단계 2) ② 검토 - 단열이므로 $q = 0$. 따라서

$$\Delta U = q + w = 0 + (-P\Delta V) = -P \cdot \Delta V$$

P 가 일정하므로 이는 기울기가 $-P$ 인 직선입니다. 부피가 늘수록(ΔV 증가) 내부 에너지는 일정 비율로 감소합니다. $\Rightarrow$ 그림 유형에 해당.

단계 3) ③ 검토 - 압력이 일정할 때 $\Delta H = qp$ 인데, 단열이므로 $q = 0$ 입니다. 따라서

$$\Delta H = 0$$

부피를 아무리 늘려도 엔탈피 변화는 계속 0입니다. 직접 확인해 봐도 같습니다.

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V = (-P\Delta V) + P\Delta V = 0$$

즉 $y = 0$ 인 수평선이지 우하향 직선이 아닙니다. $\Rightarrow$ 해당하지 않음. 정답.

단계 4) ④ 검토 - 반응 $2A(g) \rightarrow 2B(g) + C(g)$ 에서 기체 몰수가 2몰 $\rightarrow$ 3몰로 늘어나므로 $\Delta n(g) = +1$, 즉 $\Delta S > 0$ 입니다.

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 를 " T 가 x , ΔG 가 y "인 식으로 보면

$$\Delta G = (-\Delta S) \cdot T + \Delta H$$

기울기가 $-\Delta S < 0$ 이므로 우하향 직선입니다. $\Rightarrow$ 그림 유형에 해당.

■ 선지 분석

① $\Rightarrow$ 기울기 $-T$ (음수). 우하향 직선. 해당함.

② $\Rightarrow \Delta U = -P\Delta V$, 기울기 $-P$ (음수). 우하향 직선. 해당함.

③ $\Rightarrow \Delta H = qp = 0$. 수평선. 해당하지 않음. 정답.

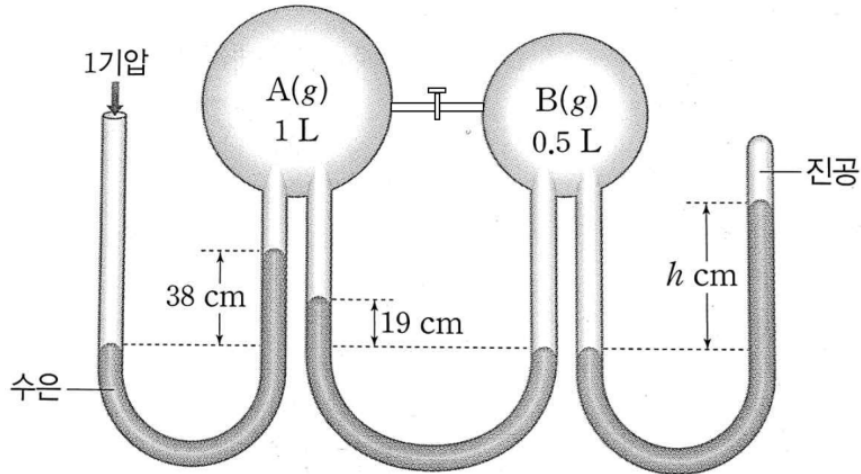
④ $\Rightarrow$ 기체 몰수 증가로 $\Delta S > 0$, 기울기 $-\Delta S$ (음수). 우하향 직선. 해당함.

■ 정답

③ 압력이 일정한 단열 과정에서 부피 증가에 따른 엔탈피의 변화 - 이 경우 ΔH 는 항상 0이므로 우하향 직선이 아니라 수평선이 됩니다.

■ 이것만은 기억하자

"일정 압력 $\Rightarrow \Delta H = qp$ "라는 한 줄이 이 문제의 전부입니다. 단열이면 $q = 0$ 이므로 $\Delta H = 0$. 반면 내부 에너지는 일(w)로 빠져나가므로 $\Delta U = -P\Delta V$ 만큼 줄어듭니다. ΔU 와 ΔH 를 뭉뚱그려 외우면 ②와 ③을 구분하지 못하니 정의부터 확실히 잡아 두세요.



위 그림에서 온도는 일정하고, 대기압은 76 cmHg이며, 연결관의 부피는 무시할 수 있다. 위 그림은 A와 B 용기 사이 연결관의 콕이 닫혀있을 때를 보여주는 것으로, 가장 오른쪽 U자관 내 양쪽 수은 기둥의 높이 차이가 h cm였다. 이 차이가 콕을 열어 A, B 용기를 연결하였을 때 몇 cm일지 아래 보기 중에서 가장 가까운 값을 고르시오.

- ① $3/9 h$ ② $5/9 h$ ③ $7/9 h$ ④ $3/4 h$

정답

③

마노미터와 기체 혼합 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

수은 압력계(마노미터) 세 개를 연달아 읽어서 A와 B의 압력을 구한 뒤, 콕을 열어 두 기체를 섞었을 때의 최종 압력을 보일 법칙으로 계산하는 복합 문제입니다. 압력계 읽는 방향을 한 번만 틀려도 답이 완전히 달라지므로 침착하게 단계를 밟아야 합니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 열린 마노미터(한쪽이 대기에 개방) 읽는 법 수은은 압력이 큰 쪽에서 눌러 내려가고 작은 쪽에서 올라갑니다. 따라서

- 기체 쪽 수은면이 대기 쪽보다 Δh 만큼 "높다" $\Rightarrow$ 기체가 대기보다 약함 $\Rightarrow P(\text{기체}) = 76 - \Delta h$
- 기체 쪽 수은면이 대기 쪽보다 Δh 만큼 "낮다" $\Rightarrow$ 기체가 대기보다 셈 $\Rightarrow P(\text{기체}) = 76 + \Delta h$

2) 닫힌(진공) 마노미터 읽는 법 한쪽이 진공(압력 0)이면 수은 기둥이 기체 압력을 통째로 떠받칩니다. 토리첼리 기압계와 같은 원리로 $P(\text{기체}) = \text{양쪽 수은면의 높이 차}$ (그대로 cmHg)

단위) 3) 보일 법칙과 기체 혼합 온도가 일정하고 두 용기를 연결하면 전체 몰수는 보존됩니다.
 $PV = nRT$ 에서 nRT 는 PV 에 비례하므로

$$P_1V_1 + P_2V_2 = P(V_1 + V_2)$$

■ 풀이

단계 1) A 용기의 압력 구하기

그림의 맨 왼쪽 U자관은 왼쪽 팔이 대기(1기압)에 열려 있고 오른쪽 팔이 A와 연결되어 있습니다. 그림을 보면 A 쪽 팔의 수은면이 대기 쪽보다 38 cm 더 "높습니다". 수은이 A 쪽으로 밀려 올라갔다는 것은 A의 압력이 대기압보다 작다는 뜻이므로

$$P(A) = 76 - 38 = 38 \text{ cmHg}$$

여기서 " $76 + 38 = 114 \text{ cmHg}$ "로 계산하는 실수가 아주 흔한데, 그것은 A 쪽 수은면이 낮을 때의 식입니다. 실제로 $P(A) = 114$ 로 두고 끝까지 계산해 보면 최종 답이 h 보다 커져(약 1.1 h) 선택지에 존재하지 않게 되므로, 38이 맞다는 것을 역으로도 확인할 수 있습니다.

단계 2) B 용기의 압력 구하기

가운데 U자관은 왼쪽 팔이 A, 오른쪽 팔이 B와 연결되어 있습니다. 그림에서 A 쪽 팔의 수은면이 B 쪽보다 19 cm 더 "높으므로" B가 A보다 압력이 큼니다.

$$P(B) = P(A) + 19 = 38 + 19 = 57 \text{ cmHg}$$

단계 3) h가 실제로 몇 cm인지 확인하기

맨 오른쪽 U자관은 오른쪽 팔이 진공이고 왼쪽 팔이 B와 연결되어 있습니다. 진공 마노미터이므로 높이 차가 곧 B의 압력입니다.

$$h = P(B) = 57 \text{ cm}$$

(단계 2와 단계 3이 서로 모순 없이 맞아떨어지는 것을 보면 압력계를 제대로 읽었음을 확신할 수 있습니다.)

단계 4) 콕을 열었을 때의 최종 압력 - 보일 법칙

A는 1 L에 38 cmHg, B는 0.5 L에 57 cmHg입니다. 콕을 열면 전체 부피는 $1 + 0.5 = 1.5 \text{ L}$ 가 되고, 온도가 일정하므로

$$P(A) \cdot V(A) + P(B) \cdot V(B) = P \cdot (V(A) + V(B))$$

$$38 \times 1 + 57 \times 0.5 = P \times 1.5$$

$$38 + 28.5 = 1.5 P$$

$$66.5 = 1.5 P$$

$$P = 66.5 / 1.5 = 44.33\cdots \text{ cmHg}$$

단계 5) 오른쪽 진공 U자관이 읽는 새 높이 차 h'

혼합 후에도 오른쪽 U자관은 여전히 진공 마노미터이므로 높이 차 = 그 기체의 압력입니다.

$$h' = 44.33\cdots \text{ cm}$$

단계 6) h에 대한 비로 표현하기

$$h' / h = 44.33\cdots / 57 = 0.7777\cdots = 7/9$$

문자로 정리하면 더 깔끔합니다. $h = 57$ 이므로 $P(A) = 38 = (2/3) h$ 이고 $P(B) = h$ 이므로 $P = (P(A) \cdot 1 + P(B) \cdot 0.5) / 1.5 = ((2/3)h + (1/2)h) / (3/2) = ((7/6)h) \times (2/3) = (7/9) h$

따라서 $h' = (7/9) h$ 입니다.

■ 선지 분석

① $3/9 h \approx 0.33 h \Rightarrow$ 틀림. 너무 작습니다. ② $5/9 h \approx 0.56 h \Rightarrow$ 틀림. ③ $7/9 h \approx 0.78 h \Rightarrow$ 옳음. $44.3 / 57 = 0.778$ 과 정확히 일치합니다. 정답. ④ $3/4 h = 0.75 h \Rightarrow$ 틀림. 0.778과 가깝지만 정확한 값은 $7/9$ 입니다.

■ 정답

③ $7/9 h$

■ 이것만은 기억하자

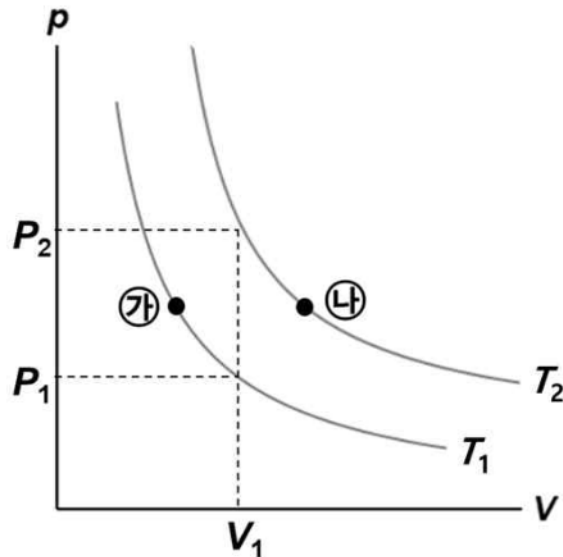
마노미터는 "수은이 올라간 쪽이 압력이 약한 쪽"이라는 한 줄만 기억하면 부호 실수를 막을 수 있습니다. 그리고 온도가 일정한 기체 혼합 문제는 예외 없이 $P_1V_1 + P_2V_2 = P(V_1 + V_2)$, 즉 "PV의 합은 보존된다"로 처리하세요. 이 문제처럼 진공 마노미터가 붙어 있으면 압력 값이 곧 눈금이므로 마지막에 단위 환산 없이 바로 비를 취할 수 있습니다.

문제 08

기체와 상평형 · 등온선과 절대 온도비

난이도 중

아래 그래프는 다른 두 온도에서 이상 기체 1몰의 압력-부피 간 관계를 측정한 것이다.



$P_2 = 2P_1$ 이고, 점 가의 온도가 10°C 이었다. 점 나에의 온도는?

① 10°C

② 20°C

③ 293°C

④ 566°C

■ 무엇을 묻는 문제인가

P-V 등온선(isotherm)을 읽는 문제입니다. 한 곡선 위의 모든 점은 온도가 같다는 사실과, 같은 부피에서 두 등온선의 압력비가 곧 절대 온도비라는 점을 이해했는지 확인합니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 이상 기체 상태 방정식 $PV = nRT$. $n = 1 \text{ mol}$ 로 고정되어 있으므로 $PV = RT$, 즉 PV 값 자체가 온도에 정비례합니다. 2) 등온선: 온도가 일정하면 $PV = \text{일정}$ 이므로 $P = (\text{일정})/V$ 형태의 반비례 곡선(쌍곡선)이 됩니다. 온도가 높을수록 PV 값이 커지므로 등온선은 원점에서 더 멀리, 즉 오른쪽 위로 놓입니다. 그래프에서 위쪽/바깥쪽 곡선이 T_2 , 안쪽 곡선이 T_1 입니다. 3) 한 등온선 위의 점은 모두 같은 온도입니다. 따라서 점 ㉑의 온도 = T_1 , 점 ㉒의 온도 = T_2 입니다.

$$4) \text{ 절대 온도 변환: } T(K) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$$

■ 풀이

단계 1) 점 ㉑는 안쪽 곡선(T_1) 위에 있으므로 $T_1 = 10^{\circ}\text{C} = 10 + 273 = 283 \text{ K}$ 입니다.

단계 2) 그래프의 점선을 봅시다. 부피가 V_1 으로 같은 지점에서 아래쪽 곡선 T_1 은 압력 P_1 을, 위쪽 곡선 T_2 는 압력 P_2 를 가집니다. 즉 두 상태는 부피가 서로 같습니다.

단계 3) 같은 부피 V_1 에서 각각 상태 방정식을 씁니다.

$$T_1 \text{ 상태: } P_1 V_1 = R T_1$$

$$T_2 \text{ 상태: } P_2 V_1 = R T_2$$

단계 4) 두 식을 나눕니다. V_1 과 R 이 소거되어

$$P_2 / P_1 = T_2 / T_1$$

단계 5) $P_2 = 2P_1$ 이므로 $P_2 / P_1 = 2$ 입니다. 따라서

$$T_2 / T_1 = 2$$

$$T_2 = 2 \times T_1 = 2 \times 283 \text{ K} = 566 \text{ K}$$

단계 6) 섭씨로 되돌립니다.

$$t_2 = 566 - 273 = 293^{\circ}\text{C}$$

■ 선지 분석

① $10^{\circ}\text{C} \Rightarrow$ 틀림. ㉒는 ㉑와 다른 등온선 위에 있으므로 온도가 같을 수 없습니다. ② $20^{\circ}\text{C} \Rightarrow$ 틀림. 섭씨 값을 그대로 2배 해서 $10 \times 2 = 20$ 으로 계산한 오답입니다. 기체 법칙의 비례 관계는 반드시 절대 온도(K)로만 성립합니다.

③ $293^{\circ}\text{C} \Rightarrow$ 옳음. $566 \text{ K} - 273 = 293^{\circ}\text{C}$. 정답.

④ $566^{\circ}\text{C} \Rightarrow$ 틀림. 566은 켈빈 값입니다. 단위 환산을 빠뜨린 오답입니다.

■ 정답

③ 293 °C

■ 이것만은 기억하자

기체 법칙에서 "몇 배"라는 말이 나오면 무조건 절대 온도로 바꾼 뒤 계산하고, 답을 낼 때 문제가 요구한 단위(°C)로 되돌리는 두 단계를 습관화하세요. 이 문제의 ②와 ④는 각각 그 두 단계를 하나씩 빠뜨렸을 때 나오는 함정 선택지입니다.

문제 09

화학량론 · 연소와 혼합 기체 조성

난이도 중

메테인(CH_4)과 아세틸렌(C_2H_2)의 혼합 기체 n 몰을 완전 연소시켰더니 $1.5 n$ 몰의 이산화탄소가 생성되었다. 반응 전 혼합 기체 내 메테인의 몰분율은?

① 0.4

② 0.5

③ 0.6

④ 0.25

정답

②

연소와 혼합 기체 조성 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

연소 반응에서 탄소 원자 수가 보존된다는 점을 이용해 혼합 기체의 조성을 역으로 추적하는 문제입니다. 연립 방정식 두 개로 깔끔하게 끝납니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 완전 연소에서는 탄화수소의 탄소가 모두 CO_2 로 갑니다. 즉 생성된 CO_2 의 몰수 = 반응한 탄화수소가 가진 탄소 원자의 총 몰수입니다. 2) 화학 반응식



3) 몰분율의 정의: 성분의 몰수 / 전체 몰수. 전체 몰분율의 합은 1입니다.

■ 풀이

단계 1) 미지수를 잡습니다. CH_4 를 x 몰, C_2H_2 를 y 몰이라 합시다.

단계 2) 전체 몰수 조건을 식으로 씁니다.

$$x + y = n \quad \cdots (\text{식 1})$$

단계 3) 탄소 보존(CO_2 생성량) 조건을 식으로 씁니다. CH_4 1몰당 CO_2 1몰, C_2H_2 1몰당 CO_2 2몰이므로

$$x + 2y = 1.5 n \quad \cdots (\text{식 2})$$

단계 4) (식 2) - (식 1) 을 계산합니다.

$$(x + 2y) - (x + y) = 1.5 n - n$$

$$y = 0.5 n$$

단계 5) 이를 (식 1)에 대입합니다.

$$x + 0.5 n = n$$

$$x = 0.5 n$$

단계 6) 메테인의 몰분율을 구합니다.

$$\text{몰분율}(\text{CH}_4) = x / n = 0.5 n / n = 0.5$$

■ 계산

CH_4 0.5n 몰에서 CO_2 0.5n 몰, C_2H_2 0.5n 몰에서 CO_2 $2 \times 0.5n = 1.0n$ 몰. 합하면 $0.5n + 1.0n = 1.5n$ 몰로 문제 조건과 정확히 일치합니다.

■ 선지 분석

① 0.4 $\Rightarrow$ 틀림. 이 경우 $\text{CO}_2 = 0.4n + 2(0.6n) = 1.6n$ 이 되어 조건과 맞지 않습니다. ② 0.5 $\Rightarrow$ 옳음. 계산에서 확인한 대로 CO_2 가 정확히 1.5n 몰입니다. 정답.

③ 0.6 $\Rightarrow$ 틀림. $\text{CO}_2 = 0.6n + 2(0.4n) = 1.4n$ 이 됩니다.

④ 0.25 $\Rightarrow$ 틀림. $\text{CO}_2 = 0.25n + 2(0.75n) = 1.75n$ 이 됩니다.

■ 정답

② 0.5 — 메테인과 아세틸렌이 정확히 1 : 1로 섞여 있습니다.

■ 이것만은 기억하자

연소 문제는 "탄소 개수 $\times$ 몰수 = CO_2 몰수", "수소 개수 $\times$ 몰수 / 2 = H_2O 몰수"라는 원자 보존식 두 줄이면 대부분 해결됩니다. 굳이 균형 맞춘 반응식을 다 쓰지 않아도 되니 시간을 아낄 수 있습니다. 또 "평균 탄소 수"로 접근해도 됩니다. $\text{CO}_2/\text{전체} = 1.5n/n = 1.5$ 이므로 평균 탄소 수가 1.5이고, 탄소 1개(CH_4)와 2개(C_2H_2)의 정확한 중간값이므로 반반, 즉 0.5입니다.

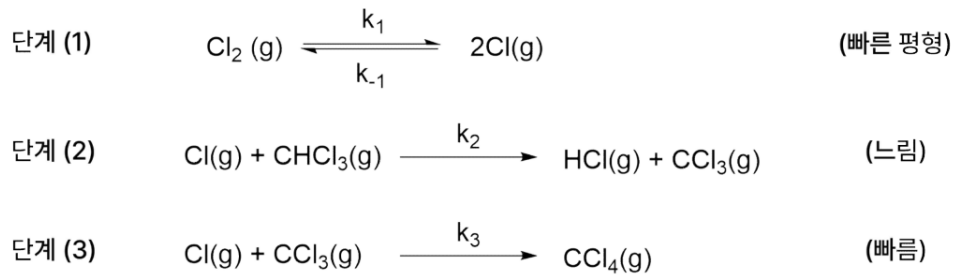
문제 10

화학 반응 속도 · 메커니즘과 반응 차수

난이도 상

기체 상태의 염소(Cl_2)와 클로로폼(CHCl_3)의 화학 반응식과 반응 메커니즘이 아래와 같다. 이 반응의 반응 속도식의 전체 반응 차수는?





① 2.5

② 2.0

③ 1.5

④ 1.0

정 답

③

메커니즘과 반응 차수 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

다단계 반응 메커니즘에서 속도 결정 단계를 찾고, 그 단계에 등장하는 중간체 농도를 앞선 빠른 평형으로 소거하여 최종 속도식을 유도할 수 있는지를 묻습니다. 결과가 반정수(1.5) 차수로 나오는 대표적인 예제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 속도 결정 단계(rate-determining step, RDS): 여러 단계 중 가장 느린 단계가 전체 속도를 좌우합니다. 전체 반응 속도식은 이 단계의 속도식과 같습니다. 2) 반응 중간체는 속도식에 남길 수 없습니다. 중간체는 실험으로 농도를 재기 어려운 일시적 화학종이므로, 반드시 반응물의 농도로 바꿔 표현해야 합니다. 3) 빠른 예비 평형 근사: RDS 앞에 "빠른 평형" 단계가 있으면 그 단계는 정반응 속도 = 역반응 속도가 성립하므로 평형 상수 관계식을 세워 중간체 농도를 뽑아낼 수 있습니다. 4) 전체 반응 차수 = 속도식에 나타난 모든 농도 지수의 합입니다.

■ 풀이

단계 1) 속도 결정 단계 찾기

단계 (1)은 빠른 평형, 단계 (2)는 느림, 단계 (3)은 빠름입니다. 가장 느린 단계 (2)가 RDS입니다.



따라서

$$\text{속도} = k_2 [\text{Cl}][\text{CHCl}_3]$$

단계 2) 중간체 확인

Cl 원자는 단계 (1)에서 생기고 단계 (2)에서 소모되는 반응 중간체입니다. 최종 속도식에 남으면 안 되므로 반드시 소거해야 합니다.

단계 3) 빠른 평형에서 [Cl] 구하기

단계 (1) $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Cl}(\text{g})$ 는 빠른 평형이므로 정반응 속도와 역반응 속도가 같습니다.

$$k_1 [\text{Cl}_2] = k_{-1} [\text{Cl}]^2$$

양변을 k_{-1} 로 나누면

$$[\text{Cl}]^2 = (k_1 / k_{-1}) [\text{Cl}_2]$$

양변에 제곱근을 취하면

$$[\text{Cl}] = (k_1 / k_{-1})^{1/2} [\text{Cl}_2]^{1/2}$$

여기서 지수 1/2이 등장하는 이유는 단계 (1)의 계수가 2Cl, 즉 [Cl]이 제곱으로 들어갔기 때문입니다. 이 부분이 문제의 핵심입니다.

단계 4) 대입하여 최종 속도식 완성

$$\text{속도} = k_2 (k_1 / k_{-1})^{1/2} [\text{Cl}_2]^{1/2} [\text{CHCl}_3]$$

겹친 상수를 k로 묶으면

$$\text{속도} = k [\text{Cl}_2]^{1/2} [\text{CHCl}_3]^1$$

단계 5) 전체 차수 계산

$$\text{Cl}_2 \text{에 대한 차수} = 1/2 = 0.5$$

$$\text{CHCl}_3 \text{에 대한 차수} = 1$$

$$\text{전체 차수} = 0.5 + 1 = 1.5$$

■ 선지 분석

① 2.5 $\Rightarrow$ 틀림. $[\text{Cl}_2]$ 의 지수를 2로 잘못 본 경우입니다. ② 2.0 $\Rightarrow$ 틀림. 전체 반응식의 계수(1 + 1)를 그대로 차수로 쓴 오답입니다. 차수는 반응식 계수가 아니라 메커니즘에서 결정됩니다.

③ 1.5 $\Rightarrow$ 옳음. $0.5 + 1 = 1.5$. 정답.

④ 1.0 $\Rightarrow$ 틀림. RDS의 $[\text{CHCl}_3]$ 만 세고 $[\text{Cl}_2]$ 항을 빠뜨린 경우입니다.

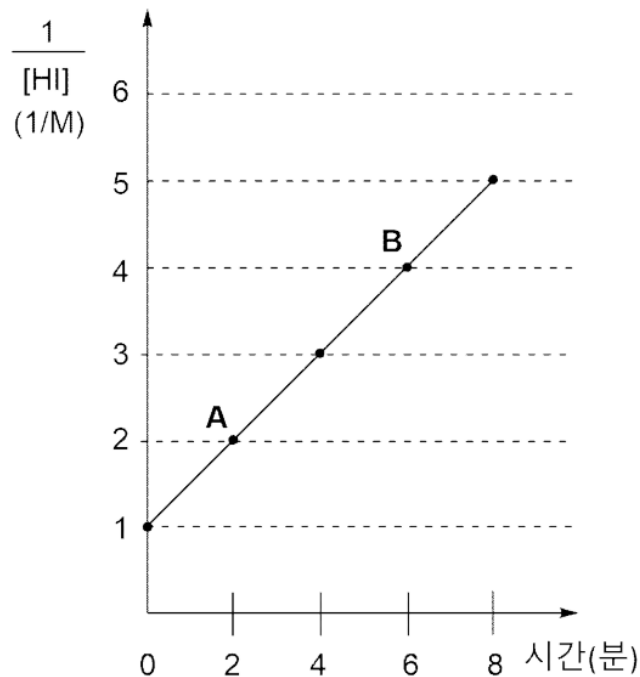
■ 정답

③ 1.5

■ 이것만은 기억하자

"느린 단계의 속도식을 쓴다 $\rightarrow$ 중간체가 있으면 빠른 평형으로 치환한다"가 메커니즘 문제의 고정 절차입니다. 특히 $\text{A}_2 \rightleftharpoons 2\text{A}$ 형태의 해리 평형이 앞에 오면 $[\text{A}] \propto [\text{A}_2]^{1/2}$ 이 되어 반정수 차수가 나온다는 점을 꼭 챙기세요. 단계 (3)처럼 RDS 뒤에 오는 빠른 단계는 속도식에 전혀 영향을 주지 않습니다.

아래 그림은 반응 온도가 700 K로 일정할 때, 아이오딘화 수소(HI) 기체의 분해 반응 $2\text{HI}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ 에서 반응 시간에 따른 $1/[\text{HI}]$ 을 나타낸 것이다. B지점에서 $\text{I}_2(\text{g})$ 의 농도는 A점에서 $\text{I}_2(\text{g})$ 의 농도의 몇 배인가? (단, $\text{H}_2(\text{g})$ 와 $\text{I}_2(\text{g})$ 의 초기 농도는 0이다)



① 3.0

② 2.0

③ 1.5

④ 0.5

정답

③

2차 반응 그래프 해석 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

" $1/[\text{반응물}]$ 대 시간" 그래프가 직선이면 2차 반응이라는 적분 속도식의 그래프 판정법을 이용해, 두 시점의 반응물 농도를 읽고 화학량론으로 생성물 농도를 계산하는 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 적분 속도식과 직선 그래프

- 0차: $[\text{A}]$ 대 t 가 직선
- 1차: $\ln[\text{A}]$ 대 t 가 직선
- 2차: $1/[\text{A}]$ 대 t 가 직선, 식은 $1/[\text{A}] = kt + 1/[\text{A}]_0$

이 문제는 $1/[\text{HI}]$ 이 시간에 대해 직선이므로 2차 반응이고, y절편이 $1/[\text{HI}]_0$ 입니다. 2) 화학량론 관계 $2\text{HI} \rightarrow \text{H}_2 + \text{I}_2$ 이므로 HI가 2몰 소모될 때 I_2 는 1몰 생깁니다. 초기 I_2 가

0이므로

$$[I_2] = (\text{반응한 HI의 농도}) / 2 = ([HI]_0 - [HI]) / 2$$

3) 그래프에서 농도를 읽을 때는 y값의 역수를 취해야 한다는 점을 놓치지 마세요.

■ 풀이

단계 1) 초기 농도 읽기

그래프의 y절편은 $t = 0$ 에서 $1/[HI] = 1$ (1/M) 입니다. 따라서

$$[HI]_0 = 1 / 1 = 1.0 \text{ M}$$

단계 2) A점의 농도 구하기

A점은 $t = 2$ 분, $1/[HI] = 2$ (1/M) 입니다.

$$[HI]_A = 1 / 2 = 0.5 \text{ M}$$

$$\text{반응한 HI} = [HI]_0 - [HI]_A = 1.0 - 0.5 = 0.5 \text{ M}$$

$$[I_2]_A = 0.5 / 2 = 0.25 \text{ M}$$

단계 3) B점의 농도 구하기

B점은 $t = 6$ 분, $1/[HI] = 4$ (1/M) 입니다.

$$[HI]_B = 1 / 4 = 0.25 \text{ M}$$

$$\text{반응한 HI} = 1.0 - 0.25 = 0.75 \text{ M}$$

$$[I_2]_B = 0.75 / 2 = 0.375 \text{ M}$$

단계 4) 비 구하기

$$[I_2]_B / [I_2]_A = 0.375 / 0.25 = 1.5$$

■ 참고: 그래프의 기울기

직선이 (0, 1)에서 (8, 5)를 지나므로 기울기 $k = (5 - 1)/(8 - 0) = 0.5 \text{ M}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 입니다. A점 확인: $1/[HI] = 0.5 \times 2 + 1 = 2$ ○, B점 확인: $1/[HI] = 0.5 \times 6 + 1 = 4$ ○ 로 읽은 값이 맞습니다.

■ 선지 분석

① 3.0 $\Rightarrow$ 틀림. $1/[HI]$ 값의 비($4 \div 2 = 2$)나 반응 시간의 비($6 \div 2 = 3$)를 그대로 답으로 쓴 오답입니다. ② 2.0 $\Rightarrow$ 틀림. 남은 HI 농도의 비($0.5 \div 0.25 = 2$) 또는 y값의 비를 쓴 오답입니다. 물어본 것은 생성된 I_2 의 비입니다.

③ 1.5 $\Rightarrow$ 옳음. $0.375 / 0.25 = 1.5$. 정답.

④ 0.5 $\Rightarrow$ 틀림. 비를 거꾸로 잡은 경우입니다.

■ 정답

③ 1.5

■ 이것만은 기억하자

그래프의 y축이 $1/[A]$ 라면 반드시 "역수를 취해 농도로 되돌린 다음" 계산을 시작하세요.

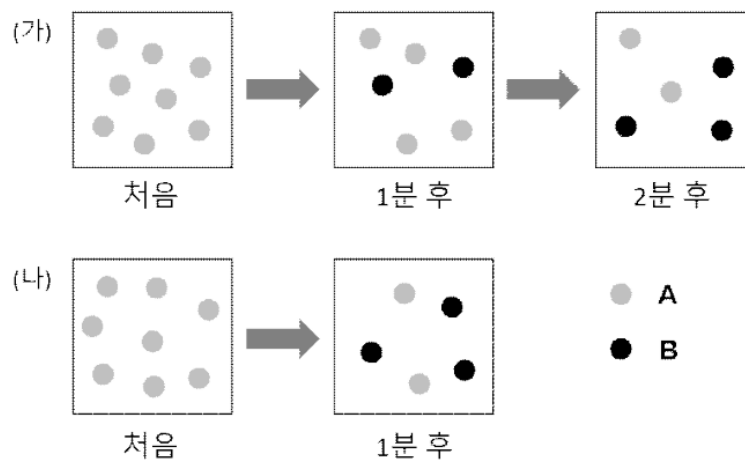
그리고 생성물 농도는 "남은 양"이 아니라 "줄어든 양"에서 나오며, 계수비(여기서는 2:1)로 나눠 주어야 합니다. 이 두 단계를 건너뛰면 ①·②처럼 그럴듯한 오답으로 곤장 빠집니다.

문제 12

화학 반응 속도 · 반감기와 반응 차수

난이도 상

아래 그림은 반응물이 A (g)이고, 생성물이 B (g)인 반응에 대해 같은 부피의 용기에 A (g)를 각각 넣고, (가)와 (나)는 서로 다른 온도에서 온도를 일정하게 유지한 채 반응시켰을 때 시간에 따른 용기 내 입자 수의 변화를 나타낸 것이다. 두 온도에서 반응 메커니즘이 동일하다고 가정할 때 아래 설명 중 틀린 것만을 모두 고른 것은?



- ㄱ. 일정 시간 동안 감소한 A (g) 입자 수는 같은 시간 동안 생성된 B (g) 입자 수의 2배이다.
- ㄴ. (나)의 온도에서 반감기는 (가)의 온도에서의 2배이다.
- ㄷ. (나)에서 용기의 부피를 2배로 만들면 반감기는 (가)와 같다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

정답

④

반감기와 반응 차수 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

입자 모형에서 화학량론(계수비)과 반응 차수를 동시에 읽어 내야 하는 문제입니다. 특히 "반감기가 일정하면 1차 반응이고, 1차 반응의 반감기는 초기 농도와 무관하다"는 성질이 결정적인 열쇠입니다. 묻는 것이 "옳은 것"이 아니라 "틀린 것"이라는 점도 놓치면 안 됩니다.

■ 알고 가야 할 개념

1) 반감기와 반응 차수

- 0차: $t_{1/2} = [A]_0 / 2k \Rightarrow$ 초기 농도에 비례
- 1차: $t_{1/2} = \ln 2 / k \Rightarrow$ 초기 농도와 무관, 항상 일정
- 2차: $t_{1/2} = 1 / (k[A]_0) \Rightarrow$ 초기 농도에 반비례

따라서 시간이 같은 간격으로 흐를 때 반응물이 매번 절반씩 줄어들면 1차 반응입니다. 2) 온도와 속도상수: 아레니우스 식에 따라 온도가 높을수록 k 가 커지고, 1차 반응이면 $t_{1/2} = \ln 2 / k$ 이므로 반감기는 짧아집니다. 3) 부피 변화: 용기 부피를 2배로 하면 농도는 1/2이 되지만, 온도가 그대로면 k 는 변하지 않습니다.

■ 풀이

단계 1) 그림에서 입자 수 읽기

(가) 처음: A 8개, B 0개 (가) 1분 후: A 4개, B 2개 (가) 2분 후: A 2개, B 3개 (나) 처음: A 8개, B 0개 (나) 1분 후: A 2개, B 3개

단계 2) 화학량론 결정

(가)의 1분 동안 A는 $8 \rightarrow 4$ 로 4개 줄었는데 B는 2개만 생겼습니다. 2분째에도 A가 $4 \rightarrow 2$ 로 2개 줄고 B는 $2 \rightarrow 3$ 으로 1개 늘었습니다. 소모 : 생성 = 2 : 1 이 일관되게 유지되므로 반응식은



단계 3) 반응 차수 결정

(가)에서 A의 개수가 $8 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ 로, 1분마다 정확히 절반이 됩니다. 반감기가 농도와 무관하게 1분으로 일정하므로 이 반응은 A에 대해 1차입니다.

(가)의 반감기 = 1분

단계 4) (나)의 반감기 구하기

(나)에서는 1분 만에 A가 $8 \rightarrow 2$, 즉 절반이 두 번($8 \rightarrow 4 \rightarrow 2$) 일어났습니다. 1차 반응이라 반감기가 일정하므로

$$2 \times t_{1/2}(\text{나}) = 1\text{분} \Rightarrow t_{1/2}(\text{나}) = 0.5\text{분}$$

즉 (나)의 반감기는 (가)의 1/2배이며, (나)의 온도가 더 높습니다.

단계 5) 각 보기 판정

- ㄱ) $2A \rightarrow B$ 이므로 감소한 A 입자 수는 생성된 B 입자 수의 정확히 2배입니다(4개 감소에 2개 생성, 2개 감소에 1개 생성). $\Rightarrow$ 옳은 설명.
- ㄴ) (나)의 반감기는 0.5분, (가)는 1분이므로 (나)가 (가)의 1/2배입니다. "2배"는 반대로 서술한 것입니다. $\Rightarrow$ 틀린 설명.
- ㄷ) 이 반응은 1차이므로 반감기 $t_{1/2} = \ln 2 / k$ 로 초기 농도(따라서 용기 부피)와 전혀 무관합니다. 부피를 2배로 만들어 농도를 절반으로 낮춰도 온도가 같으면 k 가 그대로이므로 (나)의 반감기는 여전히 0.5분입니다. (가)의 1분과 같아지지 않습니다. $\Rightarrow$ 틀린 설명.

■ 선지 분석

① ㄱ $\Rightarrow$ 틀림. ㄱ은 옳은 설명이므로 답이 될 수 없습니다. ② ㄷ $\Rightarrow$ 틀림. ㄷ만이 아니라

ㄴ도 잘못되었습니다. ③ ㄱ, ㄴ ⇒ 틀림. ㄱ은 옳습니다. ④ ㄴ, ㄷ ⇒ 옳음. 틀린 설명은 ㄴ과 ㄷ입니다. 정답.

■ 정답

④ ㄴ, ㄷ

■ 이것만은 기억하자

입자 모형 문제는 (1) 소모 개수 : 생성 개수로 계수비를 먼저 확정하고, (2) 반응물이 절반으로 줄어드는 데 걸리는 시간이 일정한지 확인해 차수를 판정하는 순서로 풀면 막힘이 없습니다. "1차 반응의 반감기는 농도·부피와 무관하고 오직 온도(k)에만 의존한다"는 문장은 그대로 외워 두세요. 마지막으로 발문이 "틀린 것"을 고르라고 했는지 다시 확인하는 습관도 중요합니다.

문제 13

화학 평형과 산·염기 · 르샤틀리에 원리

난이도 하

다음 반응이 평형 상태에 있을 때, 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 산소 기체를 추가하면 SO_3 농도가 증가한다.
- ② 온도를 높이면 평형이 왼쪽으로 이동한다.
- ③ 압력을 높이면 평형이 오른쪽으로 이동한다.
- ④ SO_3 를 제거하면 평형은 왼쪽으로 이동한다.

정답

④

르샤틀리에 원리 · 난이도 하

■ 무엇을 묻는 문제인가

르샤틀리에 원리의 네 가지 대표 자극(농도 증가, 온도 변화, 압력 변화, 생성물 제거)을 하나의 반응에 모두 적용해 보는 문제입니다. 황산 공업의 핵심 반응인 접촉법의 2단계이기도 하죠.

■ 알고 가야 할 개념

르샤틀리에 원리: 평형에 있는 계에 변화를 주면, 계는 그 변화를 상쇄하는 방향으로 이동해 새로운 평형에 도달합니다. 1) 농도: 어떤 물질을 넣으면 그것을 소모하는 방향으로, 빼면 그것을 보충하는 방향으로 이동합니다. 2) 온도: 발열 반응($\Delta H < 0$)에서는 온도를 높이면 열을 흡수하는 역반응 쪽으로 이동합니다. 열을 생성물처럼 취급해 " $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 + \text{열}$ "이라고 써 두면 헷갈리지 않습니다. 온도는 평형상수 K 자체를 바꾸는 유일한 요인이기도 합니다. 3) 압력(부피 감소): 기체 전체 몰수가 작아지는 방향으로 이동합니다. 반응물 쪽 기체 = $2 + 1 = 3$ 몰, 생성물 쪽 = 2몰이므로 오른쪽이 몰수가 적습니다.

■ 풀이

단계 1) ① 검토 - O_2 를 추가하면 계는 O_2 를 소모하는 정반응(오른쪽)으로 이동합니다. 그

결과 SO_3 가 더 생성되어 농도가 증가합니다. $\Rightarrow$ 옳은 설명.

단계 2) ② 검토 - $\Delta H = -197 \text{ kJ/mol}$ 로 정반응이 발열입니다. 온도를 높이면 계는 열을 흡수하려 하므로 흡열 방향, 즉 역반응(왼쪽)으로 이동합니다. 동시에 K 는 작아집니다. $\Rightarrow$ 옳은 설명.

단계 3) ③ 검토 - 기체 몰수를 세면 왼쪽 3몰, 오른쪽 2몰입니다. 압력을 높이면(부피를 줄이면) 몰수가 적은 오른쪽으로 이동해 압력 증가를 완화합니다. $\Rightarrow$ 옳은 설명.

단계 4) ④ 검토 - SO_3 는 생성물입니다. 생성물을 제거하면 계는 그것을 다시 만들려 하므로 정반응(오른쪽)으로 이동합니다. 반응 지수로 봐도 $Q = [\text{SO}_3]^2/([\text{SO}_2]^2[\text{O}_2])$ 에서 분자가 작아져 $Q < K$ 가 되므로 정반응이 우세해집니다. "왼쪽으로 이동한다"는 서술은 방향이 반대입니다. $\Rightarrow$ 옳지 않은 설명. 정답.

■ 선지 분석

① 산소 추가 $\rightarrow \text{SO}_3$ 증가 $\Rightarrow$ 옳음(정반응 이동). ② 온도 상승 $\rightarrow$ 왼쪽 이동 $\Rightarrow$ 옳음(발열 반응이므로). ③ 압력 상승 $\rightarrow$ 오른쪽 이동 $\Rightarrow$ 옳음(3몰 $\rightarrow$ 2몰). ④ SO_3 제거 $\rightarrow$ 왼쪽 이동 $\Rightarrow$ 옳지 않음. 실제로는 오른쪽으로 이동합니다.

■ 정답

④ SO_3 를 제거하면 평형은 왼쪽으로 이동한다. (실제로는 오른쪽으로 이동)

■ 이것만은 기억하자

"넣으면 반대편으로 밀리고, 빼면 그쪽으로 당겨진다"가 농도 변화의 한 줄 요약입니다. 공업적으로 SO_3 를 계속 뽑아내는 이유도 평형을 오른쪽으로 계속 밀어 수득률을 높이기 위해서입니다. 또 하나, 평형상수 K 를 바꾸는 것은 오직 온도뿐이며 농도·압력·촉매는 평형 위치만 옮길 뿐 K 를 바꾸지 못한다는 점도 함께 기억하세요.

문제 14

화학 평형과 산·염기 · 분별 침전과 K_{sp}

난이도 중

$1.0 \times 10^{-6} \text{ M}$ $[\text{Cl}^-]$ 와 $1.0 \times 10^{-6} \text{ M}$ $[\text{I}^-]$ 가 함께 존재하는 용액에 Ag^+ 이온을 첨가하는 경우, AgI 만 침전되고 AgCl 은 침전되지 않는 Ag^+ 이온의 농도 범위는?

(단, 25°C 에서 $K_{sp}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$, $K_{sp}(\text{AgI}) = 8.3 \times 10^{-17}$)

- ① $8.3 \times 10^{-11} \text{ M} < [\text{Ag}^+] < 1.8 \times 10^{-4} \text{ M}$
- ② $8.3 \times 10^{-4} \text{ M} < [\text{Ag}^+] < 1.8 \times 10^{-1} \text{ M}$
- ③ $[\text{Ag}^+] > 1.8 \times 10^{-4} \text{ M}$
- ④ $[\text{Ag}^+] < 8.3 \times 10^{-11} \text{ M}$

■ 무엇을 묻는 문제인가

두 가지 음이온(Cl^- , I^-)이 같이 들어 있는 용액에 Ag^+ 를 조금씩 넣을 때, 용해도곱(K_{sp})이 더 작은 염이 먼저 침전한다는 "선택적 침전(분별 침전)" 개념을 묻는 문제입니다. 핵심은 " AgI 는 침전을 시작했지만 AgCl 은 아직 시작하지 않은" 구간을 부등식 두 개로 잡아내는 것이죠.

■ 알고 가야 할 개념

난용성 염 AgX 가 물에 녹으면 $\text{AgX(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{X}^-(\text{aq})$ 평형이 성립하고, 이때 $K_{sp} = [\text{Ag}^+][\text{X}^-]$ 입니다. K_{sp} 는 "그 온도에서 용액이 견딜 수 있는 이온 농도 곱의 최대치"라고 생각하면 됩니다.

실제 용액에서 계산한 이온 농도 곱을 이온곱 Q 라고 부르며, 판정 기준은 다음과 같습니다. · $Q < K_{sp} \Rightarrow$ 아직 불포화. 침전이 생기지 않습니다. · $Q = K_{sp} \Rightarrow$ 딱 포화. 침전이 막 생기기 시작하는 경계점입니다. · $Q > K_{sp} \Rightarrow$ 과포화. 침전이 생깁니다.

따라서 "침전이 시작되는 최소 $[\text{Ag}^+]$ "는 $Q = K_{sp}$ 가 되는 순간의 농도이고, $[\text{Ag}^+] = K_{sp}/[\text{X}^-]$ 로 구합니다. K_{sp} 가 작을수록 이 값이 작아지므로, K_{sp} 가 작은 염이 먼저 침전합니다.

■ 풀이

단계 1) AgI 가 침전하기 시작하는 $[\text{Ag}^+]$ 를 구합니다.

$$K_{sp}(\text{AgI}) = [\text{Ag}^+][\text{I}^-] = 8.3 \times 10^{-17} \text{ 이고 } [\text{I}^-] = 1.0 \times 10^{-6} \text{ M 이므로}$$

$$[\text{Ag}^+] = 8.3 \times 10^{-17} / (1.0 \times 10^{-6}) = 8.3 \times 10^{-11} \text{ M}$$

즉 $[\text{Ag}^+]$ 가 $8.3 \times 10^{-11} \text{ M}$ 을 넘는 순간부터 AgI 침전이 생깁니다.

단계 2) AgCl 이 침전하기 시작하는 $[\text{Ag}^+]$ 를 구합니다.

$$K_{sp}(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = 1.8 \times 10^{-10} \text{ 이고 } [\text{Cl}^-] = 1.0 \times 10^{-6} \text{ M 이므로}$$

$$[\text{Ag}^+] = 1.8 \times 10^{-10} / (1.0 \times 10^{-6}) = 1.8 \times 10^{-4} \text{ M}$$

즉 $[\text{Ag}^+]$ 가 $1.8 \times 10^{-4} \text{ M}$ 을 넘어야만 AgCl 침전이 생깁니다.

단계 3) 두 조건을 동시에 만족시킵니다.

· AgI 는 침전해야 한다 $\Rightarrow [\text{Ag}^+] > 8.3 \times 10^{-11} \text{ M}$ · AgCl 은 침전하면 안 된다 $\Rightarrow [\text{Ag}^+] < 1.8 \times 10^{-4} \text{ M}$ 두 부등식을 합치면 $8.3 \times 10^{-11} \text{ M} < [\text{Ag}^+] < 1.8 \times 10^{-4} \text{ M}$

참고로 두 경계값의 비는 $(1.8 \times 10^{-4}) / (8.3 \times 10^{-11}) \approx 2.2 \times 10^6$ 배나 됩니다. 약 200만 배에 이르는 넓은 창(window)이 열려 있으므로, 실험적으로 I^- 만 골라서 침전시키는 분리가 아주 잘 작동합니다.

■ 선지 분석

① $8.3 \times 10^{-11} \text{ M} < [\text{Ag}^+] < 1.8 \times 10^{-4} \text{ M} \Rightarrow$ 위에서 유도한 구간과 정확히 일치합니다. 옳음. ② $8.3 \times 10^{-4} \text{ M} < [\text{Ag}^+] < 1.8 \times 10^{-1} \text{ M} \Rightarrow K_{sp}$ 를 $[\text{X}^-]$ 로 나누지 않고 지수만 옮겨 적은 형태입니다. 이 구간에서는 $[\text{Ag}^+]$ 가 $1.8 \times 10^{-4} \text{ M}$ 보다 훨씬 크므로 AgCl 까지 침전합니다. 틀림.

③ $[Ag^+] > 1.8 \times 10^{-4} \text{ M} \Rightarrow AgI$ 와 $AgCl$ 이 둘 다 침전하는 조건입니다. 틀림. ④ $[Ag^+] < 8.3 \times 10^{-11} \text{ M} \Rightarrow AgI$ 조차 침전하지 않습니다. 틀림.

■ 정답

① $8.3 \times 10^{-11} \text{ M} < [Ag^+] < 1.8 \times 10^{-4} \text{ M}$

■ 이것만은 기억하자

분별 침전 문제는 "각 염마다 $Q = K_{sp}$ 가 되는 침전 개시 농도를 따로 구해 수직선 위에 찍는다"로 끝납니다. 침전 개시 농도 = $K_{sp} / (\text{상대 이온 농도})$. K_{sp} 가 작은 쪽이 왼쪽(먼저 침전), 큰 쪽이 오른쪽이고 정답 구간은 그 사이입니다. 단, $AgCl \cdot AgI$ 처럼 1:1 염이 아니라 Ag_2CrO_4 같은 1:2 염이 섞이면 $K_{sp} = [Ag^+]^2[CrO_4^{2-}]$ 이므로 제곱근을 취해야 한다는 점을 잊지 마세요. K_{sp} 크기만 보고 "더 작으니 먼저 침전"이라고 단정하면 안 되고, 반드시 개시 농도를 계산해 비교해야 합니다.

문제 15

열역학과 전기화학 · 수용액 전기분해 생성물

난이도 중

0.5 M $CuSO_4$ 수용액의 전기분해를 위해 백금 전극과 구리 전극을 용액에 넣었다. 이후에 전원의 (+) 단자를 백금 전극에, (-) 단자를 구리 전극에 연결하였다. 이때 각 전극에서 주로 일어나는 현상이 적절히 서술된 것은?

- ① 백금 전극 : 구리 석출, 구리 전극 : 산소 기체 발생
- ② 백금 전극 : 산소 기체 발생, 구리 전극 : 구리 석출
- ③ 백금 전극 : 산소 기체 발생, 구리 전극 : 수소 기체 발생
- ④ 백금 전극 : 수소 기체 발생, 구리 전극 : 산소 기체 발생

정답

②

수용액 전기분해 생성물 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

전기분해 장치에서 (1) 어느 전극이 산화 자리이고 어느 전극이 환원 자리인지, (2) 그 전극에서 실제로 반응할 화학종이 무엇인지(물이나, 이온이나)를 판단하는 문제입니다. 전기화학 문제의 절반은 "극 이름 정하기"에서 갑니다.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 전기분해(전해 전지)에서 극의 이름은 외부 전원의 단자로 결정됩니다. · 전원의 (+) 단자에 연결된 전극 = 산화 전극(anode). 전원이 이 전극에서 전자를 뽑아가므로, 전극 표면의 화학종이 전자를 잃습니다. 즉 산화가 일어납니다. · 전원의 (-) 단자에 연결된 전극 = 환원 전극(cathode). 전원이 전자를 밀어 넣어 주므로, 화학종이 전자를 받습니다. 즉 환원이 일어납니다. "산화는 anode, 환원은 cathode"는 갈바니 전지든 전해 전지든 항상 같지만, (+)/(-) 부호는 두 장치에서 반대라는 점을 꼭 구분하세요.

둘째, 수용액을 전기분해할 때는 물(H₂O)도 언제나 경쟁자로 참여합니다. 여러 후보 중 실제로 일어나는 반응은 "가장 쉬운" 반응, 즉 산화 전극에서는 가장 산화되기 쉬운 종, 환원 전극에서는 표준 환원 전위가 가장 큰 종이 선택됩니다.

셋째, 전극 자체의 성질도 봐야 합니다. 백금(Pt)은 불활성 전극이라 자기 자신은 반응하지 않고 반응 무대만 제공합니다.

■ 풀이

단계 1) 극을 결정합니다.

· 백금 전극 → 전원의 (+) 단자에 연결 → 산화 전극 · 구리 전극 → 전원의 (-) 단자에 연결 → 환원 전극

단계 2) 백금(산화 전극)에서 무엇이 산화될지 고릅니다.

용액에 있는 화학종은 Cu²⁺, SO₄²⁻, H₂O 입니다. · Cu²⁺는 이미 산화된 상태(구리의 흔한 최고 산화수)이므로 더 산화되기 어렵습니다. · SO₄²⁻의 황은 산화수가 +6으로 이미 최고 산화수입니다. 더 이상 전자를 잃을 수 없어 산화되지 않습니다. · 백금 자신은 불활성이라 녹지 않습니다. · 남는 것은 물입니다. 2H₂O(l) → O₂(g) + 4H⁺(aq) + 4e⁻ 따라서 백금 전극에서는 산소 기체가 발생하고, 주변 용액은 H⁺가 생겨 산성이 강해집니다.

단계 3) 구리(환원 전극)에서 무엇이 환원될지 고릅니다.

후보와 표준 환원 전위를 비교합니다.



E°가 클수록 환원되기 쉬우므로 Cu²⁺가 압도적으로 유리합니다. 게다가 용액의 Cu²⁺ 농도가 0.5 M로 충분히 진합니다. 따라서 구리 전극 표면에는 금속 구리가 석출되어 전극이 점점 두꺼워집니다.

단계 4) 전체 반응을 정리합니다.



푸른색 Cu²⁺ 색이 옅어지고, 한쪽에서는 기포가, 다른 쪽에서는 붉은 금속층이 관찰됩니다.

■ 선지 분석

① 백금에서 구리 석출, 구리에서 산소 발생 ⇒ 산화 전극과 환원 전극을 정반대로 본 것입니다. 틀림. ② 백금에서 산소 발생, 구리에서 구리 석출 ⇒ 단계 2, 3의 결론과 일치합니다. 옳음. ③ 구리 전극에서 수소 발생 ⇒ Cu²⁺(E° = +0.34 V)가 물(E° = -0.83 V)보다 훨씬 환원되기 쉬우므로, Cu²⁺가 거의 다 소모되기 전까지는 수소가 주된 생성물이 될 수 없습니다. 틀림. ④ 백금에서 수소 발생 ⇒ 백금은 산화 전극이므로 환원 반응인 수소 발생이 일어날 수 없습니다. 틀림.

■ 정답

② 백금 전극 : 산소 기체 발생, 구리 전극 : 구리 석출

■ 이것만은 기억하자

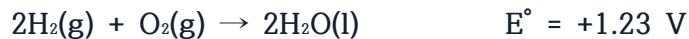
전기분해 문제는 세 줄로 끝납니다. (1) 전원 (+) = 산화 전극, (-) = 환원 전극. (2) 산화 전극에서는 SO_4^{2-} , NO_3^- , F^- 같은 "산화 불가 음이온"이면 대신 물이 산화되어 O_2 가 나온다. (3) 환원 전극에서는 Cu^{2+} , Ag^+ 처럼 E° 가 큰 금속 이온이 있으면 금속이 석출되고, Na^+ , K^+ , Al^{3+} 처럼 E° 가 아주 작은 이온뿐이면 물이 환원되어 H_2 가 나온다. 이 세 줄만 외우면 웬만한 수용액 전기분해는 즉시 답이 보입니다.

문제 16

열역학과 전기화학 · 전지의 전기 에너지

난이도 중

연료 전지의 전체 반응은 다음과 같다.



25 °C, 1기압에서 $\text{H}_2(\text{g})$ 1 L가 완전히 반응할 때, 이론적으로 얻을 수 있는 에너지(kJ)에 가장 가까운 값은? (단, 모든 기체는 이상 기체로 거동하며, 이 조건에서 기체의 몰 부피는 24 L/mol이다. 패러데이 상수 F : 96500 C/mol)

① 2.5

② 5

③ 10

④ 20

정답

③

전지의 전기 에너지 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

전지에서 얻을 수 있는 최대 전기 에너지가 $W = nFE^\circ$ 로 계산된다는 사실과, 기체 부피 → 몰수 → 이동 전자 몰수로 이어지는 화학량론을 한 번에 묻는 계산 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

전하량 q (단위 C)가 전위차 E (단위 V)를 지나갈 때 얻는 전기 에너지는 $W = qE$ 입니다. 1 V는 정의상 "1 C가 지날 때 1 J의 일을 하는 전위차"이므로, $C \times V = J$ 라는 단위 관계가 자연스럽게 성립합니다.

한편 전자 1 mol이 운반하는 전하량이 패러데이 상수 $F = 96500 \text{ C/mol}$ 입니다. 따라서 전자가 $n \text{ mol}$ 이동하면 $q = nF$ 이고,

$$W = nFE^\circ$$

가 됩니다. 열역학적으로는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이며, 이 $-\Delta G^\circ$ 가 전지가 할 수 있는 최대 비팽창 일, 즉 이론적 최대 전기 에너지입니다. "이론적으로 얻을 수 있는"이라는 표현이 바로 이 값을 가리킵니다.

여기서 n 은 "반응한 물질의 몰수"가 아니라 반드시 "이동한 전자의 몰수"라는 점이 이 문제의 함정입니다. 수소의 산화 반쪽 반응은



이므로 H_2 1 mol당 전자 2 mol이 흘러갑니다.

■ 풀이

단계 1) H_2 1 L를 몰수로 바꿉니다.

주어진 조건에서 몰 부피가 24 L/mol이므로

$$n(\text{H}_2) = 1 \text{ L} \div 24 \text{ L/mol} = 1/24 \text{ mol} \approx 0.04167 \text{ mol}$$

단계 2) 이동하는 전자의 몰수를 구합니다.

H_2 1 mol이 산화될 때 전자 2 mol이 나오므로

$$n(\text{e}^-) = 2 \times (1/24) \text{ mol} = 2/24 \text{ mol} = 1/12 \text{ mol} \approx 0.08333 \text{ mol}$$

단계 3) 총 전하량을 구합니다.

$$q = n(\text{e}^-) \times F = (1/12 \text{ mol}) \times 96500 \text{ C/mol} = 96500/12 \text{ C} \approx 8041.7 \text{ C}$$

단계 4) 전기 에너지를 구합니다.

$$W = qE^\circ = 8041.7 \text{ C} \times 1.23 \text{ V} \approx 9891 \text{ J}$$

한 줄로 이어서 쓰면

$$W = nFE^\circ = (1/12) \times 96500 \times 1.23 = 118695/12 \approx 9891 \text{ J}$$

단계 5) 단위를 kJ로 바꾸고 선택지와 비교합니다.

$$9891 \text{ J} = 9.891 \text{ kJ} \approx 9.9 \text{ kJ}$$

선택지 중 가장 가까운 값은 10 kJ 입니다.

검산 삼아 H_2 1 mol 기준으로 보면 $W = 2 \times 96500 \times 1.23 = 237,390 \text{ J} \approx 237 \text{ kJ/mol}$ 입니다. 이는 $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 반응의 $\Delta G^\circ = -237 \text{ kJ/mol}$ 과 정확히 일치하므로 계산이 옳습니다. 여기에 1/24를 곱하면 $237.4/24 \approx 9.9 \text{ kJ}$ 로 같은 답이 나옵니다.

■ 선지 분석

① 2.5 $\Rightarrow$ 계산값의 약 1/4입니다. 전자 수 2배와 몰 부피를 함께 잘못 처리하면 나올 수 있는 값입니다. 틀림. ② 5 $\Rightarrow$ 전자 몰수를 2배 하지 않고 $n(\text{H}_2) = 1/24 \text{ mol}$ 을 그대로 n 에 넣으면 $(1/24) \times 96500 \times 1.23 \approx 4.9 \text{ kJ}$ 가 나옵니다. 가장 흔한 오답이므로 주의하세요. 틀림. ③ 10 $\Rightarrow$ 계산값 9.9 kJ에 가장 가깝습니다. 옳음. ④ 20 $\Rightarrow$ 계산값의 약 2배로, 전자 몰수를 4배로 잡았거나 몰 부피를 12 L/mol로 착각한 경우입니다. 틀림.

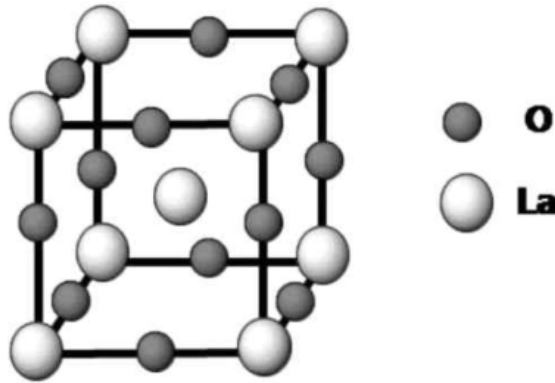
■ 정답

③ 10

■ 이것만은 기억하자

전기 에너지 문제의 표준 경로는 "부피 또는 질량 $\rightarrow$ 물질 몰수 $\rightarrow$ 전자 몰수(반쪽 반응 계수 이용) $\rightarrow q = nF \rightarrow W = qE^\circ$ 입니다. 네 단계 중 어느 하나만 빠뜨려도 답이 2배, 4배씩 어긋납니다. 특히 n 은 언제나 전자의 몰수이며, H_2 는 2e^- , O_2 는 4e^- , Cu^{2+} 는 2e^- , Al^{3+} 는 3e^- 라는 것을 반쪽 반응에서 즉시 읽어낼 수 있어야 합니다. 그리고 $C \times V = J$, 즉 답의 단위가 J로 떨어진다는 감각을 익혀 두면 계산 실수를 스스로 잡아낼 수 있습니다.

다음 그림은 산화 란타넘 결정의 단위세포이다. 란타넘(La)의 산화수는?



① +1

② +2

③ +3

④ +4

정답

③

단위세포와 산화수 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

단위세포 그림에서 각 원자가 세포에 얼마만큼 기여하는지를 세어 화학식을 알아내고, 그 화학식으로부터 산화수를 역산하는 문제입니다. 결정 구조 해석과 산화수 규칙을 함께 묻습니다.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 단위세포 안의 원자 개수를 셀 때는 원자가 놓인 위치에 따라 기여분이 다릅니다. · 꼭짓점(corner) : 8개의 이웃 세포가 나눠 가지므로 1/8 · 모서리(edge) 위 : 4개의 세포가 나눠 가지므로 1/4 · 면(face) 위 : 2개의 세포가 나눠 가지므로 1/2 · 세포 내부(body) : 온전히 1개 이 네 가지 분수 1/8, 1/4, 1/2, 1을 반드시 외워 두세요.

둘째, 산화수 규칙 중 이 문제에 필요한 것은 두 가지입니다. · 금속 산화물에서 산소의 산화수는 -2 (과산화물, 초과산화물 제외) · 중성 화합물에서 모든 원자의 산화수 총합은 0

■ 풀이

단계 1) 흰 구(La)의 개수를 셉니다.

그림에서 흰 구는 정육면체의 8개 꼭짓점과 세포 한가운데(체심)에 놓여 있습니다.

$$\cdot \text{꼭짓점} : 8\text{개} \times 1/8 = 1$$

$$\cdot \text{체심} : 1\text{개} \times 1 = 1$$

$$\text{합계 La} = 1 + 1 = 2\text{개}$$

단계 2) 어두운 구(O)의 개수를 셉니다.

어두운 구는 정육면체의 12개 모서리 중앙에 놓여 있습니다.

$$\cdot \text{모서리} : 12\text{개} \times 1/4 = 3$$

$$\text{합계 O} = 3\text{개}$$

단계 3) 화학식을 결정합니다.

La : O = 2 : 3 이므로 실험식은 La_2O_3 입니다. 문제에서 말한 "산화 란타넘"의 실제 화학식과도 일치합니다.

단계 4) 산화수를 계산합니다. La의 산화수를 x라 하면

$$2x + 3 \times (-2) = 0$$

$$2x - 6 = 0$$

$$2x = 6$$

$$x = +3$$

단계 5) 주기율표로 확인합니다.

La는 원자 번호 57번으로 전자 배치가 $[\text{Xe}]5d^1 6s^2$ 입니다. 최외각의 6s 전자 2개와 5d 전자 1개, 모두 3개를 잃어 $[\text{Xe}]$ 의 안정한 비활성 기체 배치가 되므로 La^{3+} 가 되는 것이 자연스럽습니다. 3족(란타넘족) 원소의 대표 산화수가 +3인 것과 정확히 맞아떨어집니다.

■ 선지 분석

① +1 $\Rightarrow$ 그렇다면 화학식이 La_2O 가 되어야 하는데, 그림의 계수 비 2 : 3과 맞지 않습니다. 틀림. ② +2 $\Rightarrow$ 화학식이 LaO 가 되어야 합니다. 그림의 O가 3개인 것과 어긋납니다. 틀림. ③ +3 $\Rightarrow \text{La}_2\text{O}_3$ 에서 $2x = 6$ 이므로 $x = +3$. 옳음. ④ +4 $\Rightarrow$ 화학식이 $\text{La}_2\text{O}_4 = \text{LaO}_2$ 가 되어야 합니다. 그림과 맞지 않고, La는 4가 이온을 잘 만들지도 않습니다. 틀림.

■ 정답

③ +3

■ 이것만은 기억하자

단위세포 계수는 "꼭짓점 1/8, 모서리 1/4, 면 1/2, 내부 1"이 전부입니다. 그림을 볼 때 원자가 정육면체의 어느 위치에 걸쳐 있는지만 정확히 판별하면 화학식이 자동으로 나오고, 화학식이 나오면 산소를 -2로 놓고 방정식 한 줄로 산화수가 결정됩니다. 참고로 주기율표 3족과 란타넘족 원소들(La, Sc, Y 등)은 거의 예외 없이 +3 산화수를 가진다는 사실도 함께 기억해 두면 좋습니다.

다음 중 이온 결정의 일반적인 특성을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 단단하고 깨지기 쉽다.
- ㄴ. 전기의 부도체이다.
- ㄷ. 전성과 연성이 좋다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

정답

②

이온 결정의 성질 · 난이도 하

■ 무엇을 묻는 문제인가

이온 결정의 물리적 성질을 결합의 특성으로부터 설명할 수 있는지를 묻는 개념 문제입니다. 특히 이온 결정과 금속 결정의 성질을 헷갈리지 않는지를 확인하려는 의도가 뚜렷합니다.

■ 알고 가야 할 개념

이온 결정은 양이온과 음이온이 정전기적 인력(이온 결합)으로 3차원 격자를 이루며 규칙적으로 배열된 고체입니다. 이 구조에서 나오는 성질들을 정리해 봅시다.

첫째, 이온 사이의 정전기적 인력은 쿨롱 법칙에 따라 전하의 곱에 비례하고 거리에 반비례하는 아주 강한 힘입니다. 결합력이 강하므로 녹는점과 끓는점이 높고, 겉보기 경도(단단함)도 큼니다.

둘째, 그럼에도 불구하고 이온 결정은 망치로 치면 부서집니다. 외부에서 힘을 받아 격자의 한 층이 이온 반 칸만큼 미끄러지면, 원래 마주 보던 양이온-음이온 배열이 양이온-양이온, 음이온-음이온 배열로 바뀝니다. 인력이 갑자기 반발력으로 뒤집히면서 그 면을 따라 결정이 쪼개지는 것이죠. 이것이 "단단하지만 깨지기 쉽다(brittle)"는 이온 결정의 대표 성질입니다.

셋째, 전기 전도성은 "전하를 띤 입자가 움직일 수 있는가"로 결정됩니다. 고체 상태의 이온 결정에서는 이온이 격자 자리에 단단히 고정되어 있고 자유 전자도 없습니다. 그래서 고체 상태에서는 전기가 통하지 않습니다. 그러나 가열하여 녹이거나 물에 녹이면 이온이 자유롭게 움직일 수 있게 되어 전기가 통합니다.

넷째, 전성(넓게 펴짐)과 연성(길게 늘어남)은 금속 결정의 성질입니다. 금속에서는 자유 전자의 바다가 양이온들을 감싸고 있어서, 층이 밀려도 전자 바다가 함께 이동하며 결합을 계속 유지해 줍니다. 그래서 금속은 두들기면 퍼지지 부서지지 않습니다.

■ 선지 분석

ㄱ. 단단하고 깨지기 쉽다.

⇒ 옳습니다. 강한 이온 결합 때문에 단단하지만, 층이 밀릴 때 같은 전하끼리 마주쳐

반발하므로 쉽게 쪼개집니다. NaCl 결정을 칼로 툭 치면 매끈한 면을 따라 갈라지는 것이 그 증거입니다.

ㄴ . 전기의 부도체이다.

⇒ 옳습니다. "이온 결정의 일반적인 특성"을 묻고 있으므로 상온의 고체 상태를 기준으로 판단합니다. 고체 상태에서는 이온이 고정되어 있어 부도체입니다. (단, 액체 상태나 수용액에서는 도체가 된다는 단서를 반드시 함께 기억해야 합니다.)

ㄷ . 전성과 연성이 좋다.

⇒ 틀립니다. 이는 금속 결정의 특성입니다. 이온 결정은 오히려 전성·연성이 없고 부서집니다. 이 보기가 이 문제의 핵심 함정입니다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ 입니다.

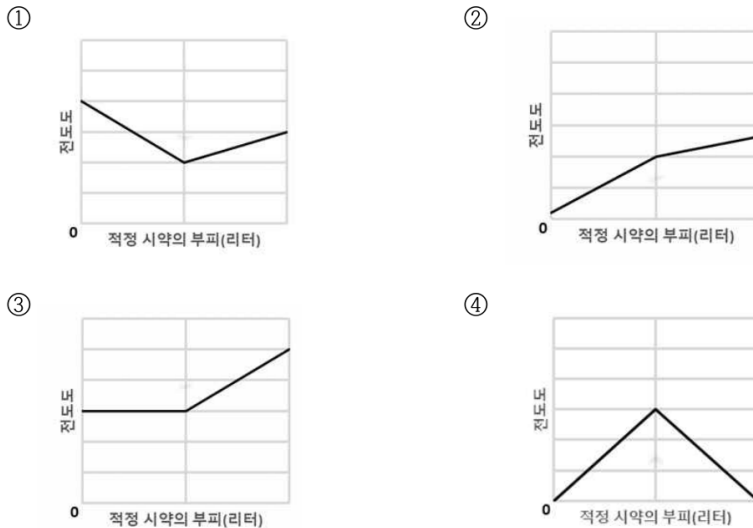
■ 정답

② ㄱ, ㄴ

■ 이것만은 기억하자

결정의 종류별 성질을 표로 외워 두면 이런 문제는 즉답할 수 있습니다. · 이온 결정 : 녹는점 높음, 단단하지만 부서짐, 고체는 부도체 / 액체·수용액은 도체 · 금속 결정 : 전기·열 도체(고체에서도), 전성·연성 우수, 광택 · 공유(원자) 결정 : 매우 단단하고 녹는점 매우 높음, 대체로 부도체(예: 다이아몬드) · 분자 결정 : 무르고 녹는점 낮음, 부도체(예: 드라이아이스) "깨지기 쉽다"는 이온 결정, "퍼지고 늘어난다"는 금속. 이 한 쌍만 확실히 구분해도 절반은 맞습니다.

용액의 전기 전도도는 용해된 이온의 전체 농도에 의해 결정된다. 0.10 M HF 용액 1.00 L를 0.10 M KOH 용액으로 적정하면서 용액의 전도도를 측정하였다. 적정과정의 전도도 변화 곡선과 가장 유사한 것은?



정답

②

전도도 적정 곡선 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

약산을 강염기로 적정할 때 용액 속 총 이온 농도가 어떻게 변하는지를 추적하여 전도도 곡선의 모양을 예측하는 문제입니다. 발문에서 "전기 전도도는 용해된 이온의 전체 농도에 의해 결정된다"고 못 박아 주었으므로, 이온마다 다른 이동도(H^+ 나 OH^- 가 특별히 빠르다는 사실)는 고려하지 말고 오직 총 이온의 몰농도만 계산하면 됩니다.

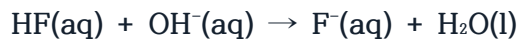
■ 알고 가야 할 개념

첫째, HF는 약산입니다. $K_a(HF) \approx 6.6 \times 10^{-4}$ 로 약산 중에서는 센 편이지만, 여전히 대부분이 분자 상태로 존재합니다. 0.10 M HF에서 이온화된 정도를 어림하면

$$[H^+] \approx \sqrt{(K_a \times C)} = \sqrt{(6.6 \times 10^{-4} \times 0.10)} \approx 8.1 \times 10^{-3} \text{ M}$$

즉 약 8%만 이온화합니다. 따라서 적정 시작 전 총 이온 농도는 $[H^+] + [F^-] \approx 0.016 \text{ M}$ 정도로 매우 낮고, 전도도도 낮습니다.

둘째, 적정이 진행되면 중화 반응



이 일어납니다. 이온화하지 않고 숨어 있던 HF 분자가 하나씩 F^- 이온으로 바뀌고, 동시에 상대 이온 K^+ 가 계속 들어옵니다. 즉 "이온이 아니던 것이 이온으로 바뀌는" 과정이므로 총

이온 농도가 빠르게 올라갑니다.

셋째, 당량점 이후에는 반응할 HF가 없으므로 넣는 KOH가 그대로 $K^+ + OH^-$ 로 남습니다. 이온이 계속 늘긴 하지만, 이번에는 부피도 함께 늘어나기 때문에 농도 증가가 훨씬 완만해집니다. 이 문제에서 x축 단위가 mL가 아니라 리터인 것이 결정적인 힌트입니다. 부피가 몇 배씩 커지므로 희석 효과를 반드시 함께 따져야 합니다.

■ 풀이

$$\text{초기 HF의 몰수} = 0.10 \text{ M} \times 1.00 \text{ L} = 0.100 \text{ mol}$$

KOH를 V 리터 넣으면 KOH 몰수 = $0.10V \text{ mol}$, 전체 부피 = $(1.00 + V) \text{ L}$ 당량점은 $0.10V = 0.100$ 즉 $V = 1.00 \text{ L}$ 에서 나타납니다.

단계 1) $V = 0$ (적정 시작 전)

총 이온 $\approx [H^+] + [F^-] \approx 0.0081 + 0.0081 = 0.016 \text{ M}$ (매우 낮음)

단계 2) $V = 0.50 \text{ L}$ (당량점 절반)

반응한 HF = $0.050 \text{ mol} \rightarrow F^- 0.050 \text{ mol}, K^+ 0.050 \text{ mol}$, 남은 HF 0.050 mol

$$\text{총 이온} \approx 0.100 \text{ mol} \div 1.50 \text{ L} = 0.067 \text{ M}$$

단계 3) $V = 1.00 \text{ L}$ (당량점)

$F^- 0.100 \text{ mol}, K^+ 0.100 \text{ mol}$, 전체 부피 2.00 L

$$\text{총 이온} = 0.200 \text{ mol} \div 2.00 \text{ L} = 0.100 \text{ M}$$

단계 4) $V = 2.00 \text{ L}$ (KOH 1.00 L 과잉)

$K^+ 0.200 \text{ mol}, F^- 0.100 \text{ mol}, OH^- 0.100 \text{ mol} \rightarrow \text{합 } 0.400 \text{ mol}$, 전체 부피 3.00 L

$$\text{총 이온} = 0.400 \div 3.00 = 0.133 \text{ M}$$

단계 5) $V = 3.00 \text{ L}$

$K^+ 0.300 \text{ mol}, F^- 0.100 \text{ mol}, OH^- 0.200 \text{ mol} \rightarrow \text{합 } 0.600 \text{ mol}$, 전체 부피 4.00 L

$$\text{총 이온} = 0.600 \div 4.00 = 0.150 \text{ M}$$

단계 6) V가 아주 커지면

용액은 사실상 0.10 M KOH 원액에 가까워지므로 총 이온 농도는 $0.10 + 0.10 = 0.200 \text{ M}$ 에 점점 가까워집니다(위로 블록하게 수렴).

이제 기울기를 비교해 봅시다. · 당량점까지($V : 0 \rightarrow 1.00 \text{ L}$) : $0.016 \text{ M} \rightarrow 0.100 \text{ M}$, 리터당 약 0.084 M 씩 증가 · 당량점 이후($V : 1.00 \rightarrow 2.00 \text{ L}$) : $0.100 \text{ M} \rightarrow 0.133 \text{ M}$, 리터당 약 0.033 M 씩 증가 즉 당량점 전에는 가파르게 상승하고, 당량점을 지나는 순간 꺾여서 완만하게 상승하며 0.200 M 을 향해 서서히 수렴합니다.

이 모양은 "낮은 값에서 출발 $\rightarrow$ 직선에 가깝게 가파른 상승 $\rightarrow$ 그래프 중앙(당량점)에서 꺾임 $\rightarrow$ 완만한 상승"인 ② 와 정확히 일치합니다.

■ 선지 분석

① 감소하다가 당량점에서 최소가 된 뒤 다시 증가하는 V자 모양 $\Rightarrow$ 이 모양은 강산(HCl)을

강염기로 적정할 때 나타납니다. 이동도가 매우 큰 H^+ 가 이동도가 작은 K^+ 로 교체되므로 전도도가 먼저 떨어졌다가 과잉 OH^- 때문에 다시 오르는 것이죠. 그러나 이 문제는 약산이고, 게다가 발문이 "총 이온 농도로만 결정된다"고 했으므로 감소 구간이 생길 수 없습니다. 틀림.

② 가파르게 증가하다가 당량점에서 꺾여 완만하게 증가 $\Rightarrow$ 위 계산 결과와 일치합니다. 옳음.

③ 처음에는 일정하다가 당량점 이후 증가 $\Rightarrow$ 당량점 전에 이미 HF가 F^- 와 K^+ 로 바뀌며 이온이 크게 늘어나므로, 초반이 평평할 수 없습니다. 틀림.

④ 당량점까지 증가했다가 그 이후 감소하는 역V자 모양 $\Rightarrow$ 당량점 이후에도 KOH를 넣으면 이온이 계속 늘어나므로 총 이온 농도가 감소할 이유가 없습니다. 틀림.

■ 정답

② 가파르게 증가한 뒤 당량점에서 꺾여 완만하게 증가하는 곡선

■ 이것만은 기억하자

전도도 적정 곡선은 "당량점에서 기울기가 꺾인다"는 점이 핵심이며, 꺾이기 전후 어느 쪽이 더 가파른지는 없어지는 이온과 새로 생기는 이온을 비교해서 정합니다. 약산 + 강염기에서는 이온이 아니던 분자가 이온으로 바뀌므로 당량점 전이 가파르고, 당량점 뒤에는 희석 때문에 완만해집니다. 반대로 강산 + 강염기에서는 H^+ 가 K^+ 로 바뀌며 전도도가 떨어졌다가 다시 오르는 V자가 나옵니다. 그리고 x축 단위가 리터처럼 큰 값이면 반드시 희석 효과를 함께 계산해야 한다는 점을 잊지 마세요.

문제 20

기체와 상평형 · 상평형과 가열 곡선

난이도 상

미지의 물질 X의 삼중점($48^\circ C$)에서 증기압력은 100 mmHg이다. X 1 mol을 1 기압에서 일정한 속도로 가열하여 얻은 가열 곡선은 아래와 같다.

주어진 조건의 상평형 그림을 고려할 때, 아래 설명 중 X의 상(phase)이 액체 상태인 것만을 모두 고른 것은?



- ㄱ. 50 °C에서 밀도가 가장 큰 상
- ㄴ. 50 °C에서 밀도가 가장 작은 상
- ㄷ. 비열이 가장 큰 상
- ㄹ. 80 °C, 1 기압에서 가장 우세한 상
- ㅁ. 20 mmHg의 증기 압력을 갖는 상

① ㄱ, ㅁ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ

정 답

④

상평형과 가열 곡선 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

삼중점 정보와 가열 곡선을 결합해 물질 X의 상평형 그림을 머릿속으로 그린 뒤, 다섯 가지 서술이 각각 어떤 상을 가리키는지 판정하는 종합 문제입니다. 상평형 그림 읽기, 가열 곡선 해석, 비열과 기울기의 관계까지 한꺼번에 다룹니다.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 가열 곡선에서 온도가 오르지 않고 평평하게 유지되는 구간은 상변화가 일어나는 구간입니다. 공급된 열이 모두 분자 사이의 인력을 끊는 데(잠열) 쓰이기 때문입니다. 첫 번째 평탄 구간이 융해, 두 번째 평탄 구간이 기화입니다.

둘째, 평탄하지 않은 구간(온도가 올라가는 구간)의 기울기는 비열과 반비례합니다. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ 에서, 열을 일정한 속도로 공급하면 시간당 공급 열량이 일정하므로 $\Delta T / \Delta t \propto 1/c$ 즉 기울기가 완만할수록 비열이 큼니다. 같은 열을 넣어도 온도가 잘 안 오른다는 뜻이니깐요.

셋째, 삼중점은 고체·액체·기체가 동시에 공존하는 유일한 점입니다. 삼중점 압력보다 낮은 압력에서는 액체가 존재할 수 없고, 고체가 곧바로 기체로 승화합니다.

넷째, 고체-액체 경계선의 기울기가 상평형 그림의 성격을 결정합니다. 압력을 올렸을 때 녹는점이 올라가면(기울기 양수) 고체가 액체보다 밀도가 큰 보통 물질이고, 녹는점이 내려가면(기울기 음수) 물처럼 얼음이 물 위에 뜨는 예외적 물질입니다.

■ 풀이

단계 1) 1기압에서의 녹는점과 끓는점을 확정합니다.

가열 곡선은 1 기압(= 760 mmHg)에서 얻은 것이고, 평탄 구간이 두 곳 있습니다. · 50 °C의 평탄 구간 = 융해 $\Rightarrow$ 1기압에서 녹는점 = 50 °C · 100 °C의 평탄 구간 = 기화 $\Rightarrow$ 1기압에서 끓는점(정상 끓는점) = 100 °C

단계 2) 상평형 그림의 뼈대를 세웁니다.

· 삼중점 : (48 °C, 100 mmHg) · 정상 녹는점 : (50 °C, 760 mmHg) · 정상 끓는점 : (100 °C, 760 mmHg) 압력이 100 mmHg에서 760 mmHg로 올라갈 때 녹는점이 48 °C $\rightarrow$ 50 °C로 올라갔습니다. 즉 고체-액체 경계선의 기울기가 양(+)이므로, X는 보통 물질이고 고체의

밀도가 액체보다 큼니다.

단계 3) 온도별로 어느 상이 존재하는지 정리합니다. 1기압 기준으로

· 50 °C 미만 : 고체 · 50 ~ 100 °C : 액체 · 100 °C 초과 : 기체

단계 4) 보기를 하나씩 판정합니다.

ㄱ . 50 °C에서 밀도가 가장 큰 상

단계 2에서 고체가 액체보다 밀도가 크다고 확정했고, 기체는 당연히 가장 작습니다. 따라서 밀도가 가장 큰 상은 고체입니다. ⇒ 액체가 아님.

ㄴ . 50 °C에서 밀도가 가장 작은 상

같은 논리로 밀도가 가장 작은 것은 기체입니다(50 °C에서도 압력을 100 mmHg 아래로 낮추면 기체가 존재할 수 있습니다). 액체는 고체보다 작고 기체보다 큰 중간값입니다. ⇒ 액체가 아님.

ㄷ . 비열이 가장 큰 상

가열 곡선의 세 상승 구간의 기울기를 비교합니다. · 고체 구간 : -50 °C → 50 °C, 온도 변화 100 °C를 아주 짧은 시간에 통과 ⇒ 기울기 가장 가파름 · 액체 구간 : 50 °C → 100 °C, 온도 변화 50 °C를 비교적 긴 시간에 걸쳐 통과 ⇒ 기울기 가장 완만 · 기체 구간 : 100 °C → 250 °C, 온도 변화 150 °C를 매우 짧은 시간에 통과 ⇒ 기울기 극도로 가파름 기울기가 가장 완만한 구간이 액체 구간이므로, 비열이 가장 큰 상은 액체입니다. ⇒ 액체가 맞음.

ㄹ . 80 °C, 1 기압에서 가장 우세한 상

50 °C < 80 °C < 100 °C 이므로 녹는점과 끓는점 사이입니다. ⇒ 액체가 맞음.

ㅁ . 20 mmHg의 증기 압력을 갖는 상

삼중점 압력이 100 mmHg 인데, 20 mmHg는 그보다 낮습니다. 삼중점보다 낮은 압력에서는 액체가 아예 존재할 수 없고 고체-기체 경계(승화 곡선)만 있습니다. 20 mmHg의 증기압을 나타내는 것은 고체입니다. ⇒ 액체가 아님.

따라서 액체인 것은 ㄷ, ㄹ 입니다.

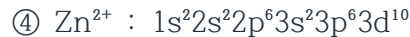
■ 정답

④ ㄷ, ㄹ

■ 이것만은 기억하자

이런 복합 문제는 순서를 지키면 쉽게 풀립니다. (1) 가열 곡선의 평탄 구간 두 개로 1기압에서의 녹는점과 끓는점을 먼저 확정한다. (2) 삼중점 온도와 정상 녹는점을 비교해 고체-액체 경계선의 기울기 부호, 즉 고체와 액체 중 어느 쪽 밀도가 큰지를 정한다(삼중점 온도 < 정상 녹는점이면 보통 물질, 고체가 더 무겁다). (3) 삼중점 압력보다 낮은 압력에서는 액체가 존재할 수 없다. (4) 상승 구간의 기울기가 완만할수록 비열이 크다. 이 네 가지 도구만 있으면 어떤 보기가 나와도 판정할 수 있습니다.

원자 또는 이온의 바닥 상태 전자 배치 중 옳지 않은 것은?



정답

③

전이 금속 이온 배치 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

전이 금속의 바닥 상태 전자 배치, 특히 Cu의 예외 배치와 "양이온을 만들 때는 4s 전자를 먼저 잃는다"는 규칙을 정확히 알고 있는지를 묻는 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 중성 원자를 채울 때는 쌓음 원리(Aufbau)에 따라 에너지가 낮은 오비탈부터 채웁니다. 4주기에서는 4s가 3d보다 에너지가 약간 낮으므로 4s를 먼저 채웁니다. · Zn(30번) : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$ (총 전자 $2+2+6+2+6+2+10 = 30$ 개, 정확) · Cu(29번) : 규칙대로라면 $4s^2 3d^9$ 이어야 하지만, 실제로는 $4s^1 3d^{10}$ 입니다. d 오비탈이 완전히 채워진 d^{10} 배치가 특별히 안정하기 때문에 4s 전자 하나가 3d로 넘어갑니다. Cr(24번)이 $4s^1 3d^5$ (반만 채워진 d^5 의 안정성)로 배치되는 것과 같은 이유의 유명한 예외입니다.

둘째, 양이온을 만들 때는 전자를 빼는 순서가 채우는 순서와 다릅니다. 전자가 채워진 뒤에는 3d 오비탈이 핵에 더 가깝게 수축하여 4s보다 에너지가 낮아지므로, 가장 바깥에 있는 4s 전자가 먼저 빠져나갑니다. 이것이 "4s 먼저 채우고, 4s 먼저 뺀다"는 규칙입니다. 전이 금속 이온의 배치를 쓸 때 학생들이 가장 많이 틀리는 부분입니다.

■ 선지 분석

① Zn : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} \Rightarrow$ 전자 수를 세면 30개로 Zn의 원자 번호와 일치하고, 쌓음 원리대로 4s를 채운 뒤 3d를 채운 정상 배치입니다. 옳음.

② Cu : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10} \Rightarrow$ 전자 수 29개로 Cu와 일치합니다. $4s^2 3d^9$ 대신 $4s^1 3d^{10}$ 이 되는 것은 d^{10} 의 안정성 때문에 나타나는 잘 알려진 예외이며, 실제 실험으로 확인된 바닥 상태입니다. 옳음.

③ Cu^+ : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^9 \Rightarrow$ 전자 수는 28개로 맞지만, 배치가 틀렸습니다. Cu의 배치 $4s^1 3d^{10}$ 에서 이온화될 때는 가장 바깥의 4s 전자가 먼저 빠지므로, Cu^+ 의 바닥 상태는



이 되어야 합니다. 선택지처럼 3d 전자를 빼고 4s 전자를 남기는 일은 일어나지 않습니다. 이것이 정답(옳지 않은 것)입니다.

④ $\text{Zn}^{2+} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} \Rightarrow$ 전자 수 28개로 맞고, Zn의 $4s^2$ 두 개를 정확히 제거한 $[\text{Ar}]3d^{10}$ 배치입니다. 옳음.

■ 정답

③ $\text{Cu}^+ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^9$ (올바른 배치는 $[\text{Ar}]3d^{10}$)

■ 이것만은 기억하자

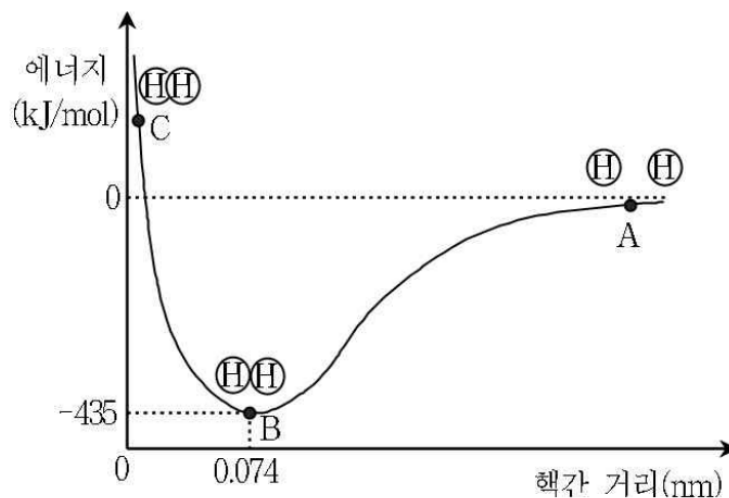
4주기 전이 금속 문제는 두 가지만 챙기면 됩니다. (1) 예외 두 개 : $\text{Cr} = [\text{Ar}]4s^1 3d^5$, $\text{Cu} = [\text{Ar}]4s^1 3d^{10}$ (반충만 d^5 과 완전충만 d^{10} 이 안정). (2) 이온 만들 때는 무조건 4s 전자부터 뺀다. 그래서 $\text{Fe}^{2+} = [\text{Ar}]3d^6$, $\text{Fe}^{3+} = [\text{Ar}]3d^5$, $\text{Cu}^+ = [\text{Ar}]3d^{10}$, $\text{Cu}^{2+} = [\text{Ar}]3d^9$, $\text{Zn}^{2+} = [\text{Ar}]3d^{10}$ 이 됩니다. 특히 Cu^+ 와 Zn^{2+} 가 둘 다 $[\text{Ar}]3d^{10}$ 로 같은 배치라는 점을 확인해 두면 이 문제의 구조가 한눈에 보입니다.

문제 22

화학 결합과 분자 구조 · 퍼텐셜 곡선과 결합

난이도 중

다음 그림은 수소 원자가 수소 분자를 형성하는 과정에서 핵간 거리와 에너지의 관계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① C보다 B에서 안정된 수소 분자를 형성한다.
- ② 수소 원자의 공유 결합 반지름은 0.074 nm이다.
- ③ H-H의 결합을 끊어 수소 원자 2 mol을 만드는데 필요한 에너지는 870 kJ이다.
- ④ 공유 결합 에너지는 분자 내에서 원자 간의 결합을 끊을 때 방출하는 에너지를 의미한다.

■ 무엇을 묻는 문제인가

두 수소 원자가 가까워질 때의 퍼텐셜 에너지 곡선을 읽고, 결합 길이·결합 반지름·결합 에너지의 정의를 정확히 구분할 수 있는지를 묻는 문제입니다. 정의를 조금씩 비틀어 놓은 함정 선지가 특징입니다.

■ 알고 가야 할 개념

그래프의 세 지점이 무엇을 뜻하는지 먼저 잡아 봅시다. · A : 핵간 거리가 아주 먼 오른쪽. 두 원자가 서로 영향을 주지 않는 상태이며, 이 상태의 에너지를 기준(0)으로 잡습니다. · B : 곡선의 최저점. 핵간 거리 0.074 nm, 에너지 -435 kJ/mol. 인력과 반발력이 균형을 이루어 에너지가 가장 낮은, 즉 가장 안정한 지점입니다. 바로 여기가 실제 H₂ 분자가 존재하는 상태입니다. · C : 핵간 거리가 B보다도 더 짧은 왼쪽. 두 핵의 양전하끼리, 그리고 전자 구름끼리 강하게 반발하여 에너지가 급격히 치솟습니다. 매우 불안정합니다.

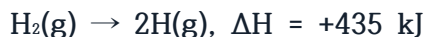
여기서 반드시 구분해야 할 세 가지 용어가 있습니다. · 결합 길이(결합 거리) : 최저점에서의 핵간 거리. H₂는 0.074 nm. · 공유 결합 반지름 : 결합 길이의 절반. 같은 원자끼리의 결합이므로 $0.074 \div 2 = 0.037$ nm. · 결합 에너지(결합 해리 에너지) : 기체 상태에서 결합 1 mol을 끊는 데 필요한 에너지. 곡선 깊이의 절댓값인 435 kJ/mol이며, 끊을 때는 흡수(+), 만들 때는 방출(-)입니다.

■ 선지 분석

① C보다 B에서 안정된 수소 분자를 형성한다. ⇒ 옳습니다. B는 에너지가 최소인 지점(-435 kJ/mol)이고 C는 에너지가 0보다도 높은 반발 영역입니다. 계에서 퍼텐셜 에너지가 낮을수록 안정하므로, 실제 H₂ 분자는 B에 해당하는 핵간 거리에서 형성됩니다. C처럼 지나치게 가까워지면 핵 사이 반발력이 인력을 압도해 분자가 유지될 수 없습니다.

② 수소 원자의 공유 결합 반지름은 0.074 nm이다. ⇒ 틀립니다. 0.074 nm는 두 핵 사이의 거리, 즉 결합 길이입니다. 반지름은 그 절반인 0.037 nm 입니다. "지름과 반지름"을 바꿔치기한 대표적인 함정 선지입니다.

③ H-H의 결합을 끊어 수소 원자 2 mol을 만드는데 필요한 에너지는 870 kJ이다. ⇒ 틀립니다. H₂ 1 mol이 해리되면 H 원자 2 mol이 생깁니다.



즉 수소 원자 2 mol을 만드는 데 필요한 에너지는 435 kJ 입니다. 870 kJ는 435×2 로, H₂ 2 mol을 끊어 H 원자 4 mol을 만들 때 필요한 값입니다. "원자 2 mol"과 "분자 2 mol"을 혼동하도록 만든 함정입니다.

④ 공유 결합 에너지는 분자 내에서 원자 간의 결합을 끊을 때 방출하는 에너지를 의미한다. ⇒ 틀립니다. 방출이 아니라 흡수입니다. 결합을 끊으려면 안정한 낮은 에너지 상태(B)에서 불안정한 높은 에너지 상태(A)로 올라가야 하므로 에너지를 넣어 주어야 합니다. 반대로 결합이 만들어질 때 에너지가 방출됩니다. "결합 형성은 발열, 결합 절단은 흡열"이 절대 원칙입니다.

■ 정답

① C보다 B에서 안정된 수소 분자를 형성한다.

■ 이것만은 기억하자

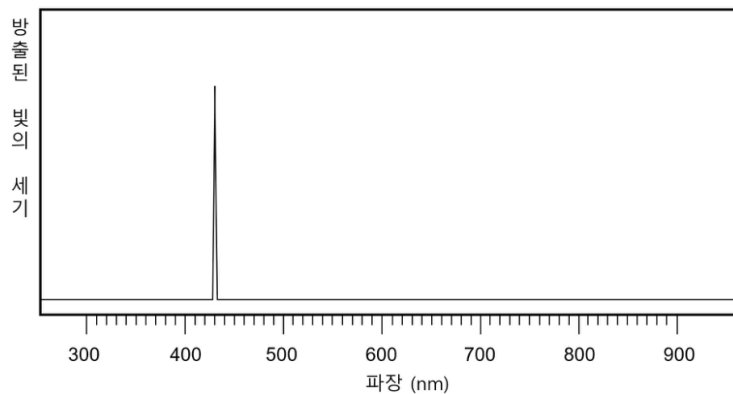
퍼텐셜 에너지 곡선 문제는 최저점만 정확히 읽으면 대부분 풀립니다. 최저점의 x좌표 = 결합 길이(그 절반이 결합 반지름), 최저점의 깊이 = 결합 에너지. 그리고 "결합 절단은 흡열(+), 결합 형성은 발열(-)"이라는 부호 규칙을 절대 뒤집지 마세요. 마지막으로 "원자 몇 mol을 만드는가"를 물으면 분자 몰수와 원자 몰수가 2배 차이 난다는 점을 반드시 확인해야 합니다.

문제 23

원자와 주기성 · 뢰드베리 식과 스펙트럼

난이도 중

다음은 수소 원자의 전자가 주양자수 $n = 5$ 인 들뜬 상태에서 전이하며 빛을 방출할 때 측정한 검출기의 결과를 나타낸 것이다. 관측된 전이의 마지막 상태의 n 으로 가장 적절한 값은? (단, Rydberg 상수(RH)는 $1.1 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 이다.)



① 1

② 2

③ 3

④ 4

정답

②

뢰드베리 식과 스펙트럼 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

방출 스펙트럼에서 읽어낸 파장을 뢰드베리 식에 대입해, 전자가 어느 준위로 떨어졌는지를 역추적하는 문제입니다. 계열(라이먼·발머·파셴)과 파장 영역의 관계를 알고 있으면 계산 없이도 답을 좁힐 수 있습니다.

■ 알고 가야 할 개념

수소 원자에서 전자가 높은 준위 n_i 에서 낮은 준위 n_f 로 떨어지면 그 에너지 차이만큼 빛이 방출되고, 파장은 뢰드베리 식으로 주어집니다.

$$1/\lambda = RH \times (1/n_f^2 - 1/n_i^2)$$

여기서 $RH = 1.1 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 이고, n_f 는 도착 준위(최종 상태), n_i 는 출발 준위입니다. 이 문제에서는 $n_i = 5$ 로 고정되어 있으므로, n_f 를 1, 2, 3, 4로 바꿔 가며 파장을 계산하고 그래프의 선 위치와 맞춰 보면 됩니다.

또 계열별 파장 영역을 외워 두면 좋습니다. · $n_f = 1$ (라이먼 계열) : 자외선 영역 (약 90 ~ 120 nm) · $n_f = 2$ (발머 계열) : 가시광선 영역 (약 400 ~ 660 nm) · $n_f = 3$ (파셴 계열) : 적외선 영역 (약 800 nm 이상) 그래프의 x축이 300 ~ 950 nm 이고 선이 약 430 nm 부근에 하나 서 있으므로, 가시광선인 발머 계열일 가능성이 매우 높습니다.

■ 풀이

단계 0) 그래프를 읽습니다. 방출선은 400 nm와 500 nm 사이, 대략 430 ~ 435 nm 위치에 하나만 나타납니다.

단계 1) $n_f = 2$ 로 가정하고 계산합니다.

$$\begin{aligned} 1/\lambda &= 1.1 \times 10^7 \times (1/2^2 - 1/5^2) \\ &= 1.1 \times 10^7 \times (1/4 - 1/25) \\ &= 1.1 \times 10^7 \times (0.2500 - 0.0400) \\ &= 1.1 \times 10^7 \times 0.2100 \\ &= 2.31 \times 10^6 \text{ m}^{-1} \end{aligned}$$

$$\lambda = 1 \div (2.31 \times 10^6) = 4.329 \times 10^{-7} \text{ m} = 433 \text{ nm}$$

그래프의 약 434 nm 선과 훌륭하게 일치합니다. (실제 수소의 발머 계열 H- γ 선이 434.0 nm 입니다.)

단계 2) 다른 n_f 값도 확인해 봅시다.

$n_f = 1$ 인 경우

$$1/\lambda = 1.1 \times 10^7 \times (1/1 - 1/25) = 1.1 \times 10^7 \times 0.9600 = 1.056 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$\lambda = 9.47 \times 10^{-8} \text{ m} = 94.7 \text{ nm} \Rightarrow \text{자외선. 그래프의 범위(300 nm 이상) 밖입니다.}$$

$n_f = 3$ 인 경우

$$1/\lambda = 1.1 \times 10^7 \times (1/9 - 1/25) = 1.1 \times 10^7 \times (0.1111 - 0.0400) = 1.1 \times 10^7 \times 0.0711 = 7.82 \times 10^5 \text{ m}^{-1} \lambda = 1.28 \times 10^{-6} \text{ m} = 1280 \text{ nm} \Rightarrow \text{적외선. 역시 그래프 범위 밖입니다.}$$

$n_f = 4$ 인 경우

$$1/\lambda = 1.1 \times 10^7 \times (1/16 - 1/25) = 1.1 \times 10^7 \times (0.0625 - 0.0400) = 1.1 \times 10^7 \times 0.0225 = 2.475 \times 10^5 \text{ m}^{-1} \lambda = 4.04 \times 10^{-6} \text{ m} = 4040 \text{ nm} \Rightarrow \text{먼 적외선. 그래프 범위 밖입니다.}$$

단계 3) 결론

그래프에 나타난 약 434 nm의 방출선을 설명할 수 있는 것은 $n_f = 2$ 뿐입니다. 따라서 관측된 전이는 $n = 5 \rightarrow n = 2$ 이며, 마지막 상태의 주양자수는 2입니다.

■ 선지 분석

① 1 $\Rightarrow$ 계산 결과 94.7 nm의 자외선이 되어 검출기에 나타난 430 nm대 선과 맞지 않습니다.

틀림. ② $2 \Rightarrow 433 \text{ nm}$ 로 계산되어 그래프의 선 위치와 일치합니다. 옳음. ③ $3 \Rightarrow 1280 \text{ nm}$ 의 적외선으로 그래프 범위 밖입니다. 틀림. ④ $4 \Rightarrow 4040 \text{ nm}$ 의 먼 적외선으로 그래프 범위 밖입니다. 틀림.

■ 정답

② 2

■ 이것만은 기억하자

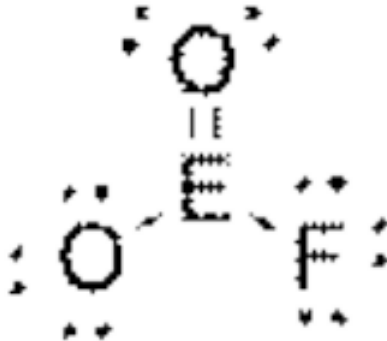
리드베리 식 $1/\lambda = RH(1/n_f^2 - 1/n_i^2)$ 에서 앞항이 도착 준위, 뒤항이 출발 준위라는 순서를 절대 바꾸지 마세요(바꾸면 값이 음수가 됩니다). 그리고 계열과 파장 영역을 통째로 외워 두면 계산 전에 답을 골라낼 수 있습니다. "라이먼($n_f=1$)은 자외선, 발머($n_f=2$)는 가시광선, 파셴($n_f=3$)은 적외선." 스펙트럼 그림의 x축이 가시광선 영역($400 \sim 700 \text{ nm}$)이라면 정답은 거의 항상 발머 계열, 즉 $n_f = 2$ 입니다.

문제 24

화학 결합과 분자 구조 · 루이스 구조와 족 결정

난이도 상

다음은 형식전하가 표시되지 않은 중성 분자 EFO_2 의 루이스 구조 중 하나이다. 이를 바탕으로 안정한 EH_n 분자의 n 값은? (단, E는 2주기 원소 중 하나이다.)



① 2

② 3

③ 4

④ 6

정답

②

루이스 구조와 족 결정 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

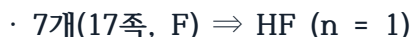
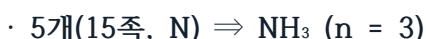
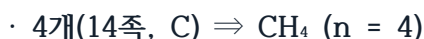
루이스 구조에 그려진 결합선과 점(고립 전자쌍)의 개수를 세어 총 원자가 전자 수를 구하고, 거기서 미지 원소 E의 원자가 전자 수를 역산해 족을 알아낸 뒤, 수소 화합물의 화학식을 예측하는 문제입니다. "루이스 구조 읽기 → 족 결정 → 화합물 예측"의 3단 구조입니다.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 루이스 구조에 그려진 전자의 총수는 구성 원자들의 원자가 전자 수의 합과 같아야 합니다. 이것이 루이스 구조를 그릴 때의 첫 번째 규칙이며, 거꾸로 이용하면 미지 원소의 원자가 전자 수를 알아낼 수 있습니다. (총 전자 수) = (결합쌍 수 × 2) + (고립쌍 수 × 2)

둘째, 형식전하 = (원자가 전자 수) - (고립 전자 수) - (결합 수). 형식전하가 표시되지 않았다고 해서 모두 0이라는 뜻은 아니며, 이 문제에서는 "표시하지 않았을 뿐"입니다. 그래서 총 전자 수 방법으로 접근하는 것이 안전합니다.

셋째, 2주기 원소의 원자가 전자 수와 안정한 수소 화합물은 다음과 같습니다.



결합 가능 수 = 8 - (원자가 전자 수) 라는 관계로 기억하면 편합니다.

■ 풀이

단계 1) 그림에서 결합과 고립 전자쌍을 셉니다.

· 위쪽 O : E와 이중 결합(선 두 개)으로 연결, 자기 주위에 점 4개 = 고립쌍 2개 · 왼쪽 아래 O : E와 단일 결합, 주위에 점 6개 = 고립쌍 3개 · 오른쪽 F : E와 단일 결합, 주위에 점 6개 = 고립쌍 3개 · 중심 E : 점이 없음 = 고립쌍 0개

단계 2) 총 전자 수를 셉니다.

결합쌍 : 이중 결합 2쌍 + 단일 결합 1쌍 + 단일 결합 1쌍 = 4쌍 $\Rightarrow$ 8개 전자
고립쌍 : 2 + 3 + 3 + 0 = 8쌍 $\Rightarrow$ 16개 전자

$$\text{총 전자 수} = 8 + 16 = 24\text{개}$$

단계 3) E의 원자가 전자 수를 구합니다.

분자 EFO_2 의 원자가 전자 합은 (E의 원자가 전자 수) + F 7개 + O 6개 × 2 = (E) + 7 + 12 = (E) + 19 이 값이 24와 같아야 하므로

$$(\text{E}) + 19 = 24$$

$$(\text{E}) = 5$$

단계 4) E를 확정합니다.

2주기 원소 중 원자가 전자가 5개인 것은 15족의 질소(N)입니다. 실제로 EFO_2 는 NO_2F (플루오르화 나이트릴)로 존재하는 분자입니다.

형식전하로 검산해 보면, 중심 N은 결합 4개에 고립쌍 0개이므로 형식전하 = 5 - 0 - 4 = +1, 단일 결합한 O는 6 - 6 - 1 = -1, 이중 결합한 O는 6 - 4 - 2 = 0, F는 7 - 6 - 1 = 0 입니다. 합이 (+1) + (-1) + 0 + 0 = 0 이므로 중성 분자라는 조건과 정확히 맞습니다.

단계 5) EHn 을 결정합니다.

$E = N$ 이고, 질소는 원자가 전자가 5개이므로 옥텟을 채우려면 전자 3개가 더 필요합니다. 즉 수소 3개와 결합하여 NH_3 (암모니아)를 만듭니다.

따라서 $n = 3$ 입니다.

■ 선지 분석

① $2 \Rightarrow n = 2$ 라면 E는 16족(O)이어야 하고, 원자가 전자가 6개여서 총 전자 수가 25개가 됩니다. 그림의 24개와 맞지 않습니다. 틀림. ② $3 \Rightarrow E$ 의 원자가 전자 5개(N)에서 NH_3 가 나옵니다. 총 전자 수 24개와 정확히 일치합니다. 옳음. ③ $4 \Rightarrow E$ 가 14족(C)이면 원자가 전자 4개, 총 전자 수 23개가 되어 그림과 맞지 않습니다. 또한 CFO_2 같은 중성 분자를 이 구조로 그릴 수 없습니다. 틀림. ④ $6 \Rightarrow$ 2주기 원소는 옥텟 규칙을 넘어 6개의 결합을 만들 수 없습니다(3주기부터 가능). 애초에 성립하지 않습니다. 틀림.

■ 정답

② 3

■ 이것만은 기억하자

미지 원소가 들어간 루이스 구조 문제는 "구조에 그려진 전자 총수 = 원자가 전자 합"이라는 등식 하나로 정리됩니다. 결합선 하나당 전자 2개, 점 2개(고립쌍 하나)당 전자 2개로 세면 됩니다. 원자가 전자 수를 알아내면 족이 나오고, 족이 나오면 수소 화합물이 자동으로 결정됩니다(14족 XH_4 , 15족 XH_3 , 16족 XH_2 , 17족 XH). 그리고 2주기 원소는 절대 옥텟을 초과할 수 없다는 원칙을 기억하면 ④ 같은 선지는 보자마자 지울 수 있습니다.

문제 25

화학 결합과 분자 구조 · 분자 구조와 극성

난이도 중

다음 중 무극성 화합물끼리 짝지어진 것은?

- ① CS_2 , NO_2 ② XeF_4 , CF_4 ③ PCl_5 , PCl_3 ④ SO_4^{2-} , NO_2^-

정답

②

분자 구조와 극성 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

분자의 극성을 판단하는 문제입니다. 결합 자체의 극성이 아니라 "분자 전체의 쌍극자 모멘트가 0인가"를 물으므로, 반드시 분자 구조(기하 구조)를 먼저 그려야 합니다.

■ 알고 가야 할 개념

분자의 극성은 두 단계로 결정됩니다. 1단계 : 각 결합의 극성. 서로 다른 원자 사이의 결합은 전기음성도 차이 때문에 극성을 가지며, 이를 화살표(쌍극자 벡터)로 나타냅니다. 2단계 : 벡터의 합. 결합 쌍극자들을 벡터로 더했을 때 완전히 상쇄되면 무극성 분자, 남으면 극성

분자입니다.

여기서 결정적인 것이 중심 원자의 고립 전자쌍입니다. 고립 전자쌍이 있으면 구조가 대칭에서 어긋나 쌍극자가 상쇄되지 못하고 극성이 되는 경우가 많습니다. VSEPR 이론으로 구조를 잡는 연습이 필요합니다.

대칭이 완벽해 무극성이 되는 대표 구조는 다음과 같습니다. · 직선형(AX_2 , 고립쌍 없음) : CO_2 , CS_2 , $BeCl_2$ · 평면 삼각형(AX_3) : BF_3 · 정사면체(AX_4) : CH_4 , CF_4 , CCl_4 · 삼각쌍뿔(AX_5) : PCl_5 · 평면 사각형(AX_4E_2) : XeF_4 · 정팔면체(AX_6) : SF_6

■ 선지 분석

① CS_2 , NO_2 · CS_2 : 중심 C에 고립쌍이 없고 $S=C=S$ 직선형입니다. 두 $C=S$ 쌍극자가 정반대 방향이라 상쇄되므로 무극성입니다. · NO_2 : 중심 N에 홀전자 하나가 남아 있어 결합각이 약 134° 인 굽은형입니다. 쌍극자가 상쇄되지 않아 극성입니다. $\Rightarrow$ 한쪽이 극성이므로 틀림.

② XeF_4 , CF_4 · XeF_4 : 중심 Xe의 전자쌍 총 6개(결합 4 + 고립쌍 2)로 팔면체 배열이며, 고립쌍 두 개가 위아래로 서로 반대편에 자리 잡아 F 4개가 같은 평면에 정사각형으로 놓입니다. 평면 사각형 구조이므로 Xe-F 쌍극자 4개가 완전히 상쇄되어 무극성입니다. · CF_4 : 중심 C에 고립쌍이 없고 F 4개가 정사면체로 배열됩니다. C-F 결합의 극성은 매우 크지만 네 방향으로 완벽히 대칭이라 벡터 합이 0이 되어 무극성입니다. $\Rightarrow$ 둘 다 무극성. 옳음.

③ PCl_5 , PCl_3 · PCl_5 : 삼각쌍뿔 구조로 수평면의 세 결합이 120° 씩 상쇄되고 축 방향 두 결합도 정반대라 상쇄되므로 무극성입니다. · PCl_3 : 중심 P에 고립 전자쌍이 하나 있어 삼각뿔(피라미드) 구조가 됩니다. NH_3 와 같은 모양으로, 쌍극자가 아래로 몰려 상쇄되지 않으므로 극성입니다. $\Rightarrow$ 한쪽이 극성이므로 틀림.

④ SO_4^{2-} , NO_2^- · SO_4^{2-} : 정사면체 구조로 결합 쌍극자는 상쇄되지만, 애초에 -2의 알짜 전하를 가진 이온이므로 중성 분자의 극성 논의 대상이 아닙니다. 문제에서 요구한 "무극성 화합물"로 보기 어렵습니다. · NO_2^- : 중심 N에 고립 전자쌍이 하나 있어 결합각 약 115° 의 굽은형입니다. 명백히 대칭이 깨져 있습니다. $\Rightarrow$ 틀림.

■ 정답

② XeF_4 , CF_4

■ 이것만은 기억하자

극성 판정의 황금 규칙은 "중심 원자에 고립 전자쌍이 없고, 주변 원자가 모두 같은 종류이면 무극성"입니다. 반대로 고립 전자쌍이 있으면 굽은형(H_2O , NO_2^- , SO_2), 삼각뿔형(NH_3 , PCl_3)처럼 대칭이 깨져 극성이 되기 쉽습니다. 단 XeF_4 (평면 사각형)와 XeF_2 (직선형)는 고립 전자쌍이 있는데도 그 고립쌍들이 서로 정반대편에 배치되어 대칭이 유지되므로 무극성이라는 중요한 예외입니다. 이 두 예외를 외워 두면 극성 문제에서 실수할 일이 거의 없습니다.

다음 LiF와 HF에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① LiF는 이온 결합을 하여 HF보다 끓는점이 더 높다.
- ② 두 원소 간 전기음성도 차이는 LiF가 HF보다 크다.
- ③ HF는 공유 결합을 하여 LiF보다 녹는점이 더 높다.
- ④ 전기음성도의 크기는 $F > H > Li$ 순이다.

정답

③

결합 종류와 녹는점 · 난이도 하

■ 무엇을 묻는 문제인가

전기음성도 차이로 결합의 종류(이온 결합인가 공유 결합인가)를 판정하고, 그 결합 종류가 녹는점·끓는점 같은 물리적 성질에 어떻게 반영되는지를 묻는 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 전기음성도는 결합에서 전자를 끌어당기는 힘의 세기입니다. 주기율표에서 오른쪽으로 갈수록, 위로 갈수록 커집니다. 폴링 척도로 주요 값은 다음과 같습니다. F : 4.0 (모든 원소 중 최대), O : 3.5, N : 3.0, C : 2.5, H : 2.1, Li : 1.0

둘째, 두 원자의 전기음성도 차이(Δx)로 결합의 성격을 가늠합니다. · Δx 가 대략 1.7 이상 $\Rightarrow$ 전자가 거의 완전히 넘어가 이온 결합 · Δx 가 대략 0.4 ~ 1.7 $\Rightarrow$ 극성 공유 결합 · Δx 가 대략 0.4 이하 $\Rightarrow$ 무극성 공유 결합 이를 두 물질에 적용하면 · LiF : $\Delta x = 4.0 - 1.0 = 3.0 \Rightarrow$ 이온 결합 (금속 + 비금속이라는 점에서도 확실) · HF : $\Delta x = 4.0 - 2.1 = 1.9 \Rightarrow$ 극성 공유 결합 (비금속 + 비금속)

셋째, 녹는점·끓는점은 입자 사이의 인력이 얼마나 강한지로 결정됩니다. · LiF는 이온 결정입니다. Li^+ 와 F^- 가 3차원 격자 전체에 걸쳐 강한 정전기적 인력으로 묶여 있으므로, 녹으려면 이 격자 전체를 무너뜨려야 합니다. 실제 녹는점은 약 845 °C, 끓는점은 약 1676 °C 입니다. · HF는 분자 화합물입니다. 분자 안의 H-F 결합은 강하지만, 녹거나 끓을 때 끊어지는 것은 분자 사이의 인력, 즉 수소 결합입니다. 수소 결합은 분자간 힘 중에서는 센 편이지만 이온 결합에 비하면 훨씬 약합니다. 실제 녹는점은 약 -83 °C, 끓는점은 약 20 °C 입니다.

여기서 학생들이 가장 많이 하는 실수가 "공유 결합이 강하니까 녹는점이 높다"고 생각하는 것입니다. 상태 변화는 분자 내 결합이 아니라 분자 사이의 힘을 이기는 과정이라는 점을 반드시 구분해야 합니다.

■ 선지 분석

- ① LiF는 이온 결합을 하여 HF보다 끓는점이 더 높다. $\Rightarrow$ 옳습니다. LiF의 끓는점 약 1676 °C, HF의 끓는점 약 20 °C. 이온 결정의 강한 격자 에너지 때문에 차이가 압도적입니다.
- ② 두 원소 간 전기음성도 차이는 LiF가 HF보다 크다. $\Rightarrow$ 옳습니다. LiF는 3.0, HF는 1.9로

LiF 쪽이 훨씬 큼니다. 그래서 LiF가 이온 결합, HF가 극성 공유 결합이 되는 것입니다.

③ HF는 공유 결합을 하여 LiF보다 녹는점이 더 높다. ⇒ 틀립니다. HF의 녹는점은 약 -83°C , LiF는 약 845°C 로 LiF가 압도적으로 높습니다. HF가 공유 결합을 한다는 앞부분은 맞지만, 그 때문에 녹는점이 높아진다는 인과는 완전히 반대입니다. 분자 화합물인 HF는 고체를 녹일 때 약한 분자간 힘(수소 결합)만 끊으면 되기 때문입니다. 이것이 정답(옳지 않은 것)입니다.

④ 전기음성도의 크기는 $\text{F} > \text{H} > \text{Li}$ 순이다. ⇒ 옳습니다. $4.0 > 2.1 > 1.0$. 주기율표에서 오른쪽 위로 갈수록 커진다는 경향과도 일치합니다.

■ 정답

③ HF는 공유 결합을 하여 LiF보다 녹는점이 더 높다.

■ 이것만은 기억하자

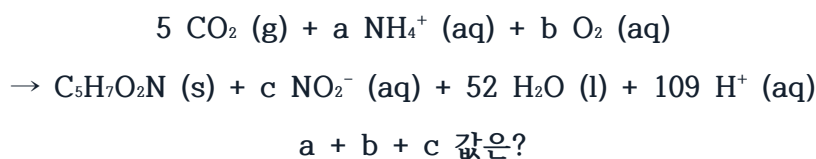
"결합의 세기"와 "녹는점"을 직결시키지 마세요. 녹는점·끓는점을 결정하는 것은 입자를 서로 떼어 놓는 데 필요한 에너지이며, 그 대상은 이온 결정에서는 격자 전체(이온 결합), 분자 결정에서는 분자간 힘(수소 결합·쌍극자 힘·분산력)입니다. 그래서 결합 자체는 매우 강한 HF조차 끓는점이 상온 근처밖에 되지 않습니다. 일반적인 녹는점 순서는 공유(원자) 결정 $\geq$ 이온 결정 $>$ 금속 결정 $>$ 분자 결정 이며, 전기음성도 차이가 클수록 이온성이 커져 녹는점이 높아진다는 흐름도 함께 기억해 두세요.

문제 27

화학량론 · 이온 반응식 균형

난이도 중

박테리아를 이용한 분해법은 오수를 처리하는 경제적인 방법이다. 아래 반응은 유기 화합물에 포함된 질소를 질산 이온으로 변환시키는 다단계 과정 중 일부이다.



① 175

② 180

③ 185

④ 190

정답

③

이온 반응식 균형 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

겉보기에는 생물학적 질소 산화(질산화) 이야기지만, 실제로 묻는 것은 "화학 반응식 균형 맞추기" 한 가지입니다. 미지수가 a, b, c 세 개나 되어 겉이 나지만, 원자 종류가 C, N, H, O 네 가지에 전하 조건까지 있으므로 미지수보다 조건이 많습니다. 즉 한 원소씩 순서를 잘 골라

대입하면 연립방정식을 풀 필요도 없이 하나씩 확정됩니다.

■ 알고 가야 할 개념

반응식 균형의 원칙은 두 가지입니다. (1) 질량 보존: 각 원소의 원자 수가 좌변과 우변에서 같아야 합니다. (2) 전하 보존: 이온이 들어 있는 반응식에서는 좌변 전하의 총합과 우변 전하의 총합이 같아야 합니다. 미지수가 여러 개일 때의 요령은 "그 미지수 하나만 들어 있는 원소부터 잡는다"입니다. 이 문제에서 H는 좌변에 NH_4^+ 에만 있으므로 a 하나만으로 식이 세워지고, 그다음 N으로 c, 마지막 O로 b가 차례로 결정됩니다. 전하 보존은 검산용으로 남겨 둡니다.

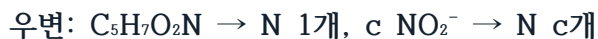
■ 풀이

단계 1) C(탄소) 맞추기



이미 $5 = 5$ 로 맞습니다. C는 미지수와 무관하므로 계수 5가 정해진 이유를 확인하는 역할만 합니다.

단계 2) N(질소) 관계식 세우기



$$\text{따라서 } a = 1 + c \cdots (\text{식 } ①)$$

아직 미지수가 둘이므로 확정은 못 하고 관계식만 남깁니다.

단계 3) H(수소) 맞추기 $\Rightarrow a$ 결정

좌변: $a \text{ NH}_4^+ \rightarrow \text{H } 4a\text{개}$ (H는 좌변에서 오직 여기에만 있습니다) 우변: $\text{C}_5\text{H}_7\text{O}_2\text{N}$ 의 H 7개 + $52 \text{ H}_2\text{O}$ 의 H $52 \times 2 = 104\text{개}$ + 109 H^+ 의 H 109개

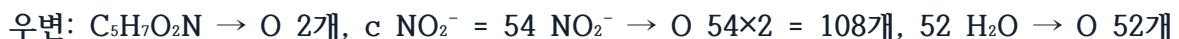
$$= 7 + 104 + 109 = 220\text{개}$$

$$4a = 220 \Rightarrow a = 55$$

단계 4) 식 ①로 c 결정

$$a = 1 + c \text{ 이므로 } 55 = 1 + c \Rightarrow c = 54$$

단계 5) O(산소) 맞추기 $\Rightarrow b$ 결정



$$\text{합 } 2 + 108 + 52 = 162$$

$$10 + 2b = 162 \Rightarrow 2b = 152 \Rightarrow b = 76$$

단계 6) 전하 보존으로 검산

좌변 전하: $a \text{ NH}_4^+ = 55 \times (+1) = +55$ (CO_2 , O_2 는 중성)

우변 전하: $c \text{ NO}_2^- = 54 \times (-1) = -54$, $109 \text{ H}^+ = +109$, 합 = $-54 + 109 = +55$

+55 = +55 이므로 완벽하게 맞습니다. $a = 55$, $b = 76$, $c = 54$ 가 확정입니다.

단계 7) 답 계산

$$a + b + c = 55 + 76 + 54 = 185$$

■ 선지 분석

① 175 $\Rightarrow$ 틀림. 예를 들어 H 균형에서 H^+ 의 109개를 빼먹으면 $4a = 111$ 처럼 엉뚱한 값이 나옵니다. ② 180 $\Rightarrow$ 틀림.

③ 185 $\Rightarrow$ 옳음. $a = 55$, $b = 76$, $c = 54$.

④ 190 $\Rightarrow$ 틀림. O 균형에서 NO_2^- 의 산소($2c = 108$)를 빠뜨리면 b가 과대평가됩니다.

■ 정답

③ $a + b + c = 55 + 76 + 54 = 185$ 입니다.

■ 이것만은 기억하자

미지수가 여러 개인 반응식은 "그 미지수 하나만 등장하는 원소부터" 잡습니다. 여기서는 $H \rightarrow (N) \rightarrow O$ 순서가 정답 루트였죠. 그리고 이온 반응식은 반드시 마지막에 전하 합을 좌우로 비교해 검산하세요. 원자 수가 맞아도 전하가 안 맞으면 어딘가 틀린 것이고, 반대로 전하까지 맞으면 거의 확실히 맞은 것입니다.

문제 28

화학량론 · 연소 분석과 분자식

난이도 중

큐민(cumene)은 화학 공장에서 아세톤과 페놀을 생산하는 원료로서, 탄소와 수소만으로 이루어져 있다. 큐민 60 g을 완전 연소시켰더니 물 54 g과 약간의 이산화 탄소가 만들어졌다. 큐민은 110 g/mol과 130 g/mol 사이의 몰 질량 값을 가진다. 큐민의 분자식으로 가장 적절한 것은?

① C_8H_{16}

② C_8H_{18}

③ C_9H_{12}

④ C_9H_{16}

정답

③

연소 분석과 분자식 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

전형적인 연소 분석(combustion analysis) 문제입니다. 탄화수소를 태우면 C는 전부 CO_2 로, H는 전부 H_2O 로 갑니다. 그래서 생성된 H_2O 의 양만 알면 원래 시료 속 H의 질량을 역추적할 수 있고, 시료가 C와 H만으로 이루어져 있다면 나머지가 곧 C의 질량입니다. 여기에 몰 질량 범위 조건을 얹어 실험식 $\rightarrow$ 분자식으로 확정하는 흐름이죠. 특이한 점은 CO_2 질량을 주지 않고 "약간의 이산화 탄소"라고만 했다는 것인데, 이는 "C 질량은 빼기로 구하라"는 힌트입니다.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 완전 연소: $C_xH_y + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$. 시료의 C 원자는 모두 CO_2 로, H 원자는 모두 H_2O 로 이동합니다. (2) H_2O 1몰(18 g)에는 H가 2몰(2 g) 들어 있습니다. (3) 실험식(경험식): 원소들의 몰수 비를 가장 간단한 정수비로 나타낸 화학식. (4) 분자식 = (실험식) n . 몰 질량 = $n \times$ (실험식량)이므로, 몰 질량 범위가 주어지면 n 을 정수로 확인할 수 있습니다. 원자량은 H = 1, C = 12, O = 16을 씁니다.

■ 풀이

단계 1) 생성된 H_2O 의 몰수

$$H_2O \text{의 몰 질량} = 2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}$$

$$n(H_2O) = 54 \text{ g} \div 18 \text{ g/mol} = 3.0 \text{ mol}$$

단계 2) H_2O 에서 H의 몰수와 질량

H_2O 1몰당 H는 2몰이므로

$$n(H) = 3.0 \text{ mol} \times 2 = 6.0 \text{ mol}$$

$$m(H) = 6.0 \text{ mol} \times 1 \text{ g/mol} = 6 \text{ g}$$

이 H는 모두 원래 큐민에서 온 것입니다(물의 O는 공기 중 O_2 에서 왔으므로 무시).

단계 3) 나머지가 C의 질량

큐민은 C와 H만으로 이루어져 있으므로

$$m(C) = 60 \text{ g} - 6 \text{ g} = 54 \text{ g}$$

$$n(C) = 54 \text{ g} \div 12 \text{ g/mol} = 4.5 \text{ mol}$$

단계 4) 실험식 구하기

$$C : H = 4.5 : 6.0$$

작은 값 4.5로 나누면 $1 : 1.333\cdots = 1 : 4/3$ 분모를 없애기 위해 양쪽에 3을 곱하면 $3 : 4 \Rightarrow$ 실험식 C_3H_4 , 실험식량 = $3 \times 12 + 4 \times 1 = 40$

단계 5) 몰 질량 범위로 분자식 확정

$$\text{분자식} = (C_3H_4)_n, \text{ 몰 질량} = 40n$$

$$110 < 40n < 130$$

$$110/40 = 2.75, 130/40 = 3.25 \text{ 이므로 } 2.75 < n < 3.25$$

n 은 정수여야 하므로 $n = 3$ 분자식 = $C_3 \times 3 H_4 \times 3 = C_9H_{12}$, 몰 질량 = $40 \times 3 = 120 \text{ g/mol}$ (110~130 사이 ○)

단계 6) 계산

C_9H_{12} 120 g/mol이므로 60 g은 0.5몰.

$$H \text{ 원자} = 0.5 \times 12 = 6 \text{ mol} \Rightarrow H_2O \text{ 3 mol} \Rightarrow 54 \text{ g} \quad \bigcirc$$

C 원자 = $0.5 \times 9 = 4.5 \text{ mol} \Rightarrow CO_2 \text{ 4.5 mol} = 198 \text{ g}$. 문제 조건과 모순 없습니다.

■ 선지 분석

① $C_8H_{16} \Rightarrow$ 몰 질량 112 g/mol로 범위에는 들지만, 60 g = 0.536몰에서 H_2O 가 4.29몰(77 g) 생겨 54 g과 맞지 않습니다. ② $C_8H_{18} \Rightarrow$ 몰 질량 114 g/mol. 60 g = 0.526몰, H_2O 4.74몰(85 g)로 역시 과다. ③ $C_9H_{12} \Rightarrow$ 옳음. 실험식 C_3H_4 의 3배, 몰 질량 120 g/mol. 실제 큐민(이소프로필벤젠)의 분자식입니다. ④ $C_9H_{16} \Rightarrow$ 몰 질량 124 g/mol로 범위에는 들지만 C : H 비가 9 : 16 = 1 : 1.78로 실험식 조건(1 : 1.33)에 어긋납니다.

■ 정답

③ C_9H_{12} (몰 질량 120 g/mol).

■ 이것만은 기억하자

연소 분석의 첫 손가락은 언제나 " $H_2O \rightarrow H$, $CO_2 \rightarrow C$ "입니다. H_2O 질량에 (2/18)을 곱하면 바로 H의 질량이 나온다고 외워 두면 빠릅니다. 그리고 C, H만 있는 시료는 CO_2 자료가 없어도 "전체 - H = C"로 처리할 수 있습니다. 마지막 몰 질량 범위 조건은 실험식을 분자식으로 승급시키는 배수 n을 정하기 위한 장치라는 점을 항상 기억하세요.

문제 29

화학량론 · 한계 반응물과 수득률

난이도 중

염화 철(III)($FeCl_3$)과 수산화 소듐($NaOH$)이 반응하면 수산화 철(III)($Fe(OH)_3$) 침전과 염화 소듐($NaCl$)이 생성된다.



어떤 조건에서 32.4 g의 염화 철(III)과 10.0 g의 수산화 소듐을 반응시킨 경우 얻은 퍼센트 수득률이 80%이었다. 생성된 수산화 철(III)의 질량(g)과 가장 근접한 값은?

① 5

② 7

③ 9

④ 11

정답

②

한계 반응물과 수득률 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

양적 관계 문제의 종합판입니다. 반응물이 두 개 주어졌으니 (1) 한계 반응물을 판정하고, (2) 그 한계 반응물 기준으로 이론 수득량을 구한 뒤, (3) 퍼센트 수득률을 곱해 실제 수득량을 얻는 3단 구조로 풀어야 합니다. 세 단계 중 하나라도 빠뜨리면 오답 선지에 정확히 걸리도록 설계되어 있습니다.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 한계 반응물(limiting reactant): 먼저 다 소모되어 생성물의 양을 결정짓는 반응물. 판정법은 "각 반응물의 몰수를 계수로 나눈 값(= 반응 가능 횟수)이 작은 쪽"입니다. 단순히

몰수가 적은 쪽이 아니라는 점이 핵심이죠. (2) 이론 수득량: 한계 반응물이 100% 반응했다고 가정할 때 얻어지는 생성물의 양. (3) 퍼센트 수득률 = (실제 수득량 / 이론 수득량) × 100
 이므로 실제 수득량 = 이론 수득량 × (수득률/100). 원자량은 Fe = 55.85(≈56), Cl = 35.45(≈35.5), Na = 23, O = 16, H = 1을 씁니다.

■ 풀이

단계 1) 각 반응물의 몰수

$$\text{FeCl}_3\text{의 몰 질량} = 55.85 + 3 \times 35.45 = 55.85 + 106.35 = 162.2 \text{ g/mol}$$

$$n(\text{FeCl}_3) = 32.4 \text{ g} \div 162.2 \text{ g/mol} = 0.200 \text{ mol}$$

$$\text{NaOH의 몰 질량} = 23 + 16 + 1 = 40.0 \text{ g/mol}$$

$$n(\text{NaOH}) = 10.0 \text{ g} \div 40.0 \text{ g/mol} = 0.250 \text{ mol}$$

단계 2) 한계 반응물 판정

계수는 $\text{FeCl}_3 : \text{NaOH} = 1 : 3$ 입니다.

$$\text{FeCl}_3 \text{ 기준: } 0.200 \div 1 = 0.200$$

$$\text{NaOH 기준: } 0.250 \div 3 = 0.0833$$

$0.0833 < 0.200$ 이므로 NaOH가 한계 반응물입니다. (확인: FeCl_3 0.200몰을 전부 쓰려면 NaOH가 0.600몰 필요한데 0.250몰밖에 없죠. 반대로 NaOH 0.250몰을 다 쓰는 데 필요한 FeCl_3 는 0.0833몰뿐이므로 FeCl_3 는 남습니다.)

단계 3) 이론 수득량(몰수)

$$\text{NaOH} : \text{Fe}(\text{OH})_3 = 3 : 1 \text{ 이므로}$$

$$n(\text{Fe}(\text{OH})_3, \text{이론}) = 0.250 \text{ mol} \times (1/3) = 0.0833 \text{ mol}$$

단계 4) 이론 수득량(질량)

$$\text{Fe}(\text{OH})_3\text{의 몰 질량} = 55.85 + 3 \times (16 + 1) = 55.85 + 51 = 106.85 \approx 106.9 \text{ g/mol}$$

$$m(\text{이론}) = 0.0833 \text{ mol} \times 106.9 \text{ g/mol} = 8.91 \text{ g}$$

단계 5) 수득률 80% 적용

$$m(\text{실제}) = 8.91 \text{ g} \times 0.80 = 7.13 \text{ g}$$

선택지 중 가장 근접한 값은 7입니다.

■ 선지 분석

① 5 ⇒ 틀림. 수득률을 두 번 곱하거나 계수를 잘못 잡았을 때 나올 법한 값입니다. ② 7 ⇒ 옳음. $7.13 \text{ g} \approx 7 \text{ g}$. ③ 9 ⇒ 틀림. 이론 수득량 8.91 g 그 자체로, 수득률 80%를 곱하는 마지막 단계를 빠뜨린 값입니다. 가장 흔한 함정이죠. ④ 11 ⇒ 틀림. 한계 반응물을 FeCl_3 로 잘못 판정하면 $0.200 \text{ mol} \times 106.9 \times 0.8 = 17.1 \text{ g}$ 쪽으로 크게 벗어납니다.

■ 정답

② 약 7 g.

■ 이것만은 기억하자

한계 반응물은 "몰수 ÷ 계수"가 작은 쪽입니다. NaOH가 0.250몰로 FeCl₃(0.200몰)보다 많아 보여도 계수 3으로 나누면 0.0833이 되어 한계 반응물이 되죠. 그리고 문제에 수득률이 나오면 마지막에 반드시 곱해 주세요. ③ 9는 정확히 "수득률을 잊은 사람"을 위한 선지입니다.

문제 30

열역학과 전기화학 · ΔG° 와 평형상수

난이도 하

25 °C에서 일어나는 다음 반응 중 평형상수가 1보다 큰 것은?

- ① 난용성 염 PbI₂이 물에 용해되는 반응
- ② $\Delta G^\circ = -818.0 \text{ kJ/mol}$ 인 메테인의 연소 반응
- ③ 물의 자동 이온화 반응
- ④ $\Delta G^\circ = 474.4 \text{ kJ/mol}$ 인 물이 수소 기체와 산소 기체로 분해되는 반응

정답

②

ΔG° 와 평형상수 · 난이도 하

■ 무엇을 묻는 문제인가

표준 자유 에너지 변화 ΔG° 와 평형상수 K 사이의 부호 관계를 아는지 묻는 문제입니다. 계산은 거의 필요 없고, " ΔG° 가 음수면 $K > 1$ "이라는 한 줄만 알면 즉시 풀립니다.

■ 알고 가야 할 개념

핵심 식은 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 입니다. 이 식을 K에 대해 정리하면 $K = e^{(-\Delta G^\circ/RT)}$ 이고, 여기서 $R > 0$, $T > 0$ 이므로 부호 관계는 다음과 같습니다. · $\Delta G^\circ < 0 \Rightarrow -\Delta G^\circ/RT > 0 \Rightarrow K > 1$ (평형에서 생성물 쪽이 우세)

$$\cdot \Delta G^\circ = 0 \Rightarrow K = 1$$

· $\Delta G^\circ > 0 \Rightarrow K < 1$ (평형에서 반응물 쪽이 우세) 그러니까 "표준 상태에서 정반응이 자발적이다($\Delta G^\circ < 0$)"와 " $K > 1$ 이다"는 완전히 같은 말입니다. 또 알아 둘 것: 난용성 염의 용해도곱 K_{sp} 는 정의상 매우 작은 값($\ll 1$)이고, 물의 자동 이온화 상수 $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ (25 °C)로 역시 1보다 훨씬 작습니다.

■ 풀이

각 선지의 K를 부호로 판정해 봅시다. ① $\text{PbI}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{I}^{-}(\text{aq})$ 의 평형상수는 K_{sp} 입니다. "난용성"이라는 말 자체가 거의 녹지 않는다는 뜻이고, PbI₂의 K_{sp} 는 약 7×10^{-9} 수준으로 1보다 훨씬 작습니다. ② $\Delta G^\circ = -818.0 \text{ kJ/mol} < 0 \Rightarrow K > 1$. 실제로 계산해 보면

$$\ln K = -\Delta G^\circ/RT = 818000 \text{ J/mol} \div (8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K} \times 298 \text{ K}) \approx 330$$

$K \approx e^{330}$ 이라는 어마어마하게 큰 값이 나옵니다. 연료의 연소가 사실상 완전히 진행되는 이유죠. ③ $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}^{+}(\text{aq}) + \text{OH}^{-}(\text{aq})$, $K = K_w = 1.0 \times 10^{-14} \ll 1$. 물이 거의 이온화하지 않기 때문에 중성 물의 pH가 7이 되는 것입니다. ④ $\Delta G^\circ = +474.4 \text{ kJ/mol} > 0 \Rightarrow K < 1$.

물이 저절로 수소와 산소로 분해되지 않는다는 상식과 일치합니다. (②의 역방향 성격이라 부호가 반대죠.) 따라서 $K > 1$ 인 것은 ②뿐입니다.

■ 선지 분석

① 난용성 염의 용해 $\Rightarrow$ 틀림. $K_{sp} \ll 1$. ② $\Delta G^\circ = -818.0 \text{ kJ/mol}$ 인 연소 $\Rightarrow$ 옳음. $\Delta G^\circ < 0$ 이므로 $K \gg 1$. ③ 물의 자동 이온화 $\Rightarrow$ 틀림. $K_w = 10^{-14} \ll 1$. ④ $\Delta G^\circ = +474.4 \text{ kJ/mol}$ 인 물의 분해 $\Rightarrow$ 틀림. $\Delta G^\circ > 0$ 이므로 $K < 1$.

■ 정답

② ΔG° 가 음수인 메테인의 연소 반응만 $K > 1$ 입니다.

■ 이것만은 기억하자

$\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 에서 "마이너스 부호" 하나만 기억하면 됩니다. ΔG° 가 음수 $\Rightarrow K$ 는 1보다 큼, ΔG° 가 양수 $\Rightarrow K$ 는 1보다 작음. 그리고 K_{sp} , K_w 처럼 이름에 "곱"이나 "이온화"가 붙은 상수는 대개 1보다 훨씬 작은 값이라는 감각도 함께 챙겨 두세요.

문제 31

열역학과 전기화학 · 내부 에너지와 엔트로피

난이도 중

25 °C, 1 기압의 이상기체 1 몰로 이루어진 계에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 일정한 부피에서 계를 가열하면 계의 내부 에너지는 증가한다.
- ② 일정한 온도에서 계의 부피를 늘리면 계의 내부 에너지는 증가한다.
- ③ 일정 부피에서 계를 가열하면 계의 엔트로피는 증가한다.
- ④ 일정한 온도에서 계의 부피를 늘리면 계의 엔트로피는 증가한다.

정답

②

내부 에너지와 엔트로피 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

이상기체의 내부 에너지 U 와 엔트로피 S 가 각각 어떤 변수에 의존하는지를 구별할 수 있는지 묻습니다. 핵심은 "이상기체의 내부 에너지는 오직 온도만의 함수"라는 명제입니다. 이것을 알면 ②가 바로 걸립니다.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 이상기체의 내부 에너지 이상기체는 분자 사이에 인력·반발력이 없다고 가정합니다. 그래서 위치 에너지 항이 없고, 내부 에너지는 분자들의 운동 에너지 총합뿐입니다. 단원자 이상기체라면 $U = (3/2)nRT$ 이고, 어떤 이상기체든 U 는 T 만의 함수입니다. $\Rightarrow$ 온도가 일정하면 부피를 아무리 바꿔도 $\Delta U = 0$ (등온 과정에서 $\Delta U = 0$, 따라서 $q = -w$). 실제 기체라면 부피를 늘릴 때 분자 간 인력을 이겨야 하므로 위치 에너지가 올라가지만, "이상"기체에는 그 인력이 아예 없습니다. (2) 엔트로피 엔트로피는 무질서도, 더 정확히는 계가 취할 수 있는 미시 상태 수의 척도입니다. · 온도를 올리면 분자들이 차지할 수 있는 에너지

준위가 넓어져 S 증가. · 부피를 늘리면 분자가 있을 수 있는 위치의 경우의 수가 늘어나 S 증가. 등온 팽창에서 $\Delta S = nR \ln(V_2/V_1) > 0$ 입니다. 즉 엔트로피는 T와 V 둘 다에 의존하고 둘 다 늘리면 증가하지만, 내부 에너지는 T에만 의존합니다. 이 비대칭이 문제의 급소죠.

■ 풀이

단계 1) ① 검토 - 일정 부피 가열, 내부 에너지

정적 과정에서 가열하면 부피가 안 변하므로 팽창 일 $w = 0$ 이고, $\Delta U = q > 0$. 온도도 올라가므로 $U = (3/2)nRT$ 관점에서도 증가. 옳습니다.

단계 2) ② 검토 - 등온 팽창, 내부 에너지

온도가 일정 $\Rightarrow$ 이상기체이므로 $\Delta U = 0$. "증가한다"는 서술은 틀립니다. (에너지 흐름을 보면, 기체가 팽창하며 일을 해 주는 만큼($w < 0$) 똑같은 양의 열을 흡수해서($q > 0$) $\Delta U = q + w = 0$ 이 유지됩니다.)

단계 3) ③ 검토 - 일정 부피 가열, 엔트로피

온도 상승 $\Rightarrow$ 분자의 운동이 활발해지고 접근 가능한 미시 상태 수 증가 $\Rightarrow \Delta S > 0$. 정량적으로도 $\Delta S = nC_v \ln(T_2/T_1) > 0$. 옳습니다.

단계 4) ④ 검토 - 등온 팽창, 엔트로피

$\Delta S = nR \ln(V_2/V_1)$ 에서 $V_2 > V_1$ 이므로 $\ln$ 값이 양수 $\Rightarrow \Delta S > 0$. 옳습니다.

■ 선지 분석

① 정적 가열 $\Rightarrow \Delta U = q > 0$. 옳음.

② 등온 팽창 $\Rightarrow$ 이상기체의 U는 T만의 함수이므로 $\Delta U = 0$. 옳지 않음(정답).

③ 정적 가열 $\Rightarrow \Delta S = nC_v \ln(T_2/T_1) > 0$. 옳음.

④ 등온 팽창 $\Rightarrow \Delta S = nR \ln(V_2/V_1) > 0$. 옳음.

■ 정답

② 일정한 온도에서 부피를 늘려도 이상기체의 내부 에너지는 변하지 않습니다($\Delta U = 0$).

■ 이것만은 기억하자

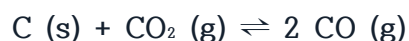
"이상기체의 U는 오직 T의 함수" - 이 한 문장이 열역학 문제의 절반을 해결합니다. 등온이면 $\Delta U = 0$, 따라서 $q = -w$ 입니다. 반대로 엔트로피는 온도와 부피 모두에 반응하니, U와 S를 같은 규칙으로 묶어 생각하지 않도록 조심하세요.

문제 32

화학 평형과 산·염기 · 불균일 평형 Kc 계산

난이도 중

부피 0.5 L 용기 안에 1.0 몰의 CO_2 기체가 들어 있다. 온도를 일정하게 유지하면서 용기 안에 흑연 가루를 넣으면 아래 반응에 의해 흑연 가루가 없어지면서 CO 기체가 생성된다.



흑연 가루 20 g을 넣고 반응이 평형에 도달했을 때, 남은 흑연 가루의 무게가 8.6 g이었다면,

위 반응의 평형상수(Kc)에 가장 가까운 값은?

① 18

② 36

③ 72

④ 144

정답

④

불균일 평형 Kc 계산 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

불균일 평형(고체가 끼어 있는 평형)에서 Kc를 구하는 문제입니다. 두 가지를 동시에 물어봅니다. 첫째, 고체는 평형식에 쓰지 않는다는 원칙. 둘째, 소모된 고체의 질량으로부터 반응 진행도를 읽어 내는 화학량론 감각입니다. 부피가 1 L가 아니라 0.5 L라는 것도 함정 포인트죠.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 불균일 평형: 순수한 고체와 순수한 액체는 농도(단위 부피당 몰수)가 온도만 정해지면 일정합니다. 그래서 평형상수 식에 넣지 않습니다. 이 반응의 평형상수는 $K_c = [CO]^2 / [CO_2]$ 입니다. C(s)는 등장하지 않죠. (2) 반응 진행도 x: 반응식 계수 비대로 변화량을 배분합니다. C 1몰이 소모되면 CO₂도 1몰 소모되고 CO는 2몰 생깁니다.

(3) 농도 = 몰수 / 부피(L).

탄소의 원자량은 12를 씁니다.

■ 풀이

단계 1) 소모된 흑연의 질량과 몰수

넣은 흑연 20 g, 남은 흑연 8.6 g

$$\text{소모된 흑연} = 20 - 8.6 = 11.4 \text{ g}$$

$$n(\text{C 소모}) = 11.4 \text{ g} \div 12 \text{ g/mol} = 0.95 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow \text{반응 진행도 } x = 0.95 \text{ mol}$$

단계 2) 평형에서의 몰수 (I.C.E. 표)



처음(mol)	20 g	1.00	0	변화(mol)	-0.95	-0.95	+1.90
평형(mol)	8.6 g	0.05	1.90				

$$\cdot \text{CO}_2: 1.00 - 0.95 = 0.05 \text{ mol}$$

$$\cdot \text{CO: 계수가 2이므로 } 2 \times 0.95 = 1.90 \text{ mol}$$

(CO₂가 0.05몰 > 0으로 남아 있으니 CO₂는 다 소모되지 않았고, 흑연도 8.6 g 남아 있어 정말로 평형 상태가 성립합니다.)

단계 3) 평형 농도 (부피 = 0.5 L)

$$[\text{CO}_2] = 0.05 \text{ mol} \div 0.5 \text{ L} = 0.10 \text{ M}$$

$$[\text{CO}] = 1.90 \text{ mol} \div 0.5 \text{ L} = 3.80 \text{ M}$$

단계 4) Kc 계산

$$K_c = [\text{CO}]^2 / [\text{CO}_2] = (3.80)^2 / 0.10$$

$$(3.80)^2 = 14.44$$

$$K_c = 14.44 \div 0.10 = 144.4$$

가장 가까운 값은 144입니다.

단계 5) 흔한 실수 점검

· 부피 0.5 L를 무시하고 몰수를 그대로 넣으면 $K_c = (1.90)^2 / 0.05 = 3.61 / 0.05 = 72.2 \rightarrow$
 ③에 걸립니다. · CO의 계수 2를 잊고 CO를 0.95몰로 두면 $(1.90)^2$ 의 자리에 $(0.95 \times 2 / 0.5)$ 가
 아닌 다른 값이 들어가 역시 어긋납니다. · C(s)의 농도를 역지로 평형식에 넣으면 안 됩니다.

■ 선지 분석

① 18 $\Rightarrow$ 틀림. ② 36 $\Rightarrow$ 틀림. CO 농도를 절반으로 잘못 잡았을 때 나오는 계열의 값입니다.
 ③ 72 $\Rightarrow$ 틀림. 부피 0.5 L로 나누는 과정을 생략하고 몰수로 바로 계산한 값(72.2)으로, 가장
 많이 걸리는 함정입니다.

$$\textcircled{4} \ 144 \Rightarrow \text{옳음. } K_c = (3.80)^2 / 0.10 = 144.4.$$

■ 정답

④ $K_c \approx 144$.

■ 이것만은 기억하자

K_c 는 반드시 "농도"로 계산합니다. 용기 부피가 1 L가 아니면 몰수를 부피로 나누는 단계를
 절대 건너뛰지 마세요. 또 고체·순수 액체는 평형식에서 빠지지만, 이 문제처럼 소모된 고체의
 질량이 반응 진행도 x 를 알려 주는 열쇠가 되는 경우가 많습니다. "식에는 안 들어가지만
 정보는 준다"가 불균일 평형의 묘미입니다.

문제 33

열역학과 전기화학 · 주위의 엔트로피 변화

난이도 중

어떤 발열 과정에 대해 아래 보기 중 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. $\Delta S_{\text{주위}} = -\Delta H_{\text{계}}/T$

ㄴ. $\Delta S_{\text{계}} < 0$

ㄷ. $\Delta S_{\text{주위}} < 0$

ㄹ. $\Delta S_{\text{계}} = -\Delta S_{\text{주위}}$

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄹ

■ 무엇을 묻는 문제인가

"발열 과정"이라는 조건 하나만 주고, 계와 주위의 엔트로피 변화에 대해 무엇이 반드시 참인지 가려내는 문제입니다. 키워드는 "항상"입니다. 어떤 발열 반응에서는 성립하지만 다른 발열 반응에서는 안 성립한다면, 그 보기는 틀린 것으로 처리해야 합니다.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 발열 과정: 계가 주위로 열을 내보냅니다. 일정 압력에서 $\Delta H_{\text{계}} < 0$ 이고, 계가 내놓은 열 $|\Delta H_{\text{계}}|$ 를 주위가 그대로 흡수합니다. (2) 주위의 엔트로피 변화 주위는 매우 크기 때문에 열을 주고받아도 온도가 거의 변하지 않아 가역적 열 저장고처럼 행동합니다. 따라서

$$\Delta S_{\text{주위}} = q_{\text{주위}} / T = (-\Delta H_{\text{계}}) / T = -\Delta H_{\text{계}}/T$$

이것이 열역학에서 표준으로 쓰는 관계식입니다. (3) 발열이면 $\Delta H_{\text{계}} < 0$ 이므로 $-\Delta H_{\text{계}} > 0 \Rightarrow \Delta S_{\text{주위}} > 0$. 발열 과정은 항상 주위의 엔트로피를 증가시킵니다. (4) 계의 엔트로피 $\Delta S_{\text{계}}$ 는 발열 여부와 직접적인 인과 관계가 없습니다. 엔탈피와 엔트로피는 서로 독립적인 상태 함수이기 때문이죠. (5) $\Delta S_{\text{전체}} = \Delta S_{\text{계}} + \Delta S_{\text{주위}}$. 자발적 과정이면 > 0 , 평형(가역)이면 $= 0$.

■ 풀이

$$\text{보기 ㄱ) } \Delta S_{\text{주위}} = -\Delta H_{\text{계}}/T$$

개념 (2)에서 유도한 그대로입니다. 일정 압력에서 계가 방출한 열 $= -\Delta H_{\text{계}}$ 가 주위에 들어가고, 주위 온도 T 는 일정하다고 보므로 $\Delta S_{\text{주위}} = (-\Delta H_{\text{계}})/T$. 발열이든 흡열이든 성립하는 일반식이므로 "항상 옳음"입니다. $\Rightarrow$ 옳음

보기 ㄴ) $\Delta S_{\text{계}} < 0$ 반례를 찾으면 끝납니다. 예를 들어 탄화수소의 연소는 발열이면서 기체 분자 수가 늘어 $\Delta S_{\text{계}} > 0$ 인 경우가 많습니다(예: $2 \text{ C}_2\text{H}_6 + 7 \text{ O}_2 \rightarrow 4 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O(g)}$ 에서 기체 몰수 $9 \rightarrow 10$). 반대로 물의 응고(발열)는 $\Delta S_{\text{계}} < 0$ 이죠. 즉 발열이라고 해서 계의 엔트로피가 반드시 감소하지는 않습니다. $\Rightarrow$ 항상 옳지는 않음

보기 ㄷ) $\Delta S_{\text{주위}} < 0$ 발열이면 주위가 열을 "받으므로" 주위의 무질서도는 커집니다. 부호가 정반대죠. $\Delta S_{\text{주위}} = -\Delta H_{\text{계}}/T > 0$. $\Rightarrow$ 틀림

$$\text{보기 ㄹ) } \Delta S_{\text{계}} = -\Delta S_{\text{주위}}$$

이는 $\Delta S_{\text{계}} + \Delta S_{\text{주위}} = 0$, 즉 $\Delta S_{\text{전체}} = 0$ 을 뜻합니다. 이것은 가역 과정(평형 상태)에서만 성립하는 특수 조건입니다. 일반적인 자발적 발열 반응은 $\Delta S_{\text{전체}} > 0$ 이므로 등호가 성립하지 않습니다. $\Rightarrow$ 항상 옳지는 않음

따라서 항상 옳은 것은 ㄱ 하나뿐입니다.

■ 선지 분석

① ㄱ $\Rightarrow$ 옳음. ㄱ만이 조건 없이 성립하는 정의식입니다. ② ㄱ, ㄴ $\Rightarrow$ 틀림. ㄴ은 반례가 존재합니다. ③ ㄴ, ㄷ $\Rightarrow$ 틀림. ㄷ은 부호가 완전히 반대입니다. ④ ㄱ, ㄹ $\Rightarrow$ 틀림. ㄹ은 가역(평형) 과정에 한정된 특수 관계입니다.

■ 정답

① ㄱ만 항상 옳습니다.

■ 이것만은 기억하자

$\Delta S_{\text{주위}} = -\Delta H_{\text{계}}/T$ 는 통째로 외워 두세요. 마이너스 부호의 의미는 "계가 잃은 열이 곧 주위가 얻은 열"입니다. 발열 $\Rightarrow \Delta S_{\text{주위}} > 0$ 은 자동이고, $\Delta S_{\text{계}}$ 의 부호는 반응식의 상태 변화(기체 몰수 변화 등)를 따로 봐야 알 수 있습니다. 그리고 "항상"이라는 단어가 보이면 반례 하나를 찾는 전략으로 접근하세요.

문제 34

열역학과 전기화학 · ΔH 와 ΔS 의 부호

난이도 중

다음 보기의 과정 중 엔탈피 변화(ΔH)와 엔트로피 변화(ΔS)의 부호가 서로 다른 것은 몇 개인가?

- ㄱ. 고체의 온도를 50 °C에서 20 °C로 낮춘다.
- ㄴ. 액체의 증발
- ㄷ. 산소 분자가 두 개의 산소 원자로 해리
- ㄹ. 에탄올이 CO₂와 H₂O로 연소

① 0

② 1

③ 2

④ 3

정답

②

ΔH 와 ΔS 의 부호 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

네 가지 과정 각각에 대해 ΔH 의 부호(열을 흡수하는가, 방출하는가)와 ΔS 의 부호(무질서도가 커지는가, 작아지는가)를 판정한 뒤, 두 부호가 반대인 경우의 개수를 세는 문제입니다. 열역학의 기초 감각을 한꺼번에 점검하는 유형이죠.

■ 알고 가야 할 개념

(1) ΔH 의 부호 · 흡열(열을 받음): $\Delta H > 0$ - 결합을 끊는 과정, 상태가 더 무질서해지는 상변화(융해·기화·승화) · 발열(열을 냄): $\Delta H < 0$ - 결합이 만들어지는 과정, 응축·응고, 연소, 냉각 (2) ΔS 의 부호 · 증가($\Delta S > 0$): 고체 $\rightarrow$ 액체 $\rightarrow$ 기체, 입자 수 증가, 온도 상승 · 감소($\Delta S < 0$): 기체 $\rightarrow$ 액체 $\rightarrow$ 고체, 입자 수 감소, 온도 하강 (3) 특히 기체가 관여하는 반응에서는 "기체 몰수의 증감"이 ΔS 부호를 지배합니다. 기체의 엔트로피가 고체·액체보다 압도적으로 크기 때문입니다.

■ 풀이

보기 ㄱ) 고체를 50 °C에서 20 °C로 냉각 열을 빼앗는 과정 $\Rightarrow \Delta H < 0$ 온도가 내려가면

입자의 진동이 잦아들고 접근 가능한 미시 상태 수가 줄어들음 $\Rightarrow \Delta S < 0$ 부호: $(-, -) \Rightarrow$ 같음
 보기 나) 액체의 증발 액체 분자 사이의 인력을 끊어야 하므로 열을 흡수 $\Rightarrow \Delta H > 0$ (기화열)
 액체 $\rightarrow$ 기체로 분자가 훨씬 자유로워짐 $\Rightarrow \Delta S > 0$ 부호: $(+, +) \Rightarrow$ 같음



$O=O$ 결합을 끊는 데 에너지가 필요 $\Rightarrow \Delta H > 0$ (결합 해리 에너지는 항상 양수) 기체 1몰이
 기체 2몰로 늘어남 $\Rightarrow$ 입자 수 증가 $\Rightarrow \Delta S > 0$ 부호: $(+, +) \Rightarrow$ 같음

보기 르) 에탄올의 연소



연소는 대표적인 발열 반응 $\Rightarrow \Delta H < 0$ 기체 몰수를 보면 반응물 쪽 기체는 O_2 3몰, 생성물
 쪽은 CO_2 2몰 + $H_2O(g)$ 3몰 = 5몰이고, 액체 에탄올이 기체 생성물로 바뀌는 것까지 고려하면
 계는 훨씬 무질서해집니다 $\Rightarrow \Delta S > 0$ 부호: $(-, +) \Rightarrow$ 서로 다름
 따라서 부호가 서로 다른 것은 르 하나, 총 1개입니다.

■ 선지 분석

① 0 $\Rightarrow$ 틀림. 르이 존재합니다. ② 1 $\Rightarrow$ 옳음. 르(에탄올의 연소)만 $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$ 으로
 부호가 반대입니다. ③ 2 $\Rightarrow$ 틀림. ㄱ을 $(-, +)$ 로 착각하면 2개가 됩니다. 냉각은 엔트로피도
 감소한다는 점을 놓친 경우죠. ④ 3 $\Rightarrow$ 틀림.

■ 정답

② 1개(보기 르).

■ 이것만은 기억하자

" $\Delta H < 0$ 이면서 $\Delta S > 0$ "인 과정은 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 가 모든 온도에서 음수가 되어 항상
 자발적입니다. 연소가 바로 그 대표 사례죠. 반대로 $\Delta H > 0$ 이면서 $\Delta S < 0$ 이면 어떤
 온도에서도 비자발적입니다. 부호 조합을 물어보는 문제는 결국 자발성 판정으로 이어지니, 네
 가지 조합(++ , +- , -+ , --)의 의미를 세트로 정리해 두세요.

■ 참고

에탄올 연소의 ΔS 는 생성된 물을 액체로 잡을 경우 기체 몰수가 $3 \rightarrow 2$ 로 줄어 음수로
 계산되기도 합니다. 이 문제는 연소 생성물을 기체 상태로 보아 $\Delta S > 0$ 으로 판정하는 것이
 출제 의도이며, 공식 정답도 그 기준(1개)을 따릅니다.

용기에서 산소 기체(O_2)를 넣고 분출 속도를 측정하였다. 같은 온도에서 같은 용기에 미지의 기체를 넣고 분출 속도를 측정하였더니, 산소 분출 속도의 약 0.355배이었다. 이 기체에 해당하는 것을 고르시오.

① F_2 ② Cl_2 ③ Br_2 ④ I_2

정 답

④

그레이엄의 분출 법칙 · 난이도 하

■ 무엇을 묻는 문제인가

그레이엄의 분출 법칙(Graham's law of effusion)을 이용해 미지 기체의 몰 질량을 역산하는 문제입니다. 계산 자체는 제공근 하나만 다루면 되고, 마지막에 할로젠 원소의 몰 질량을 알고 있는지가 승부처입니다.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 그레이엄의 법칙: 같은 온도·압력에서 기체의 분출 속도는 몰 질량의 제곱근에 반비례합니다. $r \propto 1/\sqrt{M}$

$$\text{두 기체 A, B에 대해 } r_A/r_B = \sqrt{(M_B/M_A)}$$

(2) 왜 그럴까요? 같은 온도에서 모든 기체 분자의 평균 운동 에너지는 같습니다($(3/2)kT$). 그러면 $(1/2)mv^2$ 가 같아야 하므로 질량 m 이 큰 분자일수록 속력 v 는 작아지고, $v \propto 1/\sqrt{m}$ 이 됩니다. 분출 속도는 분자의 평균 속력에 비례하므로 같은 관계가 성립하죠. (3) 할로젠 분자의 몰 질량(원자량 F 19, Cl 35.5, Br 80, I 127)

$$F_2 = 38, Cl_2 = 71, Br_2 = 160, I_2 = 254 \text{ g/mol}$$

■ 풀이

단계 1) 식 세우기

미지 기체를 X라 하고 그 몰 질량을 M이라 하면

$$r(X) / r(O_2) = \sqrt{(M(O_2) / M)} = 0.355$$

$$M(O_2) = 32 \text{ g/mol}$$

단계 2) 양변 제곱

$$32 / M = (0.355)^2$$

$$(0.355)^2 = 0.126 \quad (0.355 \times 0.355 = 0.126025)$$

단계 3) M 구하기

$$M = 32 \div 0.126 = 254 \text{ g/mol}$$

단계 4) 후보와 대조

F₂ 38, Cl₂ 71, Br₂ 160, I₂ 254 g/mol과 일치하는 것은 I₂입니다. (I의 원자량 $126.9 \times 2 = 253.8$)

단계 5) 역검산

I₂를 넣었을 때의 속도비 = $\sqrt{(32/254)} = \sqrt{0.126} = 0.355$ ○ 문제 조건과 정확히 일치합니다.

■ 선지 분석

① F₂ (38 g/mol) ⇒ 틀림. $\sqrt{(32/38)} = 0.918$ 로 산소와 거의 비슷한 속도입니다.

② Cl₂ (71 g/mol) ⇒ 틀림. $\sqrt{(32/71)} = 0.671$.

③ Br₂ (160 g/mol) ⇒ 틀림. $\sqrt{(32/160)} = 0.447$. 0.355보다 큼.

④ I₂ (254 g/mol) ⇒ 옳음. $\sqrt{(32/254)} = 0.355$.

■ 정답

④ I₂ (몰 질량 약 254 g/mol).

■ 이것만은 기억하자

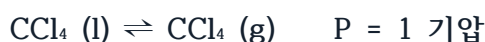
그레이엄의 법칙은 "느린 기체가 무거운 기체"입니다. 속도비가 주어지면 즉시 제공해서 몰 질량 비로 바꾸세요. 여기서는 0.355를 제곱해 0.126을 얻고, 32를 그것으로 나누는 두 줄이면 끝납니다. 그리고 할로젠 분자 몰 질량 38 / 71 / 160 / 254는 시험장에서 바로 떠올릴 수 있게 외워 두면 시간을 크게 아낄 수 있습니다.

문제 36

열역학과 전기화학 · 상평형과 끓는점 계산

난이도 중

사염화 탄소(CCl₄)의 액체상과 기체상은 1기압 끓는점(T_b)에서 서로 평형이다. 이러한 관계를 다음의 화학식으로 나타낼 수 있다.



이때, 위 화학 반응의 표준 엔탈피 변화량(ΔH°)은 32.6 kJ이고, 표준 엔트로피 변화량(ΔS°)은 95.0 J/K이라고 하자.

1기압에서 위 반응의 끓는점(T_b)은?

① 50 °C

② 70 °C

③ 100 °C

④ 120 °C

■ 무엇을 묻는 문제인가

상평형 조건 " $\Delta G = 0$ "을 이용해 끓는점을 계산하는 고전 문제입니다. 계산은 나눗셈 한번이지만, kJ와 J의 단위 통일 그리고 절대 온도 K에서 섭씨 $^{\circ}\text{C}$ 로의 변환에서 실수가 쏟아지는 유형이기도 합니다.

■ 알고 가야 할 개념

$$(1) \text{ 자유 에너지: } \Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

(2) 상평형의 의미: 끓는점에서는 액체와 기체가 공존하며 어느 쪽으로도 치우치지 않습니다. 즉 정반응과 역반응의 자유 에너지 이득이 0, $\Delta G = 0$ 인 상태입니다.

$$(3) \text{ 따라서 } 0 = \Delta H - T_b\Delta S \Rightarrow T_b = \Delta H / \Delta S$$

이 식은 "기화에 필요한 에너지 대가(ΔH)를 엔트로피 이득(ΔS)이 딱 상쇄해 주는 온도"라는 물리적 의미를 갖습니다. 온도가 T_b 보다 낮으면 $T\Delta S$ 가 ΔH 를 못 이겨 $\Delta G > 0$ 이라 액체가 안정하고, T_b 보다 높으면 $T\Delta S$ 가 커져 $\Delta G < 0$ 이라 기화가 자발적으로 일어납니다. (4) 단위: ΔH 는 보통 kJ, ΔS 는 J/K로 주어집니다. 나누기 전에 반드시 한쪽을 환산하세요. $1 \text{ kJ} = 1000 \text{ J}$.

$$(5) T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273 \text{ (또는 } 273.15)$$

■ 풀이

단계 1) 평형 조건 적용

끓는점에서 $\Delta G = 0$ 이므로

$$0 = \Delta H^{\circ} - T_b \Delta S^{\circ}$$

$$T_b = \Delta H^{\circ} / \Delta S^{\circ}$$

단계 2) 단위 환산 (가장 중요한 단계)

$$\Delta H^{\circ} = 32.6 \text{ kJ} = 32.6 \times 1000 \text{ J} = 32600 \text{ J}$$

$$\Delta S^{\circ} = 95.0 \text{ J/K (그대로)}$$

※ 여기서 $32.6 \div 95.0 = 0.343$ 처럼 계산하면 0.343 K 라는 말도 안 되는 값이 나옵니다. 1000배 차이를 꼭 반영하세요.

단계 3) T_b 계산

$$T_b = 32600 \text{ J} \div 95.0 \text{ J/K} = 343.2 \text{ K}$$

(계산: $95 \times 340 = 32300$, 남은 300을 95로 나누면 $3.16 \Rightarrow 343.2$)

단계 4) 섭씨로 변환

$$t = 343.2 - 273 = 70.2 \text{ }^{\circ}\text{C} \approx 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

(273.15를 쓰면 $70.05 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 사실상 동일)

단계 5) 타당성 점검

실제 CCl_4 의 끓는점은 76.7°C 로, 계산값 70°C 와 같은 자릿수입니다. 또 $\Delta S^\circ = 95 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ 라는 값은 트루톤 법칙(대부분의 액체의 기화 엔트로피 $\approx 85\sim 90 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$)에 잘 부합하므로 문제의 수치가 물리적으로 합리적임을 알 수 있습니다.

■ 선지 분석

① 50°C (323 K) $\Rightarrow$ 틀림. 이 온도라면 $\Delta S = 32600/323 = 101 \text{ J/K}$ 이어야 합니다.

② 70°C (343 K) $\Rightarrow$ 옳음. $32600/95.0 = 343.2 \text{ K} = 70.2^\circ\text{C}$.

③ 100°C (373 K) $\Rightarrow$ 틀림. 물의 끓는점에 이끌린 함정 선지입니다. ④ 120°C (393 K) $\Rightarrow$ 틀림. ΔS 를 더 작게 잡았을 때 나오는 값입니다.

■ 정답

② 약 70°C .

■ 이것만은 기억하자

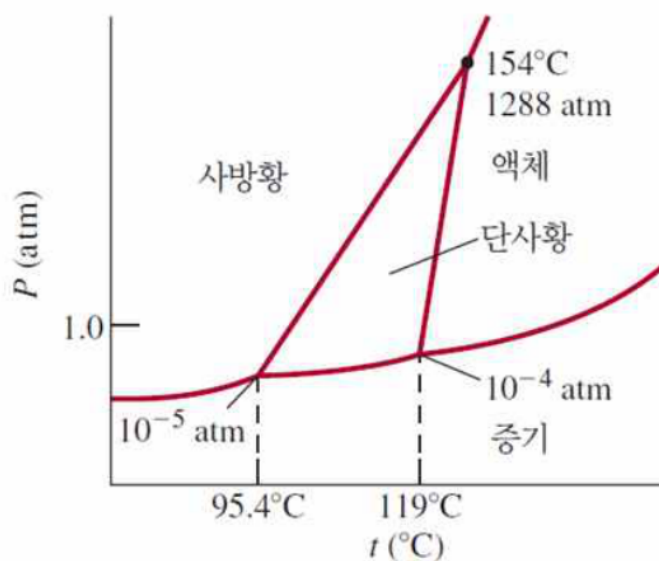
상변화가 평형을 이루는 온도(끓는점, 녹는점)에서는 $\Delta G = 0$ 이고, 따라서 $T = \Delta H/\Delta S$ 입니다. 이 공식을 쓸 때 체크리스트는 딱 두 가지, "kJ을 J로 바꿨는가"와 "답을 K로 냈으니 $^\circ\text{C}$ 로 바꿔야 하는가"입니다. 이 두 가지만 지키면 이 유형은 무조건 맞힐 수 있습니다.

문제 37

기체와 상평형 · 상평형도와 삼중점

난이도 상

다음은 황의 상평형도이다. 도표에서 사방황과 단사황은 고체상이다. 이 도표에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 100 atm에서 사방항의 온도를 높이면 액화시킬 수 있다.
- ② 1 atm, 94 °C에서 사방항이 가장 안정하다.
- ③ 특정 압력에서는 온도를 변화시켜 3번의 상변화를 관찰할 수 있다.
- ④ 고체, 액체, 기체가 공존하는 지점이 3개 있다.

정 답

④

상평형도와 삼중점 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

황처럼 고체 동소체가 둘(사방항, 단사항)인 물질의 상평형도를 읽는 문제입니다. 물이나 이산화탄소의 단순한 상평형도와 달리 영역이 4개(사방항, 단사항, 액체, 증기)라 삼중점도 여러 개 생깁니다. 그중 "고체-액체-기체"가 만나는 진짜 삼중점이 몇 개인지를 정확히 세는 것이 핵심입니다.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 상평형도 읽는 법: 가로축 온도, 세로축 압력. 각 영역은 그 조건에서 가장 안정한 상을 뜻하고, 경계선은 두 상이 평형을 이루는 조건입니다. (2) 삼중점: 세 개의 상 경계선이 만나는 점으로, 세 상이 동시에 공존합니다. 단, 세 상의 조합이 반드시 (고체, 액체, 기체)인 것은 아닙니다. 고체 동소체가 두 개라면 (고체1, 고체2, 기체)나 (고체1, 고체2, 액체) 같은 조합의 삼중점도 생깁니다. (3) 황의 상평형도에는 삼중점이 여러 개 있습니다. 그림에서 읽히는 것은 · 95.4 °C, 10^{-5} atm: 사방항 + 단사항 + 증기 → 고체·고체·기체 · 119 °C, 10^{-4} atm: 단사항 + 액체 + 증기 → 고체·액체·기체 (이것만이 진짜 "고·액·기" 삼중점) · 154 °C, 1288 atm: 사방항 + 단사항 + 액체 → 고체·고체·액체 따라서 "고체, 액체, 기체가 공존하는 지점"은 1개뿐입니다.

■ 풀이

단계 1) 선지 ① 검토 - 100 atm에서 온도를 올리면?

100 atm은 그림의 1.0 atm 선보다 위쪽이지만 1288 atm보다는 아래입니다. 이 압력에서 수평으로 오른쪽으로 이동하면 사방항 영역 → 단사항 영역 → 액체 영역을 차례로 지납니다. 즉 온도를 올려 액화시킬 수 있습니다. 옳은 설명입니다.

단계 2) 선지 ② 검토 - 1 atm, 94 °C에서 가장 안정한 상은?

1 atm에서 사방항과 단사항의 경계는 95.4 °C 부근입니다. 94 °C는 그보다 낮으므로 아직 사방항 영역이고, 사방항이 가장 안정합니다. 옳은 설명입니다. (실제로도 상온에서 안정한 황의 형태는 사방항이죠.)

단계 3) 선지 ③ 검토 - 온도만 바꿔 상변화 3번?

1 atm에서 온도를 올려 봅시다. 사방항 → (95.4 °C) → 단사항 → (119 °C) → 액체 → (444.6 °C, 끓는점) → 기체 경계를 세 번 지나므로 상변화가 3번 일어납니다. 옳은 설명입니다. 이것이 바로 고체 동소체가 둘인 물질의 특징이죠.

단계 4) 선지 ④ 검토 - 고·액·기 공존점이 3개?

개념 (3)에서 정리한 대로 삼중점 자체는 세 개가 보이지만, 그중 고체·액체·기체 세 상이 함께 공존하는 점은 119 °C, 10^{-4} atm 하나뿐입니다. 나머지 둘은 (고체, 고체, 기체)와 (고체, 고체,

액체) 조합입니다. 따라서 "3개"라는 서술은 옳지 않습니다.

■ 선지 분석

① 100 atm에서 가열하면 액화 $\Rightarrow$ 옳음. 사방향 $\rightarrow$ 단사향 $\rightarrow$ 액체 경로. ② 1 atm, 94 °C에서 사방향이 가장 안정 $\Rightarrow$ 옳음. 전이점 95.4 °C보다 낮은 온도. ③ 특정 압력에서 온도 변화로 3번의 상변화 $\Rightarrow$ 옳음. 1 atm에서 사방향 $\rightarrow$ 단사향 $\rightarrow$ 액체 $\rightarrow$ 기체. ④ 고체·액체·기체 공존점이 3개 $\Rightarrow$ 옳지 않음(정답). 삼중점은 3개이지만 고·액·기 조합은 119 °C, 10^{-4} atm 한 곳뿐입니다.

■ 정답

④ 고체·액체·기체가 함께 공존하는 지점은 1개입니다.

■ 이것만은 기억하자

"삼중점 = 고체 + 액체 + 기체"라고 반사적으로 외우면 이 문제에서 넘어집니다. 삼중점의 정의는 "세 상이 공존하는 점"이지 특정 세 상을 지정하지 않습니다. 동소체가 있는 물질(황, 인, 얼음의 여러 결정형 등)의 상평형도에서는 고체-고체-기체, 고체-고체-액체 삼중점이 나올 수 있다는 점을 기억하세요. 문제에서 "고체, 액체, 기체가 공존"이라고 상을 명시하면 반드시 조합까지 확인해야 합니다.

문제 38

기체와 상평형 · 기체 분자 운동론

난이도 상

다음 보기의 기체에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 대기압이 1기압인 해수면보다 낮은 지역에서의 대기압은 1 기압보다 크다.
- ㄴ. 수상 치환한 기체의 압력은 포집관의 물 높이를 외부 물 높이와 맞추었을 때 대기압과 같아진다.
- ㄷ. 같은 온도에서 모든 단원자 이상 기체의 평균 운동에너지는 같다.
- ㄹ. 같은 온도와 압력에서 가벼운 분자량의 기체가 단위 시간당 벽에 충돌하는 횟수와 무거운 분자량의 기체가 벽에 충돌하는 횟수는 같다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ

② ㄴ, ㄷ, ㄹ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

정답

③

기체 분자 운동론 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

기체 단원의 개념 네 가지 - 대기압과 고도, 수상 치환과 수증기압 보정, 평균 운동 에너지와 온도, 분자 속력과 벽 충돌 빈도 - 를 한꺼번에 점검합니다. 특히 ㄴ의 "수증기압 보정"과 ㄹ의 "충돌 횟수"가 함정입니다.

■ 알고 가야 할 개념

(1) 대기압과 고도: 대기압은 그 지점 위쪽에 쌓인 공기 기둥의 무게 때문에 생깁니다. 고도가 낮을수록 위에 얹힌 공기가 많아 대기압이 큼니다(예: 사해 부근은 1기압보다 높습니다). (2) 수상 치환(물 위 치환): 물 위로 기체를 모으면 포집관 안에는 목표 기체뿐 아니라 수증기도 함께 들어갑니다. 돌턴의 부분 압력 법칙에 따라 $P_{\text{대기}} = P_{\text{기체}} + P_{\text{수증기}}$ (안팎 물 높이를 맞춰 액주 압력차를 0으로 만든 경우) 따라서 목표 기체의 압력은 $P_{\text{기체}} = P_{\text{대기}} - P_{\text{수증기}}$ 로, 대기압보다 항상 작습니다. (3) 평균 (병진) 운동 에너지: $E_k = (3/2)kT$. 오직 절대 온도에만 의존하며 분자의 종류나 질량과 무관합니다. (4) 분자의 평균 속력: $(1/2)mv^2 = (3/2)kT$ 에서 $v \propto 1/\sqrt{M}$. 즉 가벼운 분자가 더 빠릅니다. (5) 벽 충돌 빈도(단위 시간·단위 면적당) $Z \propto (\text{분자 수 밀도}) \times (\text{평균 속력})$. 같은 온도·압력이면 단위 부피당 분자 수는 같으므로($PV = nRT$), 충돌 횟수는 평균 속력에 비례합니다. $\Rightarrow$ 가벼운 기체가 더 자주 부딪칩니다.

■ 풀이

보기 ㄱ) 해수면보다 낮은 지역의 대기압 고도가 낮아지면 머리 위 공기 기둥이 길어지므로 대기압이 커집니다. 해수면에서 1기압이라면 그보다 낮은 곳은 1기압보다 큼니다. $\Rightarrow$ 옳음

보기 ㄴ) 수상 치환 기체의 압력 물 높이를 안팎으로 맞추면 액주에 의한 압력차가 사라져 포집관 안의 "전체 압력"이 대기압과 같아집니다. 그런데 그 전체 압력은 목표 기체와 수증기의 합입니다. 목표 기체 자체의 압력은 대기압에서 그 온도의 포화 수증기압을 뺀 값이므로 대기압보다 작습니다. $\Rightarrow$ 틀림 (수증기압 보정을 빠뜨린 서술)

보기 ㄷ) 같은 온도에서 평균 운동 에너지 $E_k = (3/2)kT$ 이므로 온도만 같으면 He든 Ar이든 모두 같은 평균 병진 운동 에너지를 갖습니다. 무거운 분자는 느리게, 가벼운 분자는 빠르게 움직여서 $(1/2)mv^2$ 의 값이 같아지도록 맞춰지는 것이죠. $\Rightarrow$ 옳음

보기 ㄹ) 벽 충돌 횟수 같은 온도·압력이면 단위 부피당 분자 수는 같지만, 평균 속력은 $v \propto 1/\sqrt{M}$ 이므로 가벼운 기체가 훨씬 빠릅니다. 벽에 부딪히는 빈도는 속력에 비례하므로 가벼운 기체가 더 자주 충돌합니다. "같다"는 서술은 틀립니다. (주의: 압력이 같다는 것은 "충돌 횟수 $\times$ 한 번의 충격량"의 곱이 같다는 뜻입니다. 가벼운 분자는 자주 부딪히지만 한 번의 충격이 약하고, 무거운 분자는 드물게 부딪히지만 세게 때려서 결과적으로 압력이 같아지는 것이죠.) $\Rightarrow$ 틀림

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ입니다.

■ 선지 분석

① ㄱ, ㄴ, ㄷ $\Rightarrow$ 틀림. ㄴ이 수증기압 보정을 무시했습니다. ② ㄴ, ㄷ, ㄹ $\Rightarrow$ 틀림. ㄴ, ㄹ 모두 오류입니다. ③ ㄱ, ㄷ $\Rightarrow$ 옳음. ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ $\Rightarrow$ 틀림. ㄹ은 가벼운 기체의 충돌 횟수가 더 많습니니다.

■ 정답

③ ㄱ, ㄷ.

■ 이것만은 기억하자

수상 치환 문제가 나오면 반사적으로 "P기체 = P대기 - P수증기"를 떠올리세요. 물 높이를 맞추는 조작은 액주 압력을 0으로 만드는 것이지 수증기를 없애는 것이 아닙니다. 그리고 온도가 같으면 평균 운동 에너지는 같지만 평균 속력은 다르다는 구분, 압력이 같아도 충돌 횟수는 다르다는 구분을 확실히 해 두세요. "에너지는 같고 속력은 다르다"가 기체 분자 운동론의 한 줄 요약입니다.

문제 39

화학 반응 속도 · 빠른 전 평형 근사

난이도 중

다음은 어떤 화학 반응의 전체 반응식이다.



이 반응은 다음과 같은 단계적 메커니즘을 따른다.

1단계 (빠른 평형): $A \rightleftharpoons D$

(정반응 속도 상수 k_1 , 역반응 속도 상수 k_{-1})

2단계 (느림): $D + B \rightarrow C$

(속도 상수 k_2)

실험 결과, 반응 속도식이 $v = k_{\text{obs}}[A][B]$ 로 얻어질 때, k_{obs} 는?

① $k_1 k_{-1} / k_2$

② $k_1 k_2 / k_{-1}$

③ k_2

④ $k_{-1} k_2 / k_1$

정 답

②

빠른 전 평형 근사 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

다단계 반응에서 "빠른 전 평형(fast pre-equilibrium)" 근사를 써서 중간체 농도를 없애고, 실험적으로 관측되는 겉보기 속도상수 k_{obs} 를 각 단계의 속도상수로 표현할 수 있는지를 묻는 전형적인 반응 메커니즘 문제입니다.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 전체 반응 속도는 가장 느린 단계(속도 결정 단계, rate-determining step)가 정합니다. 여기서는 2단계가 느리므로 $v = k_2[D][B]$ 가 출발점이 됩니다.

둘째, D는 중간체(intermediate)입니다. 중간체는 반응 용기에 넣어 주는 물질이 아니라 반응 도중에 생겼다 사라지는 물질이므로, 실험자가 농도를 마음대로 조절할 수 없습니다. 따라서 최종 속도식에는 절대 남아 있으면 안 되고, 반드시 반응물 농도([A], [B])로 바꿔 써야 합니다.

셋째, 1단계가 "빠른 평형"이라는 말은 2단계가 느리게 진행되는 동안 1단계는 이미 평형에 도달해 있다는 뜻입니다. 평형에서는 정반응 속도 = 역반응 속도이므로

$$k_1[A] = k_{-1}[D]$$

가 성립하고, 이때 평형상수는 $K = k_1/k_{-1} = [D]/[A]$ 가 됩니다.

■ 풀이

단계 1) 속도 결정 단계(2단계)의 속도식을 씁니다.

$$v = k_2[D][B]$$

단계 2) 1단계 평형 조건에서 중간체 D의 농도를 구합니다.

정반응 속도 = $k_1[A]$, 역반응 속도 = $k_{-1}[D]$

$$\text{평형이므로 } k_1[A] = k_{-1}[D]$$

$$\Rightarrow [D] = (k_1/k_{-1})[A]$$

단계 3) 이 [D]를 단계 1의 식에 대입합니다.

$$v = k_2 \times (k_1/k_{-1})[A] \times [B] = (k_1k_2/k_{-1})[A][B]$$

단계 4) 문제에서 $v = k_{\text{obs}}[A][B]$ 라 했으므로 계수를 비교하면

$$k_{\text{obs}} = k_1k_2/k_{-1}$$

농도 차수도 확인해 보면 A에 대해 1차, B에 대해 1차, 전체 2차로 문제의 실험식과 정확히 일치합니다.

■ 선지 분석

① $k_1k_{-1}/k_2 \Rightarrow$ 틀림. 느린 단계의 k_2 는 반드시 분자에 와야 합니다(느린 단계가 빠를수록 전체가 빨라지므로). ② $k_1k_2/k_{-1} \Rightarrow$ 옳음. 평형상수 $K = k_1/k_{-1}$ 에 속도 결정 단계의 k_2 를 곱한 형태입니다. ③ $k_2 \Rightarrow$ 틀림. 이는 [D]를 그냥 [A]로 바꿔치기한 결과로, 1단계 평형상수의 기여를 완전히 빠뜨린 것입니다. ④ $k_{-1}k_2/k_1 \Rightarrow$ 틀림. k_1 과 k_{-1} 이 뒤바뀌었습니다. 정반응 상수 k_1 이 클수록 중간체 D가 많이 생겨 반응이 빨라져야 하므로 k_1 은 분자에 있어야 합니다.

■ 정답

$$\textcircled{2} \quad k_{\text{obs}} = k_1k_2/k_{-1}$$

■ 이것만은 기억하자

빠른 전 평형 문제의 공식 루틴은 딱 세 줄입니다. (1) 느린 단계로 속도식을 쓴다 $\rightarrow$ (2) 앞 평형에서 "정반응속도 = 역반응속도"로 중간체 농도를 뽑는다 $\rightarrow$ (3) 대입해서 중간체를 지운다. 결과는 항상 " $k_{\text{obs}} = (\text{앞 단계 평형상수}) \times (\text{느린 단계 속도상수})$ " 꼴이 되며, 여기서 평형상수는 정반응상수/역반응상수임을 기억하세요.

문제 40

화학 반응 속도 · 전체 압력과 속도상수

난이도 중

일정한 부피의 용기 안에서 아래와 같은 기체 A의 분해 반응은 1차 반응이라고 한다.



초기에는 기체 A만 존재하였고, 그 압력은 0.80 기압이었다. 반응이 시작된 후 20분이 지났을

때 용기의 압력이 1.20 기압이 되었다면, 이 반응의 속도 상수 $k(\text{min}^{-1})$ 는 얼마인가? (단, 기체는 모두 이상 기체이며, 온도와 부피는 일정하게 유지된다. $\ln 2 = 0.7$)

① 0.017

② 0.023

③ 0.035

④ 0.050

정 답

③

전체 압력과 속도상수 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

"전체 압력 변화"라는 간접 정보에서 반응물 A의 남은 양을 역산해 내고, 그것을 1차 반응의 반감기 공식에 연결하는 문제입니다. 압력 = 몰수에 비례한다는 점(일정 T, V)과 1차 반응의 반감기 공식 두 가지가 핵심입니다.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 일정한 온도와 부피에서 $PV = nRT$ 이므로 $P = (RT/V)n$, 즉 각 기체의 부분압력은 몰수에 정비례합니다. 따라서 몰수 대신 압력을 그대로 농도처럼 써서 반응표(ICE 표)를 만들 수 있습니다.

둘째, 이 반응은 A 1몰이 사라지면서 B 1몰 + C 1몰이 생깁니다. 즉 기체 분자 수가 $1 \rightarrow 2$ 로 늘어나므로 반응이 진행될수록 전체 압력이 증가합니다. 반응한 A의 압력을 x 라 하면 전체 압력은 정확히 x 만큼 증가합니다.

셋째, 1차 반응은 $\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$, 즉 $[A] = [A]_0 e^{-kt}$ 를 따르고, 절반이 되는 데 걸리는 시간(반감기)은

$$t_{1/2} = \ln 2 / k \Rightarrow k = \ln 2 / t_{1/2}$$

입니다. 1차 반응의 반감기는 초기 농도와 무관하게 일정하다는 점이 가장 중요한 특징이죠.

■ 풀이

단계 1) 반응한 A의 압력을 x (기압)라 두고 압력 반응표를 만듭니다.

처음: A = 0.80, B = 0, C = 0 (전체 0.80)

변화: A = $-x$, B = $+x$, C = $+x$

20분 후: A = $0.80 - x$, B = x , C = x

단계 2) 20분 후의 전체 압력을 식으로 씁니다.

$$P(\text{전체}) = (0.80 - x) + x + x = 0.80 + x$$

단계 3) 이 값이 1.20 기압이므로

$$0.80 + x = 1.20$$

$$x = 0.40 \text{ (기압)}$$

단계 4) 20분 후 남아 있는 A의 압력을 구합니다.

$$P(A) = 0.80 - 0.40 = 0.40 \text{ 기압}$$

단계 5) 처음 0.80 → 20분 뒤 0.40, 정확히 절반이 되었습니다. 즉 20분이 이 반응의 반감기입니다.

$$t_{1/2} = 20\text{분}$$

단계 6) 1차 반응의 속도상수를 구합니다.

$$k = \ln 2 / t_{1/2} = 0.7 / 20 = 0.035 \text{ (min}^{-1}\text{)}$$

■ 선지 분석

① 0.017 ⇒ 틀림. 0.7/40처럼 반감기를 40분으로 잘못 잡았을 때 나오는 값입니다. ② 0.023 ⇒ 틀림. 전체 압력 1.20을 A의 압력으로 착각해 $\ln(1.20/0.80)/20 \approx 0.020$ 부근을 계산했을 때 유혹되는 값입니다. ③ 0.035 ⇒ 옳음. 남은 A가 0.40으로 정확히 절반이므로 $t_{1/2} = 20\text{분}$, $k = 0.7/20 = 0.035 \text{ min}^{-1}$. ④ 0.050 ⇒ 틀림. 1/20을 그대로 쓴 값으로, $\ln 2$ 를 곱하는 과정을 빠뜨린 결과입니다.

■ 정답

③ 0.035 min^{-1}

■ 이것만은 기억하자

기체 반응에서 "전체 압력"이 주어지면 절대 그것을 반응물 압력으로 쓰지 마세요. 반드시 x를 두고 반응표를 만들어 반응물의 부분압력을 뽑아낸 뒤 속도식에 넣어야 합니다. 그리고 남은 양이 1/2, 1/4, 1/8처럼 딱 떨어지면 적분 속도식을 쓸 필요 없이 반감기를 세는 것이 훨씬 빠릅니다(1/2이면 $t_{1/2}$ 1회, 1/4이면 2회, 1/8이면 3회).

문제 41

화학 반응 속도 · 초기 속도법과 단위

난이도 상

다음은 A와 B가 반응하여 C가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.



어떤 온도에서 A와 B의 초기 농도에 따른 초기 반응 속도를 측정하였더니 다음과 같았다.

[A] (M)	[B] (M)	초기 반응 속도 (M/s)
0.10	0.10	0.020
0.20	0.10	0.080
0.10	0.20	0.040

이 반응의 속도 상수를 $x M^a s^b$ 로 나타낼 수 있을 때, $x + a + b$ 의 값은 얼마인가?
여기에서, $M^a s^b$ 는 반응 속도 상수의 단위를 나타낸 것이다.

① -1

② 2

③ 17

④ 20

정 답

③

초기 속도법과 단위 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

초기 속도법(method of initial rates)으로 각 반응물의 차수를 결정하고, 속도상수의 값뿐 아니라 그 "단위"까지 정확히 유도할 수 있는지를 묻습니다. 단위를 대충 넘기는 학생을 걸러내는 문항이죠.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 꼴로 쓰며, m 과 n (반응 차수)은 화학 반응식의 계수로부터 알 수 없고 반드시 실험으로 결정해야 합니다.

둘째, 차수를 구하는 방법은 "한 반응물의 농도만 바꾸고 나머지는 고정한 두 실험"을 골라 속도의 비를 보는 것입니다. 농도를 r 배 했을 때 속도가 r^m 배가 되면 그 반응물에 대해 m 차입니다.

셋째, 속도상수의 단위는 속도식 양변의 단위가 맞아야 한다는 원리에서 나옵니다. 속도의 단위는 $M/s = M^1s^{-1}$ 이고 $[A]^m[B]^n$ 의 단위는 $M^{(m+n)}$ 이므로

$$k \text{의 단위} = (M^1s^{-1})/(M^{(m+n)}) = M^{1-(m+n)} \cdot s^{-1}$$

즉 전체 차수를 $N = m + n$ 이라 하면 k 의 단위는 항상 $M^{(1-N)}s^{-1}$ 입니다.

■ 풀이

단계 1) A에 대한 차수 m 을 구합니다. 1번과 2번 실험을 비교하면 [B]는 0.10으로 같고 [A]만 0.10 → 0.20으로 2배가 되었습니다.

$$\text{속도 비} = 0.080/0.020 = 4$$

$$\text{농도 비} = 0.20/0.10 = 2$$

$$2^m = 4 \Rightarrow m = 2 \text{ (A에 대해 2차)}$$

단계 2) B에 대한 차수 n 을 구합니다. 1번과 3번 실험을 비교하면 [A]는 0.10으로 같고 [B]만 0.10 → 0.20으로 2배가 되었습니다.

$$\text{속도 비} = 0.040/0.020 = 2$$

$$\text{농도 비} = 0.20/0.10 = 2$$

$$2^n = 2 \Rightarrow n = 1 \text{ (B에 대해 1차)}$$

단계 3) 속도식이 정해졌습니다.

$$v = k[A]^2[B], \text{전체 차수 } N = 2 + 1 = 3 \text{ (3차 반응)}$$

단계 4) 1번 실험 값을 대입해 k 를 구합니다.

$$0.020 = k \times (0.10)^2 \times (0.10)$$

$$(0.10)^2 \times (0.10) = 0.010 \times 0.10 = 0.0010 = 1.0 \times 10^{-3}$$

$$k = 0.020 / (1.0 \times 10^{-3}) = 20$$

(검산: 2번 실험 $k = 0.080 / ((0.20)^2 \times 0.10) = 0.080 / (0.040 \times 0.10) = 0.080 / 0.0040 = 20$, 3번 실험 $k = 0.040 / ((0.10)^2 \times 0.20) = 0.040 / (0.010 \times 0.20) = 0.040 / 0.0020 = 20$. 세 실험 모두 20으로 일치하므로 차수 결정이 옳습니다.)

단계 5) k 의 단위를 구합니다.

$$k = v / ([A]^2[B]) \text{ 이므로 단위는 } (M \cdot s^{-1}) / (M^2 \cdot M) = (M \cdot s^{-1}) / M^3 = M^{-2} s^{-1}$$

일반 공식으로도 $M^{(1-N)} s^{-1} = M^{(1-3)} s^{-1} = M^{-2} s^{-1}$ 로 같습니다.

단계 6) 문제의 형식 $x M^a s^b$ 와 비교합니다.

$$k = 20 M^{-2} s^{-1} \text{ 이므로 } x = 20, a = -2, b = -1$$

단계 7) 구하는 값을 계산합니다.

$$x + a + b = 20 + (-2) + (-1) = 17$$

■ 선지 분석

① $-1 \Rightarrow$ 틀림. $a + b = -3$ 만 계산했거나 x 를 빠뜨린 경우입니다. ② $2 \Rightarrow$ 틀림. 차수 $m = 2$ 만 답한 형태의 함정입니다.

③ $17 \Rightarrow$ 옳음. $x = 20, a = -2, b = -1$ 이므로 $20 - 2 - 1 = 17$.

④ $20 \Rightarrow$ 틀림. 속도상수 값 x 만 답하고 단위 지수 a, b 를 더하지 않은 경우입니다. 가장 많이 걸리는 함정이죠.

■ 정답

③ 17

■ 이것만은 기억하자

속도상수의 단위는 외우지 말고 " $k = v / (\text{농도의 곱})$ "에서 즉석에서 만드세요. 전체 차수 N 이면 k 의 단위는 $M^{(1-N)} s^{-1}$ 입니다. 0차면 $M \cdot s^{-1}$, 1차면 s^{-1} , 2차면 $M^{-1} s^{-1}$, 3차면 $M^{-2} s^{-1}$. 그리고 차수를 정한 뒤에는 반드시 세 실험 모두에 대입해 k 가 같게 나오는지 계산하는 습관을 들이세요.

문제 42

화학 반응 속도 · 2차 반응의 순간 속도

난이도 중

이산화 질소(NO_2) 기체 분자는 700 K에서 일산화 질소(NO)와 산소(O_2)로 아래와 같이 분해된다. 이 반응은 2차 반응이다.



700 K에서 이산화 질소의 초기 농도가 $1.0 \times 10^{-2} M$ 에서 $5.0 \times 10^{-3} M$ 으로 감소하는 데 100초가 걸렸다고 한다. 이산화 질소의 농도가 $5.0 \times 10^{-3} M$ 이 되었을 때 반응 속도(M/s)는?

① 2.5×10^{-5}

② 5.0×10^{-5}

③ 1.0×10^{-4}

④ 2.0×10^{-4}

정답

①

2차 반응의 순간 속도 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

2차 반응의 적분 속도식으로 먼저 속도상수 k 를 구한 다음, 그 k 를 미분 속도식에 다시 넣어 특정 시점의 순간 반응 속도를 계산하는 2단 구성 문제입니다. "적분식 $\rightarrow k \rightarrow$ 미분식" 흐름이 핵심입니다.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 2차 반응의 미분 속도식은 $v = k[\text{NO}_2]^2$ 이고, 이를 적분하면

$$1/[\text{A}] - 1/[\text{A}]_0 = kt$$

가 됩니다. 즉 2차 반응은 "농도의 역수"가 시간에 대해 직선으로 증가합니다(기울기 = k). 1차 반응이 $\ln[\text{A}]$ 가 직선인 것과 구분해 두세요.

둘째, 2차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = 1/(k[\text{A}]_0)$ 로, 초기 농도가 클수록 짧습니다. 1차 반응과 달리 반감기가 일정하지 않으므로 반감기 공식만 믿고 풀면 안 됩니다.

셋째, 속도상수 k 는 온도가 일정하면 농도나 시간과 무관하게 늘 같은 값입니다. 그래서 앞부분에서 구한 k 를 뒷부분에 그대로 쓸 수 있는 것이죠.

■ 풀이

단계 1) 주어진 값을 정리합니다.

$$[\text{NO}_2]_0 = 1.0 \times 10^{-2} \text{ M}, [\text{NO}_2] = 5.0 \times 10^{-3} \text{ M}, t = 100 \text{ s}$$

단계 2) 2차 적분 속도식에 대입해 k 를 구합니다.

$$1/[\text{NO}_2] - 1/[\text{NO}_2]_0 = kt$$

$$1/(5.0 \times 10^{-3}) = 200 \text{ M}^{-1}$$

$$1/(1.0 \times 10^{-2}) = 100 \text{ M}^{-1}$$

$$200 - 100 = k \times 100$$

$$100 = 100k$$

$$k = 1.0 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$$

단계 3) 이제 $[\text{NO}_2] = 5.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ 일 때의 순간 반응 속도를 미분 속도식으로 구합니다.

$$v = k[\text{NO}_2]^2$$

$$v = 1.0 \times (5.0 \times 10^{-3})^2$$

단계 4) 제곱을 계산합니다.

$$(5.0 \times 10^{-3})^2 = 5.0^2 \times (10^{-3})^2 = 25 \times 10^{-6} = 2.5 \times 10^{-5}$$

단계 5) 따라서

$$v = 1.0 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1} \times 2.5 \times 10^{-5} \text{ M}^2 = 2.5 \times 10^{-5} \text{ M/s}$$

■ 선지 분석

- ① $2.5 \times 10^{-5} \Rightarrow$ 옳음. $k = 1.0 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$ 를 구한 뒤 $v = k[\text{NO}_2]^2 = (5.0 \times 10^{-3})^2 = 2.5 \times 10^{-5} \text{ M/s}$.
 ② $5.0 \times 10^{-5} \Rightarrow$ 틀림. 계수 2를 곱해 O_2 생성 속도나 다른 정의를 섞었을 때 나오는 값입니다.
 ③ $1.0 \times 10^{-4} \Rightarrow$ 틀림. 100초 동안의 평균 속도($\Delta[\text{NO}_2]/\Delta t = 5.0 \times 10^{-3}/100 = 5.0 \times 10^{-5}$)를 계산하다 배수를 잘못 잡은 경우입니다. 문제는 평균 속도가 아니라 그 순간의 속도를 묻고 있습니다. ④ $2.0 \times 10^{-4} \Rightarrow$ 틀림. 농도를 제공하지 않고 1차처럼 처리했을 때 나오는 유형의 오답입니다.

■ 정답

- ① $2.5 \times 10^{-5} \text{ M/s}$

■ 이것만은 기억하자

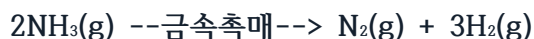
2차 반응은 "역수를 취해서 빼면 kt "입니다. $1/[A] - 1/[A]_0 = kt$. 그리고 문제가 "농도가 얼마가 되었을 때의 반응 속도"를 물으면 이는 평균 속도가 아니라 순간 속도이므로 반드시 미분 속도식 $v = k[A]^2$ 에 그 농도를 넣어야 합니다. 적분식으로 k 를 구하고 미분식으로 속도를 구하는 2단 구조를 몸에 익히세요.

문제 43

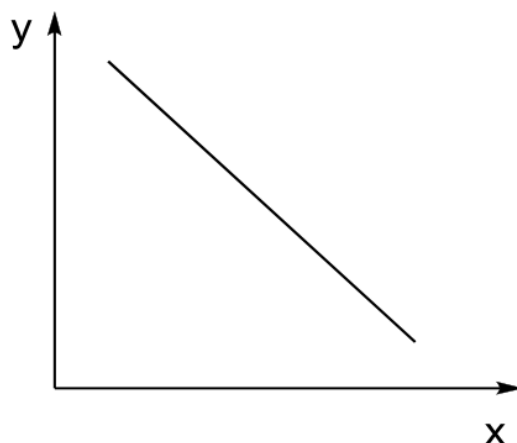
화학 반응 속도 · 0차 반응과 그래프

난이도 하

아래 암모니아의 열분해 반응은 금속촉매 표면에서 일어난다.



암모니아의 농도가 증가해도 반응속도가 일정할 때, 아래 그래프의 x축과 y축에 해당하는 물리량으로 적합한 것은?



① x축: 시간(t), y축: $[\text{NH}_3]$

② x축: 시간(t), y축: $\ln[\text{NH}_3]$

③ x축: 시간(t), y축: $1/[\text{NH}_3]$

④ x축: $1/\text{시간}(t)$, y축: $[\text{NH}_3]$

정 답

①

0차 반응과 그래프 · 난이도 하

■ 무엇을 묻는 문제인가

"농도를 올려도 속도가 변하지 않는다"는 문장 한 줄에서 이 반응이 0차 반응임을 읽어 내고, 0차 반응의 적분 속도식이 어떤 그래프에서 직선이 되는지를 묻는 문제입니다. 촉매 표면 반응이 왜 0차가 되는지까지 알면 완벽합니다.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 반응 차수별 속도식과 직선 그래프를 정리하면 다음과 같습니다.

0차: $v = k(\text{농도와 무관})$ / 적분식 $[A] = [A]_0 - kt$ / $[A]$ vs t 가 기울기 $-k$ 인 직선 1차: $v = k[A]$ / 적분식 $\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$ / $\ln[A]$ vs t 가 기울기 $-k$ 인 직선 2차: $v = k[A]^2$ / 적분식 $1/[A] = 1/[A]_0 + kt$ / $1/[A]$ vs t 가 기울기 $+k$ 인 직선(우상향!)

둘째, 문제의 그래프는 y절편이 양수이고 오른쪽 아래로 내려가는 우하향 직선입니다. 즉 세로축 물리량이 시간에 따라 일정한 비율로 감소하고 있습니다.

셋째, 왜 촉매 표면 반응이 0차가 되는가? 반응은 촉매 표면의 활성 자리(active site)에 NH_3 가 흡착된 뒤에만 일어납니다. NH_3 농도가 충분히 높으면 표면의 활성 자리가 이미 전부 채워져 포화되므로, NH_3 를 더 넣어도 반응할 수 있는 자리가 늘지 않습니다. 그래서 속도가 농도와 무관한 상수가 되는 것입니다(효소 반응이 기질 농도가 높을 때 속도가 일정해지는 것과 같은 원리).

■ 풀이

단계 1) 조건 해석: "암모니아의 농도가 증가해도 반응속도가 일정하다" $\Rightarrow v$ 가 $[\text{NH}_3]$ 에 의존하지 않음 $\Rightarrow v = k[\text{NH}_3]^0 = k \Rightarrow$ 0차 반응입니다.

단계 2) 0차 반응의 적분 속도식을 유도합니다.

$-d[\text{NH}_3]/dt = k$ 이므로 양변을 시간에 대해 적분하면

$$[\text{NH}_3] = [\text{NH}_3]_0 - kt$$

단계 3) 이 식의 꼴을 $y = (\text{기울기})x + (\text{절편})$ 형태와 비교합니다.

$y = [\text{NH}_3]$, $x = t$, 기울기 = $-k$ (음수), y절편 = $[\text{NH}_3]_0$ (양수)

단계 4) 따라서 세로축에 $[\text{NH}_3]$, 가로축에 시간 t 를 두면 y절편이 초기 농도이고 기울기가 $-k$ 인 우하향 직선이 나옵니다. 이는 문제의 그래프 모양과 정확히 일치합니다.

■ 선지 분석

① x축: 시간(t), y축: $[\text{NH}_3] \Rightarrow$ 옳음. 0차 반응의 적분식 $[\text{NH}_3] = [\text{NH}_3]_0 - kt$ 가 그대로 우하향 직선을 만듭니다. ② x축: 시간(t), y축: $\ln[\text{NH}_3] \Rightarrow$ 틀림. 이 조합이 직선이면 1차 반응입니다.

1차라면 농도가 증가할 때 속도도 비례해서 증가해야 하므로 문제 조건과 모순입니다. ③ x축: 시간(t), y축: $1/[NH_3] \Rightarrow$ 틀림. 이 조합이 직선이면 2차 반응이고, 게다가 기울기가 +k로 우상향 직선이 되어야 하므로 그래프 모양(우하향)과도 맞지 않습니다. ④ x축: $1/\text{시간}(t)$, y축: $[NH_3] \Rightarrow$ 틀림. 0차 식 $[NH_3] = [NH_3]_0 - kt$ 를 $1/t$ 에 대해 그리면 직선이 아닌 곡선(쌍곡선 형태)이 됩니다. 축을 역지로 뒤집은 오답입니다.

■ 정답

① x축: 시간(t), y축: $[NH_3]$

■ 이것만은 기억하자

차수별 직선 그래프 세 줄은 반드시 외워 두세요. 0차는 $[A]-t$ 직선, 1차는 $\ln[A]-t$ 직선, 2차는 $1/[A]-t$ 직선. 그리고 부호까지 챙기면 0차와 1차는 우하향(기울기 -k), 2차만 우상향(기울기 +k)입니다. "촉매 표면 반응", "효소 포화", "농도를 늘려도 속도 그대로"는 모두 0차 반응의 신호탄입니다.

문제 44

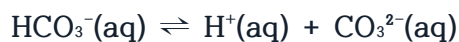
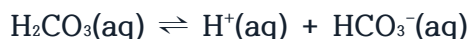
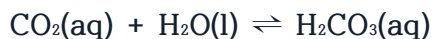
화학 평형과 산·염기 · 연쇄 평형 이동과 pH

난이도 중

콜라에 사탕을 넣어서 이산화 탄소가 갑자기 배출되는 장난을 쳐본 사람이 있을 것이다. 이 현상에 대한 흔한 설명은 사탕의 표면이 씨앗형성 자리(nucleation site)를 제공하여 녹아 있던 이산화 탄소가 아래와 같이 분출된다는 것이다.



이러한 물리적 변화 외에도 아래와 같은 이산화 탄소의 화학적 변화가 함께 일어난다.



콜라에 사탕을 넣어 이산화 탄소가 분출될 때 일어나는 변화로 올바른 설명은? 단, 사탕은 화학식이 $C_{12}H_{22}O_{11}$ 인 설탕으로 가정하라.

- ① 콜라의 $HCO_3^-(aq)$ 농도는 높아질 것이다. ② 콜라의 pH는 높아질 것이다.
③ 콜라의 $H^+(aq)$ 농도는 일정할 것이다. ④ 콜라의 $CO_2(aq)$ 농도는 높아질 것이다.

정답

②

연쇄 평형 이동과 pH · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

연속된 세 개의 평형이 사슬처럼 연결되어 있을 때, 맨 앞 물질이 계에서 빠져나가면 그 영향이

어떻게 줄줄이 전달되는지를 르 샤틀리에 원리로 추적하는 문제입니다. 실생활 현상(멘토스-콜라)을 평형 이동으로 해석하는 좋은 훈련이죠.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 르 샤틀리에 원리: 평형에 있는 계에 변화를 주면, 계는 그 변화를 완화하는 방향으로 이동합니다. 어떤 물질을 제거하면 그 물질을 다시 만들어 내는 쪽으로 평형이 이동합니다.

둘째, 사탕은 씨앗형성 자리(기포가 생겨나기 쉬운 거친 표면)만 제공할 뿐 화학 반응에 참여하지 않습니다. 설탕 $C_{12}H_{22}O_{11}$ 은 산도 염기도 아니고 물에 그냥 녹기만 하는 중성 분자이므로 pH에 직접 영향을 주지 않습니다. 여기에 속으면 안 됩니다.

셋째, 콜라가 산성인 이유의 상당 부분은 녹아 있는 CO_2 가 만드는 탄산 때문입니다(인산도 있지만 이 문제에서는 탄산 계열만 다룹니다). 즉 $CO_2(aq)$ 가 산의 근원입니다.

■ 풀이

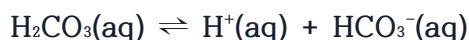
단계 1) 사탕을 넣으면 씨앗형성 자리가 많아져 $CO_2(aq) \rightarrow CO_2(g)$ 가 폭발적으로 일어납니다. 기체는 용액을 떠나 대기로 날아가므로, 용액 속 $CO_2(aq)$ 의 농도는 급격히 감소합니다.

단계 2) 첫 번째 평형을 봅니다.



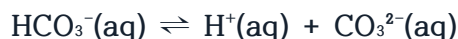
왼쪽의 $CO_2(aq)$ 가 줄었으므로, 계는 $CO_2(aq)$ 를 보충하는 방향, 즉 역반응(왼쪽)으로 이동합니다. 그 결과 $H_2CO_3(aq)$ 가 소모되어 감소합니다.

단계 3) 두 번째 평형을 봅니다.



왼쪽의 H_2CO_3 가 줄었으므로 이 평형도 H_2CO_3 를 보충하는 방향, 즉 역반응(왼쪽)으로 이동합니다. 그 결과 H^+ 와 HCO_3^- 가 모두 소모되어 감소합니다.

단계 4) 세 번째 평형도 같은 방식으로 이어집니다.



HCO_3^- 가 줄었으므로 이 평형 역시 왼쪽으로 이동하여 CO_3^{2-} 와 H^+ 가 감소합니다.

단계 5) 종합하면 $CO_2(aq)$ 가 빠져나가면서 도미노처럼 모든 평형이 왼쪽으로 밀려, H_2CO_3 , H^+ , HCO_3^- , CO_3^{2-} 농도가 전부 감소합니다.

단계 6) pH를 판정합니다.

$$pH = -\log[H^+]$$

$[H^+]$ 가 감소하면 $-\log$ 값은 커지므로 pH는 높아집니다(산성이 약해짐). 실제로 김이 다 빠진 콜라가 갓 탄 콜라보다 덜 시고 pH가 높은 것과 같은 이야기입니다.

■ 선지 분석

① 콜라의 HCO_3^- 농도는 높아질 것이다 $\Rightarrow$ 틀림. 두 번째 평형이 왼쪽으로 이동하므로 HCO_3^- 는 오히려 감소합니다. ② 콜라의 pH는 높아질 것이다 $\Rightarrow$ 옳음. $[H^+]$ 가 감소하므로 $pH = -\log[H^+]$ 는 증가합니다. ③ 콜라의 H^+ 농도는 일정할 것이다 $\Rightarrow$ 틀림. $CO_2(aq)$ 가 빠져나간 만큼

산의 근원이 사라지므로 $[H^+]$ 는 확실히 감소합니다. 설탕이 중성이라는 사실과 " H^+ 가 변하지 않는다"는 것은 전혀 다른 이야기입니다. ④ 콜라의 $CO_2(aq)$ 농도는 높아질 것이다 $\Rightarrow$ 틀림. 이 현상의 출발점 자체가 $CO_2(aq)$ 가 기체로 빠져나가는 것이므로 $CO_2(aq)$ 는 감소합니다. 인과가 정반대입니다.

■ 정답

② 콜라의 pH는 높아질 것이다.

■ 이것만은 기억하자

연쇄 평형에서는 "맨 앞 물질이 빠지면 전부 왼쪽으로, 맨 앞 물질이 늘면 전부 오른쪽으로"라고 한 방향으로 도미노를 밀어 보세요. 탄산 평형에서는 CO_2 가 빠지면 산성이 약해져 pH 상승, CO_2 를 불어 넣으면 산성이 강해져 pH 하강입니다. 참고로 이 원리는 사람의 호흡성 산-염기 조절(과호흡 시 CO_2 배출 증가 $\rightarrow$ 혈액 pH 상승)과 똑같습니다.

문제 45

화학 평형과 산-염기 · pH로 구하는 K_{sp}

난이도 상

포화 $Fe(OH)_2$ 수용액의 pH는 8.67이다. 이 값을 바탕으로 구한 $Fe(OH)_2$ 의 용해도곱 상수 K_{sp} 에 가장 가까운 값은? 단, 용액의 온도는 $25^\circ C$ 로 일정하다.

① 5×10^{-6}

② 4×10^{-11}

③ 1×10^{-16}

④ 5×10^{-17}

정답

④

pH로 구하는 K_{sp} · 난이도 상

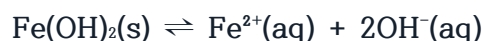
■ 무엇을 묻는 문제인가

pH라는 하나의 측정값에서 출발해 $pOH \rightarrow [OH^-] \rightarrow$ 화학량론으로 $[Fe^{2+}] \rightarrow K_{sp}$ 까지 이어지는 4단계 계산 문제입니다. 특히 $Fe(OH)_2$ 가 OH^- 를 2개 내놓는다는 화학량론 관계를 놓치지 않는 것이 승부처입니다.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, $25^\circ C$ 에서 물의 이온곱은 $K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$ 이고, 로그를 취하면 $pH + pOH = 14$ 가 됩니다.

둘째, 난용성 염의 용해 평형과 용해도곱은 다음과 같습니다.



$$K_{sp} = [Fe^{2+}][OH^-]^2$$

고체는 활동도가 1이므로 K_{sp} 식에 넣지 않고, OH^- 는 계수가 2이므로 제곱이 붙습니다.

셋째, 몰용해도를 s 라 하면 $Fe(OH)_2$ 1몰이 녹을 때 Fe^{2+} 1몰, OH^- 2몰이 나오므로

$$[Fe^{2+}] = s, [OH^-] = 2s$$

즉 $[\text{Fe}^{2+}] = [\text{OH}^-]/2$ 라는 관계가 성립합니다. 이 문제에서는 물 자체의 자동이온화로 생기는 OH^- 는 무시할 수 있을 만큼 작다고 봅니다(pH 8.67은 중성보다 충분히 염기성).

■ 풀이

단계 1) pH에서 pOH를 구합니다.

$$\text{pOH} = 14 - \text{pH} = 14 - 8.67 = 5.33$$

단계 2) pOH에서 $[\text{OH}^-]$ 를 구합니다.

$$[\text{OH}^-] = 10^{-(5.33)} = 10^{(0.67)} \times 10^{-6}$$

$10^{(0.67)} \approx 4.7$ 이므로 $[\text{OH}^-] \approx 4.7 \times 10^{-6} \text{ M}$

($10^{0.67}$ 을 어림하는 요령: $\log 4.7 \approx 0.672$, $\log 5 = 0.699$ 이므로 $10^{0.67}$ 은 5보다 조금 작은 4.7 정도입니다.)

단계 3) 화학량론으로 $[\text{Fe}^{2+}]$ 를 구합니다. OH^- 가 Fe^{2+} 의 2배이므로

$$[\text{Fe}^{2+}] = [\text{OH}^-]/2 = (4.7 \times 10^{-6})/2 = 2.35 \times 10^{-6} \text{ M}$$

단계 4) K_{sp} 식에 대입합니다.

$$K_{sp} = [\text{Fe}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = (2.35 \times 10^{-6}) \times (4.7 \times 10^{-6})^2$$

단계 5) 먼저 제곱을 계산합니다.

$$(4.7 \times 10^{-6})^2 = 4.7^2 \times 10^{-12} = 22.1 \times 10^{-12} = 2.21 \times 10^{-11}$$

단계 6) 곱셈을 마무리합니다.

$$K_{sp} = 2.35 \times 10^{-6} \times 2.21 \times 10^{-11}$$

$$2.35 \times 2.21 \approx 5.19$$

$$\text{지수는 } 10^{-6} \times 10^{-11} = 10^{-17}$$

$$K_{sp} \approx 5.2 \times 10^{-17} \approx 5 \times 10^{-17}$$

(참고로 $s = 2.35 \times 10^{-6}$ 을 써서 $K_{sp} = 4s^3 = 4 \times (2.35 \times 10^{-6})^3 = 4 \times 1.30 \times 10^{-17} = 5.2 \times 10^{-17}$ 로 계산해도 같은 값이 나옵니다.)

■ 선지 분석

① $5 \times 10^{-6} \Rightarrow$ 틀림. $[\text{OH}^-]$ 자체의 크기(약 4.7×10^{-6})일 뿐 K_{sp} 가 아닙니다. ② $4 \times 10^{-11} \Rightarrow$ 틀림. $[\text{OH}^-]^2 (\approx 2.2 \times 10^{-11})$ 정도의 값으로, $[\text{Fe}^{2+}]$ 를 곱하는 마지막 단계를 빠뜨린 오답입니다. ③ $1 \times 10^{-16} \Rightarrow$ 틀림. $[\text{Fe}^{2+}] = [\text{OH}^-]$ 로 잘못 두면 $(4.7 \times 10^{-6})^3 \approx 1.0 \times 10^{-16}$ 이 나옵니다. OH^- 계수가 2라는 점을 놓친 대표적 함정입니다. ④ $5 \times 10^{-17} \Rightarrow$ 옳음. $[\text{OH}^-] = 4.7 \times 10^{-6}$, $[\text{Fe}^{2+}] = 2.35 \times 10^{-6}$ 을 $K_{sp} = [\text{Fe}^{2+}][\text{OH}^-]^2$ 에 넣으면 약 5.2×10^{-17} .

■ 정답

④ 5×10^{-17}

■ 이것만은 기억하자

$\text{M}(\text{OH})_2$ 형 난용성 염에서는 반드시 $[\text{OH}^-] = 2[\text{M}^{2+}]$, 즉 $[\text{M}^{2+}] = [\text{OH}^-]/2$ 임을 기억하세요. 그리고 $K_{sp} = 4s^3$ 공식($\text{A}(\text{B})_2$ 형)을 알아 두면 계산이 빨라집니다. pH가 주어졌을 때 순서는 늘

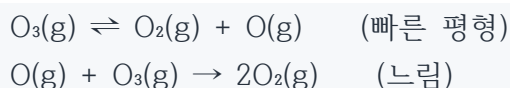
$\text{pH} \rightarrow \text{pOH} = 14 - \text{pH} \rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-(\text{pOH})} \rightarrow \text{화학량론} \rightarrow K_{\text{sp}}$ 입니다. 지수가 소수(예: $10^{-5.33}$)로 나오면 $10^{(0.67)} \times 10^{-6}$ 꼴로 쪼개는 습관이 정확한 어림의 비결입니다.

문제 46

화학 반응 속도 · 음의 반응 차수 유도

난이도 상

대기권 상층에서 오존이 산소로 분해되는 메커니즘은 아래와 같다. 이 메커니즘을 뒷받침할 수 있는 속도 법칙으로 옳은 것은?



① 반응 속도 = $k[\text{O}_3]$

② 반응 속도 = $k[\text{O}_3]^2$

③ 반응 속도 = $k[\text{O}_3][\text{O}_2]$

④ 반응 속도 = $k[\text{O}_3]^2[\text{O}_2]^{-1}$

정답

④

음의 반응 차수 유도 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

39번과 같은 빠른 전 평형 문제지만, 이번에는 평형의 오른쪽에 생성물 O_2 가 함께 나오기 때문에 최종 속도식에 생성물 농도가 "역수(음의 차수)"로 등장하는 유형입니다. 오존층 파괴 메커니즘을 소재로 한 유명한 문항이죠.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 속도 결정 단계는 느린 단계이므로 $v = k_2[\text{O}][\text{O}_3]$ 에서 출발합니다.

둘째, O 원자(산소 라디칼)는 중간체입니다. 중간체는 실험자가 조절할 수 없으므로 반드시 소거해야 합니다.

셋째, 1단계 $\text{O}_3 \rightleftharpoons \text{O}_2 + \text{O}$ 가 빠른 평형이므로 평형상수를 쓸 수 있습니다.

$$K = [\text{O}_2][\text{O}]/[\text{O}_3]$$

여기서 중요한 점은, 이 평형의 오른쪽에 O 뿐 아니라 O_2 도 있다는 것입니다. 따라서 $[\text{O}]$ 를 풀어내면 분모에 $[\text{O}_2]$ 가 남습니다.

넷째, 속도식의 차수는 음수일 수도 있습니다. 어떤 물질의 차수가 음수라는 것은 그 물질을 넣을수록 반응이 느려진다는 뜻인데, 여기서는 O_2 를 넣으면 1단계 평형이 역반응 쪽(O_3 쪽)으로 밀려 중간체 O 가 줄어들기 때문입니다. 실험적으로도 오존 분해가 O_2 에 의해 저해된다는 사실이 알려져 있고, 이 메커니즘이 그것을 설명해 줍니다.

■ 풀이

단계 1) 느린 단계로 속도식을 씁니다.

$$v = k_2[O][O_3]$$

단계 2) 빠른 평형에서 평형상수를 씁니다.

$$K = [O_2][O]/[O_3]$$

단계 3) 중간체 [O]에 대해 정리합니다.

$$[O] = K[O_3]/[O_2]$$

단계 4) 이를 단계 1의 식에 대입합니다.

$$v = k_2 \times (K[O_3]/[O_2]) \times [O_3]$$

$$v = k_2K \times [O_3]^2/[O_2]$$

단계 5) k_2K 를 하나의 겉보기 속도상수 k 로 묶으면

$$v = k[O_3]^2/[O_2] = k[O_3]^2[O_2]^{-1}$$

즉 O_3 에 대해 2차, O_2 에 대해 -1차이고 전체 차수는 $2 + (-1) = 1$ 차입니다.

■ 선지 분석

① 반응 속도 = $k[O_3] \Rightarrow$ 틀림. 1단계 자체가 속도 결정 단계일 때 나오는 식입니다. 문제에서는 1단계가 빠르다고 했으므로 맞지 않습니다. ② 반응 속도 = $k[O_3]^2 \Rightarrow$ 틀림. 중간체 [O]를 $[O_3]$ 로 바꾸긴 했으나 평형식의 분모에 있는 $[O_2]$ 를 빠뜨렸습니다. 가장 흔한 실수입니다. ③ 반응 속도 = $k[O_3][O_2] \Rightarrow$ 틀림. $[O_2]$ 가 분자에 있으면 O_2 를 넣을수록 반응이 빨라진다는 뜻인데, 르 샤틀리에로 보면 O_2 증가는 1단계를 역반응 쪽으로 밀어 중간체 O를 줄이므로 오히려 느려져야 합니다. 부호가 반대입니다. ④ 반응 속도 = $k[O_3]^2[O_2]^{-1} \Rightarrow$ 옳음. $[O] = K[O_3]/[O_2]$ 를 $v = k_2[O][O_3]$ 에 대입한 결과와 정확히 일치합니다.

■ 정답

$$\textcircled{4} \text{ 반응 속도} = k[O_3]^2[O_2]^{-1}$$

■ 이것만은 기억하자

빠른 평형의 오른쪽에 중간체 말고 다른 생성물이 같이 있으면, 그 생성물은 최종 속도식에서 분모로 내려가 음의 차수를 갖습니다. "중간체를 평형식으로 표현할 때 분모에 무엇이 남는가"만 챙기면 이 유형은 끝납니다. 그리고 음의 차수를 보면 겁먹지 말고 "그 물질이 반응을 방해한다"는 화학적 의미로 해석해 보세요. 르 샤틀리에 원리로 검산이 됩니다.

문제 47

열역학과 전기화학 · 패러데이 법칙과 부피

난이도 중

물을 전기분해 하여 산소와 수소 기체를 생성하였다. 1 기압, 300 K에서 전류 4.0 A를 965 초 동안 전기분해 장치에 흘려주었을 때, 발생하는 산소의 부피(L)에 가장 가까운 값은? (단, 기체상수 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, 패러데이 상수 $F = 96500 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$, 발생한 산소는 이상기체로 가정)

① 0.12

② 0.18

③ 0.25

④ 1.00

정답

③

패러데이 법칙과 부피 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

전기화학의 정량 문제(패러데이 법칙)와 이상 기체 상태 방정식을 결합한 계산 문제입니다. "전하량 → 전자 몰수 → 물질 몰수 → 부피"라는 표준 경로를 정확히 밟을 수 있는지 확인합니다.

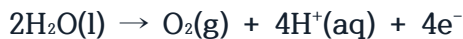
■ 알고 가야 할 개념

첫째, 전하량은 $q = It$ (전류 × 시간, 단위는 $C = A \cdot s$)로 구합니다.

둘째, 패러데이 상수 $F = 96500 \text{ C/mol}$ 은 전자 1몰이 운반하는 전하량입니다. 따라서

$$\text{전자의 몰수 } n(e^-) = q/F$$

셋째, 물의 전기분해에서 산소는 양극(anode)에서 산화 반응으로 발생합니다.



즉 전자 4몰이 이동할 때 O_2 1몰이 생깁니다. 이것이 이 문제의 핵심 비율입니다. (참고로 음극에서는 $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$ 로, 전자 2몰당 H_2 1몰이 생기므로 H_2 부피는 O_2 의 2배가 됩니다.) 넷째, 기체의 몰수를 부피로 바꿀 때는 $PV = nRT$ 를 씁니다. 여기서 조건이 0°C , 1기압(표준 상태)이 아니라 300 K 이므로 22.4 L/mol 을 그대로 쓰면 안 되고 반드시 $PV = nRT$ 로 계산해야 합니다.

■ 풀이

단계 1) 흘려준 전하량을 구합니다.

$$q = It = 4.0 \text{ A} \times 965 \text{ s} = 3860 \text{ C}$$

단계 2) 이동한 전자의 몰수를 구합니다.

$$n(e^-) = q/F = 3860/96500$$

$$3860/96500 = 386/9650 = 0.04 \text{ mol}$$

($96500 \times 0.04 = 3860$ 이므로 정확히 0.04 mol 입니다.)

단계 3) 화학량론으로 O_2 의 몰수를 구합니다. 전자 4몰당 O_2 1몰이므로

$$n(\text{O}_2) = n(e^-)/4 = 0.04/4 = 0.01 \text{ mol}$$

단계 4) 이상 기체 상태 방정식으로 부피를 구합니다.

$$PV = nRT \Rightarrow V = nRT/P$$

$$V = (0.01 \text{ mol} \times 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 300 \text{ K}) / (1 \text{ atm})$$

단계 5) 분자를 차례로 계산합니다.

$$0.082 \times 300 = 24.6$$

$$0.01 \times 24.6 = 0.246$$

단계 6) 따라서

$$V = 0.246 \text{ L} \approx 0.25 \text{ L}$$

■ 선지 분석

① 0.12 $\Rightarrow$ 틀림. 0.246의 약 절반으로, O_2 몰수를 다시 2로 나누는 등 계수를 한 번 더 잘못 적용한 값입니다. ② 0.18 $\Rightarrow$ 틀림. 전자 6몰당 O_2 1몰처럼 잘못된 비율을 쓰거나 온도를 273 K로 넣는 등에서 나오는 값입니다. ③ 0.25 $\Rightarrow$ 옳음. $n(e^-) = 0.04 \text{ mol}$, $n(O_2) = 0.01 \text{ mol}$, $V = 0.01 \times 0.082 \times 300/1 = 0.246 \approx 0.25 \text{ L}$. ④ 1.00 $\Rightarrow$ 틀림. 전자 몰수 0.04를 그대로 O_2 몰수로 쓰면 $V = 0.04 \times 24.6 = 0.984 \approx 1.0 \text{ L}$ 가 나옵니다. "4e⁻당 O_2 1몰"을 놓쳤을 때 걸리는 대표 함정입니다.

■ 정답

③ 0.25 L

■ 이것만은 기억하자

전기분해 계산은 무조건 이 순서입니다. $q = It \rightarrow n(e^-) = q/F \rightarrow$ 반쪽 반응 계수로 물질 몰수 $\rightarrow PV = nRT$ 로 부피(또는 물질량으로 질량). 물의 전기분해에서는 " O_2 는 4e⁻당 1몰, H_2 는 2e⁻당 1몰"을 외워 두세요. 그리고 표준 상태가 아닌 온도가 주어지면 22.4 L/mol은 금지, 반드시 $PV = nRT$ 입니다.

문제 48

열역학과 전기화학 · 표준 환원 전위 비교

난이도 중

다음은 반쪽 전지 A ~ C의 반쪽 반응 및 표준 환원 전위이다.

반쪽전지	반쪽 반응	표준 환원 전위 (E°)
A	$Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$	0.80 V
B	$Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu$	0.34 V
C	$Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn$	-0.76 V

다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 표준 전지 전위는 A와 B를 연결한 갈바니 전지가 B와 C를 연결한 갈바니 전지보다 크다.
- ㄴ. A와 B를 연결한 갈바니 전지에서 전류는 외부 도선을 따라 A에서 B 방향으로 흐른다.
- ㄷ. A와 C를 연결한 갈바니 전지에서 C의 전극 무게는 감소한다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

정답

④

표준 환원 전위 비교 · 난이도 중

■ 무엇을 묻는 문제인가

표준 환원 전위표를 읽고 (1) 전지 전위 계산, (2) 전자와 전류의 흐름 방향 구분, (3) 산화 전극의 질량 변화까지 종합적으로 판단하는 문제입니다. 특히 "전자의 방향"과 "전류의 방향"이 반대라는 관례를 정확히 알아야 합니다.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 표준 환원 전위 E° 가 클수록 환원되려는 경향이 강합니다. 두 반쪽 전지를 연결하면 E° 가 큰 쪽이 환원 전극(cathode, 갈바니 전지에서는 +극), 작은 쪽이 산화 전극(anode, -극)이 됩니다.

둘째, 표준 전지 전위는 $E^\circ(\text{전지}) = E^\circ(\text{환원 전극}) - E^\circ(\text{산화 전극})$ 로 계산하며, 갈바니 전지(자발적)에서는 항상 양수가 나옵니다. 이때 반응식에 계수를 곱해도 E° 는 변하지 않습니다(E° 는 세기 성질이므로 전자 수를 맞추다고 2배 하면 안 됩니다).

셋째, 방향 관례가 중요합니다. 전자(e^-)는 산화 전극(-극)에서 나와 외부 도선을 통해 환원 전극(+극)으로 흐릅니다. 반면 관례적인 전류(I)의 방향은 양전하의 이동 방향으로 정의되므로 전자와 정반대, 즉 외부 도선에서 환원 전극(+극) → 산화 전극(-극) 방향입니다.

넷째, 산화 전극에서는 금속이 이온이 되어 용액으로 녹아 나가므로 전극 질량이 감소하고, 환원 전극에서는 금속 이온이 석출되므로 질량이 증가합니다.

■ 풀이

단계 1) ㄱ을 검토합니다. 두 전지의 표준 전지 전위를 각각 계산합니다.

A(Ag, 0.80 V)와 B(Cu, 0.34 V) 연결: E° 가 큰 Ag가 환원 전극, Cu가 산화 전극

$$E^\circ(\text{전지}) = 0.80 - 0.34 = 0.46 \text{ V}$$

B(Cu, 0.34 V)와 C(Zn, -0.76 V) 연결: E° 가 큰 Cu가 환원 전극, Zn이 산화 전극

$$E^\circ(\text{전지}) = 0.34 - (-0.76) = 0.34 + 0.76 = 1.10 \text{ V}$$

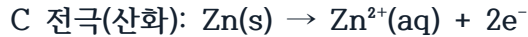
$0.46 \text{ V} < 1.10 \text{ V}$ 이므로 A-B 전지가 B-C 전지보다 작습니다. 따라서 ㄱ은 틀립니다. (참고로 이 1.10 V가 바로 교과서에 나오는 다니엘 전지의 표준 전위입니다.)

단계 2) ㄴ을 검토합니다. A-B 전지에서 Ag(0.80 V)가 환원 전극(+극), Cu(0.34 V)가 산화

전극(-극)입니다.

전자의 흐름: B(Cu, -극) → A(Ag, +극) 전류의 흐름: 전자와 반대이므로 A(Ag, +극) → B(Cu, -극) 문제는 "전류"가 A에서 B로 흐른다고 했으므로 L은 옳습니다.

단계 3) C을 검토합니다. A(Ag, 0.80 V)와 C(Zn, -0.76 V)를 연결하면 E°가 작은 Zn이 산화 전극이 됩니다.



즉 아연 금속이 이온으로 녹아 용액으로 빠져나가므로 C의 전극 무게는 감소합니다. 따라서 C은 옳습니다. (반대로 A 전극에서는 $\text{Ag}^{+} + \text{e}^{-} \rightarrow \text{Ag}$ 로 은이 석출되어 무게가 증가합니다.)

단계 4) 옳은 것은 L, C입니다.

■ 선지 분석

① $\neg \Rightarrow$ 틀림. $\neg$ 자체가 틀린 진술입니다($0.46 \text{ V} < 1.10 \text{ V}$). ② L $\Rightarrow$ 틀림. L은 옳지만 C도 옳으므로 답이 될 수 없습니다. ③ $\neg, \text{L} \Rightarrow$ 틀림. $\neg$ 이 틀립니다. ④ L, C $\Rightarrow$ 옳음. 전류는 +극(Ag)에서 -극(Cu)으로 흐르고, Zn 전극은 산화되어 질량이 감소합니다.

■ 정답

④ L, C

■ 이것만은 기억하자

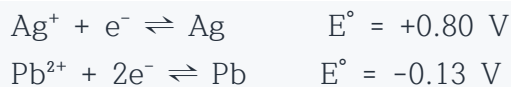
표준 환원 전위표 문제의 3종 세트를 정리하세요. (1) E°가 큰 쪽이 환원 전극(+극), 작은 쪽이 산화 전극(-극). (2) 전자는 -극 → +극, 전류는 +극 → -극(항상 반대!). (3) 산화 전극은 녹아서 가벼워지고 환원 전극은 석출되어 무거워진다. 그리고 $E^{\circ}(\text{전지}) = E^{\circ}(\text{환원}) - E^{\circ}(\text{산화})$ 계산에서 음수 값을 뺄 때 부호를 실수하지 않도록 주의하세요. -0.76을 빼면 +0.76을 더하는 것입니다.

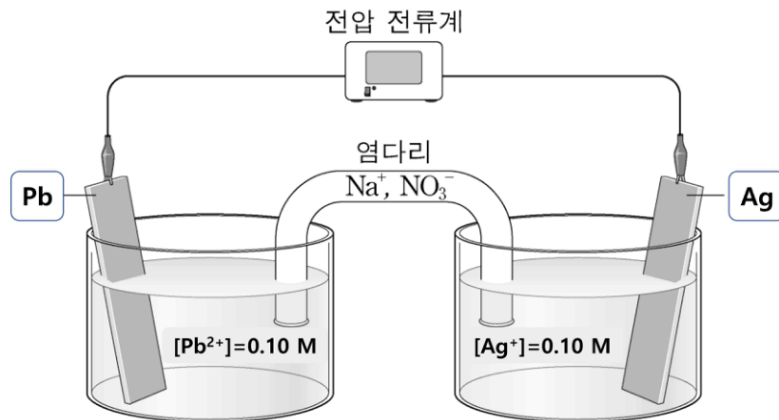
문제 49

열역학과 전기화학 · 네른스트 식

난이도 상

아래 그림은 납(Pb)과 은(Ag) 전극으로 이루어진 갈바니 전지이다. 25 °C에서 이 전지의 전지 전위(V)와 가장 가까운 값은?





① 0.67

② 0.93

③ $0.93 - (0.059/2) \log 10$

④ $0.93 - (0.059/2) \log (0.1)$

정답

③

네른스트 식 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

표준 상태가 아닌 조건($[Ag^+] = [Pb^{2+}] = 0.10 \text{ M}$)에서 네른스트 식(Nernst equation)을 적용하는 문제입니다. 전체 반응식을 올바르게 균형 맞추고, 이동 전자 수 n 과 반응 지수 Q 를 정확히 세우는 것이 관건입니다.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 표준 전지 전위는 $E^\circ(\text{전지}) = E^\circ(\text{환원 전극}) - E^\circ(\text{산화 전극})$ 입니다. $Ag(+0.80)$ 가 $Pb(-0.13)$ 보다 크므로 Ag 가 환원 전극(+극), Pb 가 산화 전극(-극)입니다.

둘째, 네른스트 식은 표준이 아닌 농도에서의 전지 전위를 주는 식입니다.

$$E = E^\circ - (0.059/n) \log Q \quad (25^\circ\text{C})$$

여기서 n 은 균형 잡힌 전체 반응에서 이동하는 전자의 몰수, Q 는 반응 지수(생성물 농도의 곱/반응물 농도의 곱, 고체와 순수 액체는 제외)입니다.

셋째, 두 반쪽 반응을 합칠 때는 전자 수를 맞추기 위해 반쪽 반응에 계수를 곱해야 합니다. 이때 E° 값 자체에는 계수를 곱하지 않습니다(전위는 세기 성질). 하지만 Q 를 쓸 때는 곱해진 계수가 지수로 반영되므로 반드시 반영해야 합니다.

■ 풀이

단계 1) 두 전극의 역할을 정합니다.



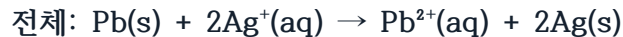
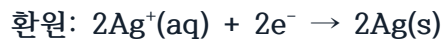


단계 2) 표준 전지 전위를 계산합니다.

$$E^\circ = 0.80 - (-0.13) = 0.80 + 0.13 = 0.93 \text{ V}$$

양수이므로 자발적인 갈바니 전지가 맞습니다.

단계 3) 전체 반응식을 균형 맞춥니다. Pb가 전자 2개를 내놓으므로 Ag 반쪽 반응에 2를 곱합니다.



이동 전자 수 $n = 2$

단계 4) 반응 지수 Q를 씁니다. 고체인 Pb(s)와 Ag(s)는 제외하고 이온만 씁니다. Ag⁺의 계수가 2이므로 제곱이 붙습니다.

$$Q = [\text{Pb}^{2+}]/[\text{Ag}^+]^2$$

단계 5) 그림에 주어진 농도를 대입합니다. $[\text{Pb}^{2+}] = 0.10 \text{ M}$, $[\text{Ag}^+] = 0.10 \text{ M}$

$$Q = 0.10/(0.10)^2 = 0.10/0.010 = 10$$

단계 6) 네른스트 식에 대입합니다.

$$E = E^\circ - (0.059/n) \log Q = 0.93 - (0.059/2) \log 10$$

(실제 수치로는 $\log 10 = 1$ 이므로 $E = 0.93 - 0.0295 = 0.9005 \approx 0.90 \text{ V}$ 입니다. 다만 선택지가 계산식 형태로 주어졌으므로 식 그대로 고르면 됩니다.)

■ 선지 분석

① $0.67 \Rightarrow$ 틀림. $0.80 - 0.13 = 0.67$ 처럼 두 전위를 잘못 빼서 나온 값입니다. 산화 전극 전위가 음수이므로 빼면 더해져야 합니다. ② $0.93 \Rightarrow$ 틀림. 표준 전지 전위 E° 는 맞지만, 두 이온의 농도가 0.10 M 로 표준(1 M)이 아니므로 네른스트 보정이 필요합니다. $Q = 10 \neq 1$ 이라 실제 E는 E° 보다 작습니다. ③ $0.93 - (0.059/2) \log 10 \Rightarrow$ 옳음. $n = 2$, $Q = [\text{Pb}^{2+}]/[\text{Ag}^+]^2 = 0.10/(0.10)^2 = 10$ 을 정확히 반영한 식입니다. ④ $0.93 - (0.059/2) \log (0.1) \Rightarrow$ 틀림. Q를 $[\text{Pb}^{2+}]/[\text{Ag}^+] = 0.10/0.10 = 1$ 로 보거나 분모·분자를 뒤집어 0.1 로 잡은 경우입니다. Ag⁺의 계수 2에 따른 제곱을 빠뜨린 대표 오답입니다.

■ 정답

③ $0.93 - (0.059/2) \log 10$

■ 이것만은 기억하자

네른스트 식 문제의 순서는 (1) E° (전지) = 큰 것 - 작은 것, (2) 전체 반응 균형 맞춰 n 확정, (3) Q는 계수를 지수로 올려서 작성(고체·순수 액체 제외), (4) $E = E^\circ - (0.059/n) \log Q$ 입니다. 농도가 모두 같아 보여도 계수가 다르면 Q는 1이 아니라는 점을 꼭 확인하세요. 여기서는 $[\text{Pb}^{2+}] = [\text{Ag}^+] = 0.10 \text{ M}$ 인데도 Ag⁺에 제곱이 붙어 $Q = 10$ 이 되었습니다.

문제 50

화학 결합과 분자 구조 · 면심입방격자 원자 수

난이도 상

금은 면심입방격자 구조를 가지며, 격자상수 $a = 0.4 \text{ nm}$ 이다. 지름이 약 5 nm 인 구형의 금 나노입자 한 개에 들어있는 금 원자의 개수에 가장 가까운 값은?

- ① 2×10^2 개 ② 4×10^2 개 ③ 2×10^3 개 ④ 4×10^3 개

정답

④

면심입방격자 원자 수 · 난이도 상

■ 무엇을 묻는 문제인가

결정 구조(면심입방격자)의 단위세포당 원자 수와 부피로부터 "원자 수 밀도"를 구하고, 이를 나노입자의 부피에 곱해 원자 개수를 추산하는 문제입니다. 고체 화학과 나노 과학을 잇는 전형적인 어림 계산 문항입니다.

■ 알고 가야 할 개념

첫째, 면심입방격자(FCC, face-centered cubic)의 단위세포당 원자 수를 세어 봅시다. 꼭짓점 $8 \text{ 개} \times (1/8) = 1 \text{ 개}$ (각 꼭짓점 원자는 인접한 8개 세포가 나눠 가짐) 면 중심 $6 \text{ 개} \times (1/2) = 3 \text{ 개}$ (각 면 중심 원자는 인접한 2개 세포가 나눠 가짐)

$$\text{합계} = 1 + 3 = 4 \text{ 개}$$

즉 FCC는 단위세포 하나당 원자 4개입니다. (참고: 단순입방 1개, 체심입방 2개)

둘째, 단위세포는 한 변이 격자상수 a 인 정육면체이므로 부피는 a^3 입니다.

셋째, 단위 부피당 원자 수(수밀도) = (단위세포당 원자 수)/(단위세포 부피) = $4/a^3$ 입니다. 결정 전체 어디를 잘라도 이 밀도는 동일하므로, 큰 덩어리의 원자 수는 (수밀도) $\times$ (덩어리 부피)로 계산됩니다.

넷째, 구의 부피는 $V = (4/3)\pi r^3$ 이고, 지름 d 가 주어지면 $r = d/2$ 입니다.

■ 풀이

단계 1) 단위세포의 부피를 구합니다.

$$a = 0.4 \text{ nm 이므로}$$

$$a^3 = (0.4)^3 = 0.4 \times 0.4 \times 0.4 = 0.064 \text{ nm}^3$$

단계 2) 원자 수밀도(1 nm^3 당 금 원자 수)를 구합니다.

$$\text{수밀도} = 4/a^3 = 4/0.064$$

$$4/0.064 = 4000/64 = 62.5$$

즉 1 nm^3 안에 금 원자가 약 62.5개 들어 있습니다.

단계 3) 나노입자의 반지름을 구합니다.

$$\text{지름 } d = 5 \text{ nm} \Rightarrow r = 5/2 = 2.5 \text{ nm}$$

단계 4) 나노입자의 부피를 구합니다.

$$V = (4/3)\pi r^3 = (4/3) \times 3.14 \times (2.5)^3$$

$$(2.5)^3 = 2.5 \times 2.5 \times 2.5 = 15.625$$

$$(4/3) \times 3.14 = 4.187$$

$$V = 4.187 \times 15.625 \approx 65.4 \text{ nm}^3$$

단계 5) 원자 개수를 구합니다.

$$N = \text{수밀도} \times \text{부피} = 62.5 \text{ 개/nm}^3 \times 65.4 \text{ nm}^3$$

$$62.5 \times 65.4 \approx 4088 \text{ 개}$$

단계 6) 어림하면

$$N \approx 4.1 \times 10^3 \text{ 개} \approx 4 \times 10^3 \text{ 개}$$

■ 선지 분석

- ① 2×10^2 개 $\Rightarrow$ 틀림. 자릿수가 한참 작습니다. 부피에 세제곱을 적용하지 않았을 때 나오는 규모입니다. ② 4×10^2 개 $\Rightarrow$ 틀림. 정답의 1/10 규모로, 계산 중 10배 실수(예: $4/0.64 = 6.25$ 로 계산)가 있을 때 나옵니다. ③ 2×10^3 개 $\Rightarrow$ 틀림. 정답의 약 절반으로, 지름 5 nm를 반지름으로 쓰지 않고 헛갈리거나 FCC 원자 수를 2개(체심입방)로 잘못 쓴 경우에 근접합니다. ④ 4×10^3 개 $\Rightarrow$ 옳음. 수밀도 $62.5 \text{ 개/nm}^3 \times$ 구 부피 $65.4 \text{ nm}^3 \approx 4.1 \times 10^3 \text{ 개}$.

■ 정답

- ④ 4×10^3 개

■ 이것만은 기억하자

이 유형은 "(단위세포당 원자 수)/(a³) × (입자 부피)" 한 줄이면 끝납니다. 반드시 챙길 세 가지는 (1) FCC = 4개, BCC = 2개, 단순입방 = 1개, (2) 격자상수는 세제곱(a³), (3) 구는 지름이 아니라 반지름을 세제곱((4/3)πr³). 특히 지름 5 nm를 그대로 r에 넣으면 답이 8배로 커져 버리니 주의하세요. 참고로 지름 5 nm 금 나노입자에 원자가 겨우 4천 개 남짓이라는 사실은, 그중 상당수가 표면에 노출되어 있어 나노입자가 벌크 금과 전혀 다른 촉매 활성과 색을 갖는 이유를 설명해 줍니다.